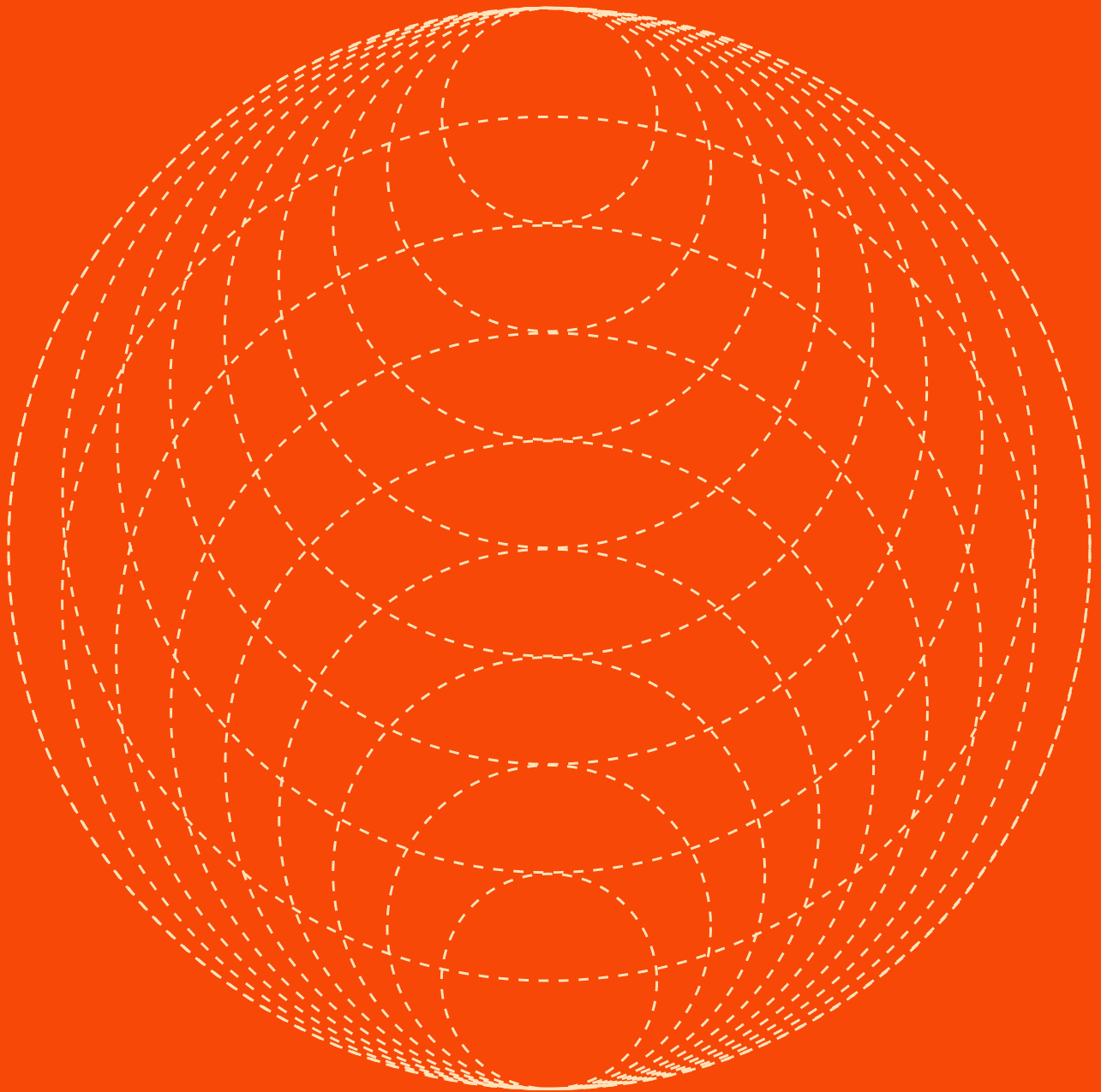


historia del

pensamiento

económico



DARIEL AMADOR
I-2024

Aviso

Estos apuntes se basan en el curso Historia del Pensamiento Económico impartido en el primer ciclo lectivo del año 2024 por el profesor Ph.D Esteban Méndez Chacón. Gran parte de las ideas son una reproducción literal de las presentaciones de ese curso así como discusiones y ejercicios analizados en clases.

Otra pequeña parte son apuntes propios y explicaciones personales, aunque la enorme mayoría es extraído del material compartido por el curso.

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:

- **Atribución** — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
- **No Comercial** — Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
- **Sin Derivadas** — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.



**Atribución-NoComercial-SinDerivadas
4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)**

Esta versión es de 3 de noviembre de 2025

Hecho en **L^AT_EX**

Índice general

I	Introducción	
1	Mercantilismo	11
1.1	Contexto histórico	@ 11
1.2	La Riqueza de Inglaterra por el Comercio Exterior (1664)	@ 11
2	Fisiocracia	13
2.1	Tableau économique (1758)	@ 13
3	La Riqueza de las Naciones	15
II	Adam Smith	
4	Teoría de los sentimientos morales	21
5	Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776)	23
5.1	Contexto histórico	@ 23
5.2	División del trabajo, mercado y capitalismo	@ 23
5.2.1	Causas de la división del trabajo	24
5.2.2	Límites de la división del trabajo	24
5.3	El dinero	@ 24
5.4	El valor	@ 24
5.4.1	Paradoja del agua y el diamante	24
5.5	Críticas a la división del trabajo	@ 24
6	Precio real y nominal	27
6.1	Determinación de los precios relativos	@ 28

7	Modelo de Samuelson sobre Smith (1977)	29
7.1	Condiciones de equilibrio	@ 30
8	Determinación de los precios relativos (estado avanzado)	35
8.1	Precio natural y de mercado	@ 35
8.2	El rol de la competencia en Smith	@ 38
8.3	La acumulación	@ 39
8.4	Capital fijo y circulante	@ 40
8.5	Trabajo productivo e improductivo	@ 41
9	Teoría del crecimiento en Smith - Eltis (1975)	43
9.1	La acumulación	@ 45
9.2	Funciones del gobierno	@ 45
9.3	Smith y las clases sociales	@ 45

III

David Ricardo

10	Introducción	57
10.1	David Ricardo	@ 57
10.2	Thomas Malthus	@ 58
11	Ensayo sobre el Principio de la Población (1798)	59
11.1	Proposiciones	@ 59
11.1.1	La tierra es fija	59
11.2	Principios de economía política y tributación (1817)	@ 60
11.2.1	Contexto histórico	60
11.2.2	Principales ideas en Ricardo	63
11.3	La teoría del valor trabajo	@ 69
11.4	Una formulación del Sistema Ricardiano - Pasinetti (1960)	@ 69
11.4.1	Supuestos	70
11.4.2	Función de producción para el trigo	70
11.4.3	Función de producción para el oro	71
11.4.4	Renta total y ganancias	71
12	Comercio internacional y la teoría de las ventajas comparativas	73
12.1	Evidencia empírica del comportamiento de la renta y los salarios (Clark, 2002)	@ 73
12.2	Principales ideas en Ricardo	@ 74
13	Sobre la maquinaria: cambio tecnológico y desempleo	75
14	Teorías del subconsumo: Ricardo versus Malthus	79

15	Ricardo y Malthus	83
15.1	Las Leyes de Cereales se eliminaron en 1846	@ 83

IV	Karl Marx
-----------	------------------

16	Introducción	95
16.1	Karl Marx	@ 95
16.2	Friedrich Engels	@ 95
16.3	La situación de la clase obrera en Inglaterra (Engels, 1845)	@ 95
16.4	La pausa de Engels (Allen, 2009)	@ 95
16.5	Marx y Engels	@ 96

17	Ideas socialistas antes de la primera mitad del siglo XIX	97
17.1	Idealismo alemán - Dialéctica hegeliana	@ 97
17.1.1	Idealismo	97
17.1.2	Dialéctica hegeliana	97
17.2	Materialismo histórico	@ 97
17.3	Economía política	@ 98
17.4	Visión marxista de la sociedad	@ 98
17.5	El Capital (1867)	@ 98
17.6	La mercancía	@ 99
17.7	Teoría del valor trabajo	@ 99

18	La crítica a la división del trabajo: alienación y fetichismo de la mercancía	101
18.1	Alienación	@ 101
18.2	Teoría de la alienación	@ 102
18.3	Fetichismo de la mercancía	@ 102
18.4	El proceso de cambio	@ 103
18.5	Teoría del dinero	@ 104
18.6	Definiciones	@ 104

19	Teorema Fundamental Marxista	107
19.1	El capital es trabajo muerto	@ 111
19.2	Generalización del teorema	@ 111
19.3	Plusvalía absoluta y relativa	@ 111
19.3.1	Plusvalía absoluta	111
19.3.2	Plusvalía relativa	111
19.4	Matriz productiva - Matriz de Leontief	@ 112

20	El problema de la transformación	113
20.1	Definiciones	@ 113

20.2	El problema de la transformación.....@	114
20.2.1	La solución de Marx.....	115
20.3	La conclusión del sistema marxiano - Böhm-Bawerk (1896).....@	120
20.4	La solución de Bortkiewicz (1907).....@	121

V

La revolución marginalista

21	Teoría subjetiva del valor.....	129
21.1	La revolución marginal.....@	129
21.2	La revolución marginalista.....@	129
22	William Stanley Jevons.....	131
22.1	La teoría de la economía política (1871).....@	131
22.2	William Stanley Jevons.....@	131
22.3	Carl Menger.....@	132
22.4	Principios de economía política (1871).....@	132
23	Alfred Marshall.....	133
23.1	Principios de economía (1890).....@	133
23.2	Precusores de la revolución marginalista.....@	134
23.3	¿Por qué triunfó la revolución marginal en 1870 y no antes?.....@	134
23.4	¿Qué pasaba en el resto del mundo?.....@	134

VI

El desarrollo de la macroeconomía

24	John Maynard Keynes.....	137
24.1	Teoría general del empleo, el interés y el dinero (1936).....@	137
24.2	Teoría general del empleo (1937).....@	137
24.3	Keynes versus Hayek.....@	139
25	Friedrich von Hayek.....	141
25.1	Precios y Producción (1931).....@	141
25.2	Camino de servidumbre (1944).....@	148
25.3	Keynes versus Hayek.....@	148

VII

Piero Sraffa

25.4	Piero Sraffa.....@	151
26	Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia (1926) 153	
26.1	Primera parte del artículo.....@	153
26.1.1	Análisis de Sraffa.....	153

26.2	Teoría de la competencia imperfecta	@ 154
27	Producción de mercancías por medio de mercancías (1960) ..	155
27.1	Capítulo I	@ 155
27.2	Capítulo II	@ 155
27.3	Capítulo III	@ 157
28	Debate de las dos Cambridge	159
VIII	Debate sobre el cálculo económico en el socialismo	
29	El sistema de precios como un mecanismo de coordinación social	173
30	Socialismo de mercado	175
31	La competencia como un proceso de descubrimiento	177
IX	Apéndice	
	Appendices	183



Introducción

1	Mercantilismo	11
1.1	Contexto histórico	@ 11
1.2	La Riqueza de Inglaterra por el Comercio Exterior (1664)	@ 11
2	Fisiocracia	13
2.1	Tableau économique (1758)	@ 13
3	La Riqueza de las Naciones	15

1. Mercantilismo



“De los diferentes progresos que se han hecho en la opulencia durante diferentes siglos y naciones, nacieron dos sistemas distintos de Economía política, dirigidos a enriquecer a los pueblos: el uno puede llamarse sistema de comercio; el otro, de agricultura”.

- Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Libro IV (1776) (p. 161).

Definición 1.1 — Mercantilismo. Tendencia del pensamiento económico desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII.

1.1 Contexto histórico

Nacimiento de los estados nación, descubrimientos marítimos, y un crecimiento del comercio (dio paso a la acumulación de capital comercial). Surgimiento de grandes compañías comerciales que monopolizaban el comercio con diferentes regiones (por ejemplo, la Compañía Británica de las Indias Orientales).



“Los medios ordinarios, por tanto, para aumentar nuestra riqueza y tesoro son por el comercio exterior, por lo que debemos siempre observar esta regla: vender más anualmente a los extranjeros en valor de lo que consumimos de ellos.”

Thomas Mun. La Riqueza de Inglaterra por el Comercio Exterior (1664) (p. 58).

Consideraban que un país era más o menos rico según la cantidad de metales preciosos que pudiera disponer.

Regulación del comercio exterior para generar una entrada de oro y plata (favorable a intervención de la autoridad política.)

Promover la industria mediante importaciones de materias primas baratas.

Aranceles a las importaciones de bienes manufacturados.

Fomentar el crecimiento demográfico, para disminuir los salarios.

“Horror a los bienes”: preocupación casi exclusiva por vender. La balanza comercial debe ser positiva, para generar la prosperidad nacional.



“[...] cualquiera que sea el camino que tomemos para forzar al dinero a entrar al reino, sin embargo, permanecerá con nosotros solamente tanto como hayamos ganado por la balanza de nuestro comercio [...]”

Thomas Mun. La Riqueza de Inglaterra por el Comercio Exterior (1664) (p. 94-95).

1.2 La Riqueza de Inglaterra por el Comercio Exterior (1664)

Thomas Mun (1571-1641) fue un inglés, director de la Compañía Británica de las Indias Orientales. En ese cargo, defendió el derecho de la compañía a exportar metales preciosos a

cambio de bienes que serían re-exportados a otros países europeos.

¿Es posible mantener una balanza comercial permanentemente positiva?

David Hume: no es posible, pues el movimiento de metálico afectaría los precios y por lo tanto el comercio de mercancías.

2. Fisiocracia

Se desarrolla en Francia a mediados del siglo XVIII.

Contexto histórico: Políticas mercantilistas impulsadas durante el reinado de Luis XIV, que buscaban promover la industrialización, en detrimento de la agricultura. Gastos por guerra y la realeza significaban una carga impositiva importante.

Definición 2.1 — Fisiocracia. Tendencia del pensamiento económico que consideraba que existe un orden natural, que no se puede modificar mediante las leyes del Estado. Este orden natural se puede descubrir con un poco de reflexión.

Dos categorías de trabajo: uno productivo (creación de un excedente - “produit net”) y otro estéril (todos los demás).

En la agricultura la cantidad de alimentos que el trabajador consume, más lo que se usa como semilla es, en promedio, menos que la cantidad de productos que se obtiene de la tierra.

Para su análisis, hicieron uso de métodos de aislamiento y abstracción.

2.1 Tableau économique (1758)

Escrito por Quesnay. Él era médico cirujano, del Rey Luis XV.

Representa la circulación de mercancías en un sistema económico. La actividad económica es un proceso circular que produce un excedente y reproduce todos los materiales para continuar en el periodo siguiente:



“La agricultura produce dos tipos de riqueza: el producto anual de las rentas de los propietarios y la devolución de los gastos de cultivo.”

- (Quesnay, 1757, p. 179)



“La nación se reduce a tres clases de ciudadanos: la clase productiva, la clase de los propietarios y la clase estéril”.

- (Quesnay, 1766, p. 37)



“La nación se reduce a tres clases de ciudadanos: la clase productiva, la clase de los propietarios y la clase estéril. La clase productiva es la que, mediante el cultivo de la tierra, hace renacer las riquezas anuales de la nación [...]

La clase de los propietarios comprende al soberano, a quienes poseen las tierras y a quienes se benefician del diezmo. Esta clase subsiste por la renta o producto neto del cultivo [...]

La clase estéril está formada por todos los ciudadanos que se ocupan en servicios o en trabajos no agrícolas y cuyos gastos son pagados por la clase productiva y por la clase de los propietarios [...]

- Quesnay, François. Análisis de la fórmula aritmética del “Tableau Economique” de la distribución de los gastos anuales de una nación agrícola. (1766) (p. 37-38)

Los intercambios deben ocurrir para distribuir la riqueza entre las clases sociales y para que el proceso económico continúe en el siguiente periodo.

Apoyaban un impuesto único sobre la tierra.



“Laissez faire, laissez passer”: la industria no crea valores, sólo los transforma, y ninguna reglamentación en ese aspecto puede añadir a ~ la riqueza de la comunidad.

“Los trabajos industriales no multiplican la riqueza - Los trabajos agrícolas compensan los gastos, pagan la mano de obra empleada en el cultivo, dan beneficios a los agricultores y, además, producen las rentas de los bienes raíces. Quienes compran las obras producidas por la industria pagan los gastos de la mano de obra y la ganancia de los mercaderes, pero esas obras no producen ninguna renta más”.

- (Quesnay, 1757, p. 174)

Este análisis contribuyó al desarrollo de una industria capitalista.

3. La Riqueza de las Naciones

En 1763 Charles Townshend contrató a un filósofo escocés, llamado Adam Smith, para que fuera tutor de su hijastro, lo que conllevaba viajar por Europa.



"I have begun to write a book in order to pass away the time."

- Carta de Smith a Hume. Julio 5, 1764.

Como parte de la gira, Smith visitó París, donde conversó con Quesnay.



"No obstante, pese a todas las imperfecciones de este sistema, es acaso el que más se aproxima a la verdad entre cuantos hasta ahora se han publicado sobre Economía política [. . .]"

- Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Libro IV. Capítulo IX (1776) (p. 446).

Adam Smith

4	Teoría de los sentimientos morales . . .	21
5	Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776)	23
5.1	Contexto histórico	@ 23
5.2	División del trabajo, mercado y capitalismo	@ 23
5.3	El dinero	@ 24
5.4	El valor	@ 24
5.5	Críticas a la división del trabajo	@ 24
6	Precio real y nominal	27
6.1	Determinación de los precios relativos	@ 28
7	Modelo de Samuelson sobre Smith (1977) 29	
7.1	Condiciones de equilibrio	@ 30
8	Determinación de los precios relativos (estado avanzado)	35
8.1	Precio natural y de mercado	@ 35
8.2	El rol de la competencia en Smith	@ 38
8.3	La acumulación	@ 39
8.4	Capital fijo y circulante	@ 40
8.5	Trabajo productivo e improductivo	@ 41
9	Teoría del crecimiento en Smith - Eltis (1975)	43
9.1	La acumulación	@ 45
9.2	Funciones del gobierno	@ 45
9.3	Smith y las clases sociales.	@ 45

Adam Smith:

- Adam Smith (1723-1790) nació en Escocia.
- Estudió en la Universidad de Glasgow y de Oxford.
- En la Universidad de Glasgow, fue profesor de lógica y de filosofía moral.
- En 1759 publica la “Teoría de los sentimientos morales”

4. Teoría de los sentimientos morales

¿Cómo puede suceder que el ser humano, una criatura enfocada al interés propio, logre tener posturas morales en donde ese interés se deja de lado?



“Por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros de tal modo, que la felicidad de éstos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla”.

- Adam Smith. Teoría de los sentimientos morales (1759) (p. 16).

Un elemento central: “Espectador imparcial” → las personas evalúan sus propias acciones tomando el punto de vista de un espectador imparcial que a partir de toda la información disponible juzga las acciones.



“Pugnamos por examinar la conducta propia al modo que imaginamos lo haría cualquier espectador honrado e imparcial. Si, poniéndonos en su lugar, logramos concienzudamente penetrar en todas las pasiones y motivos que la determinaron, la aprobamos, por simpatía con el sentimiento aprobatorio de ese supuesto tan equitativo juez. Si, por el contrario, participamos de su reprobación, es que la condenamos”.

- Adam Smith. Teoría de los sentimientos morales (1759) (p. 50-51).

5. Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776)

5.1 Contexto histórico

Durante la mayor parte de la vida de Smith, la industria artesanal fue la norma, con trabajadores que utilizan máquinas accionadas manualmente, y que se desempeñaban como artesanos o por salarios a destajo para los comerciantes en habitaciones que formaban parte de sus casas.

Fue a partir del último cuarto del siglo XVIII que inicia la Revolución Industrial en Reino Unido.



“El trabajo anual de cada nación es el fondo que la surte originalmente de todas aquellas cosas necesarias y útiles para la vida que se consumen anualmente en ella, y que consisten siempre o en el producto inmediato de aquel trabajo, o en lo que con aquel producto se adquiere de las demás naciones.

Según, pues, aquella proporción que este producto, o lo que con él se adquiere, guarde con el número de los que han de consumirlo, así la nación estará más o menos abastecida de las cosas necesarias y útiles que más conduzcan para su uso o su necesidad”.

“Pero esta proporción no puede menos de regularse en todo país por dos distintas circunstancias: la primera por la pericia, destreza y juicio con que se aplique generalmente su trabajo; y la segunda por la proporción que se guarde entre el número de los que se emplean en el trabajo útil y el de los que no están útilmente empleados. Y más parece depender esta abundancia o escasez de la primera que de la segunda”.

- Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Libro I (1776) (p. 41).

El ingreso nacional (Y) se puede representar como la productividad de cada trabajador (π) multiplicada por el número de trabajadores empleados (L):

$$Y = \pi L$$

Luego, si N es la población:

$$\frac{Y}{N} = \pi \frac{L}{N}$$

Es decir, el nivel de vida de la población depende de la productividad del trabajo y del número de personas empleadas.

5.2 División del trabajo, mercado y capitalismo

Aquí entra en juego la división del trabajo, que modifica π . La división del trabajo lleva a un aumento en la productividad puesto que:

- Aumenta la destreza de las personas concentradas en una única tarea.

- Ahorra tiempo cuando no hay necesidad de pasar de una tarea a otra.
- Estimula la invención de maquinaria ahorradora de trabajo.

Con la división del trabajo, la dependencia del individuo respecto de la comunidad aumenta: *el hombre vive con la permuta o viene a ser en cierto modo mercader, y toda sociedad como una compañía mercante o comercial*" (p. 62).

Así, el sistema económico es una vasta red de interrelaciones entre productores especializados unidos por un sistema de precios.

5.2.1 Causas de la división del trabajo

La división del trabajo surge debido a la propensión de "negociar, cambiar o permutar una cosa por otra" (p. 53).

En su deseo de alcanzar sus propios fines, el ser humano debe apelar al egoísmo de los demás, y no solo su conmiseración: *"No de la benevolencia del carnicero, del vinatero, del panadero, sino de sus miras al interés propio es de quien esperamos y debemos esperar nuestro alimento. No imploramos su humanidad, sino acudimos a su amor propio; nunca les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas"* (p. 54).

5.2.2 Límites de la división del trabajo

La división del trabajo está limitada por la extensión del mercado. Por esto, Smith muestra un interés en las reducciones de costos que se logran al mejorar los medios de transporte y comunicaciones.

5.3 El dinero

Las desventajas del trueque llevan a la adopción de un medio de pago generalmente aceptado: el dinero. Smith luego describe la manera en que los metales preciosos fueron elegidos como dinero, y traza su progreso a través de la historia.

5.4 El valor

Ahora con dinero, entran en consideración: "las reglas que observan comúnmente los hombres en la permuta de unos bienes por otros, y en el cambio por medio de moneda, cuyas reglas son las que determinan lo que puede llamarse valor relativo o permutable de las cosas" (p. 69).

Definición 5.1 — Valor de uso. Valor de utilidad (uso): capacidad de un objeto para satisfacer necesidades.

Definición 5.2 — Valor de cambio. Valor de cambio: capacidad de un objeto para intercambiarse (comprar otros bienes).

5.4.1 Paradoja del agua y el diamante.

5.5 Críticas a la división del trabajo

Mientras que Smith concibe en el Libro I la división del trabajo como base para los aumentos en productividad, y por ende para el bienestar de la población, en el Libro V se señalan algunos aspectos negativos de la fragmentación del trabajo.



Con los progresos en la división del trabajo viene a reducirse a muy pocas y muy sencillas operaciones el empleo de la mayor parte de los individuos que de él se mantienen y forman el gran cuerpo del pueblo. Un hombre que gasta la mayor parte de su vida en formar una o dos operaciones muy sencillas [...] no tiene motivos para ejercitar mucho su entendimiento [...]. Casi viene a perder el ejercicio noble de aquella potencia, y aún

se hace generalmente estúpido e ignorante cuanto cabe en una criatura racional. [...] De este modo parece adquirir la destreza de su oficio peculiar a expensas de sus potencias intelectuales, civiles y marciales. Tal es el estado en que no puede menos de incurrir un pobre trabajador, que equivale a decir la mayor parte del pueblo, dentro de una sociedad adelantada y culta, a no tomarse el Gobierno el trabajo de precaverlo con el desvelo de la enseñanza".

- Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Libro V (1776) (p. 99-100).

No obstante, para Smith los beneficios de la división del trabajo superan los aspectos negativos, que se pueden aplacar mediante una educación semi-pública.

Se relaciona con la teoría de la alienación marxista.

6. Precio real y nominal

El precio real de una cosa es su poder de compra sobre todos los demás bienes, su precio nominal corregido por los cambios del valor del dinero.



En el Libro I, Capítulo V, Smith indica el estándar de bienestar para una economía basada en la división del trabajo:

“Todo hombre es rico o pobre según el grado que pueda gozar por sí de las cosas necesarias, útiles y deleitables para la vida humana, y una vez introducida en el mundo la división del trabajo es muy pequeña parte la que de ellas puede obtener con sólo el trabajo propio. La mayor porción, incomparablemente, tienen que granjearla y suplirla el trabajo ajeno, por lo cual será rico o pobre a medida de la cantidad de ajeno trabajo que él pueda tener a sus disposición o adquirir de otro [...]”

- Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Libro I.V (1776) (p. 71).

Es decir, la riqueza se mide por la capacidad de obtener el trabajo de otras personas, y el precio real sirve para determinar esa capacidad. En ese sentido, Smith ve al trabajo como una medida perfecta del valor, que le permite aproximar el precio real de las cosas a través del tiempo y de países.

Un patrón de medición debería ser invariable para reflejar correctamente los cambios ocurridos en las cosas que mide.



Para Smith:

“Iguales cantidades de trabajo, en todo tiempo y en todo lugar, serán de igual valor para el trabajador, en suposición de un ordinario grado de salud y de fuerzas, y de una misma pericia y destreza para sus operaciones: la misma porción de comodidad propia, de libertad y de reposo, tendrá siempre que sacrificar.”

- Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Libro I.V (1776) (p. 74).

En ese sentido, cuando un trabajador recibe más bienes por unidad de esfuerzo estaría mejor. Por eso el patrón real del valor es el trabajo.

- Precio real: precio medido en términos de trabajo.
- Precio nominal: precio en dinero.

Ahora, ¿cómo medir ese trabajo? →

- Una unidad salarial en términos de plata es adecuada para periodos de calendario de duraciones moderadas.
- Una unidad salarial en términos de trigo es adecuada para periodos más largos. Esto debido a que el trigo es un componente importante en la subsistencia de los trabajadores.

Por lo tanto, los salarios medidos en términos de trigo son una aproximación al valor invariable del trabajo.

6.1 Determinación de los precios relativos

Pero, ¿qué determina los precios relativos?

Al menos en el estado “estado primitivo y grosero” se determinan según Smith por las cantidades de trabajo necesarias para producir el bien.

En una sociedad con propiedad privada, ya no es posible esta medida, y entonces Smith recurre a una teoría basada en costos, en donde el precio debe cubrir los salarios, las rentas y las ganancias.

En el Libro I, Capítulo VI, Smith procede a considerar un “estado primitivo y grosero” (p. 90), donde la tierra es gratuita y no hay capital.

En ese mundo de un único factor, los precios relativos están determinados por los costos relativos de la mano de obra:

“Si en una nación de cazadores, por ejemplo, cuesta por lo común doble trabajo matar un castor que un gamo, el castor naturalmente se cambiará o merecerá cambiarse por dos gamos.”

Adam Smith. *La Riqueza de las Naciones*. Libro I.V (1776) (p. 90).

¿Es cierta esa conclusión sin importar la estructura de demanda?

7. Modelo de Samuelson sobre Smith (1977)



Se tienen bienes intermedios. Este modelo se podría hacer hasta con n mercancías pero aquí se va a ilustrar con 3 mercancías nada más.

Ahora, consideremos la existencia de insumos intermedios, pero que se mantiene el “estado primitivo y grosero”, donde la tierra es gratuita (quiere decir que todo el mundo puede usar la tierra que quiera → no hay renta), y la producción instantánea (esto quiere decir que no hay pago de tasas de interés → la tasa de interés es el precio de la espera; lo que hay que pagarle a alguien para que no consuma hoy y que consuma en el futuro). Todo esto ocurre en el mismo momento.

Se producen **tres bienes**:

1. Castores (q_1): Para cada unidad, se necesitan a_{01} unidades de trabajo y a_{13} unidades de lanzas.
2. Venados (q_2): Para cada unidad, se necesitan a_{02} unidades de trabajo y a_{23} unidades de lanzas.
3. Lanzas (q_3): Para cada unidad, se necesitan a_{03} unidades de trabajo.

Con $a_{0i} > 0$, $a_{ij} > 0$.

Además, sea L_i el trabajo dedicado a producir el bien i y q_{ij} la cantidad de insumo j ($j = 1, 2, 3$) dedicado a la producción de i ($i = 1, 2, 3$).



Esto anterior podría ser representado mediante una matriz de Leontieff insumo-producto. Las funciones de producción de este proceso serían las de **complementos**.

Observe que se está diciendo que se ocupan a_{01} unidades de trabajo y a_{13} unidades de lanzas para producir una unidad de castores → la idea de los complementos es que se ocupan insumos en proporciones determinadas para poder producir.

Se puede tener todo el trabajo del mundo, pero sin lanzas no es posible producir castores, por lo que entonces, esta función de producción es la que se adecúa para este tipo de proceso productivo.

La condición de optimalidad en una función de complementos es cuando:

$$q_1 = \frac{L_1}{a_{01}} = \frac{q_{13}}{a_{13}}$$

Note que se tienen funciones de producción de proporciones fijas. **Sería entonces el mínimo del trabajo entre lo que produce cada trabajador y las lanzas que se tengan entre la cantidad de lanzas que se necesitan por castor.**

$$q_1 = \min \left\{ \frac{L_1}{a_{01}}, \frac{q_{13}}{a_{13}} \right\}$$

$$q_2 = \min \left\{ \frac{L_2}{a_{02}}, \frac{q_{23}}{a_{23}} \right\}$$

$$q_3 = \frac{L_3}{a_{03}}$$

Se va a suponer que los trabajadores tienen un vector de subsistencia de los trabajadores dado por:

$$\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix} > 0$$

donde m_i es la demanda del bien $i = 1, 2, 3$.

Otra manera de verlo: los trabajadores tienen una cierta demanda por bienes: por ejemplo, demandan m_1 castores, m_2 venados y m_3 lanzas. Puede pensarse como una canasta de consumo de los trabajadores.

Ahora hay que ver las condiciones para que haya equilibrio.

7.1 Condiciones de equilibrio



Las siguientes 4 condiciones equivale a imponer el supuesto de que los mercados se aclaren: esto quiere decir que la oferta sea igual a la demanda.

1. Se va a suponer que todas las personas están empleados (la cantidad de trabajadores tiene que ser igual a la cantidad de trabajadores en todos los sectores → condición de pleno empleo). La cantidad de personas que están empleadas (o la cantidad de horas total) tiene que ser igual a la suma de trabajadores en castores, lanzas y venados (o la cantidad de horas empleadas en producir cada uno de estos bienes). Esto se puede pensar como **una condición de pleno empleo**.

$$L = L_1 + L_2 + L_3$$

2. Si se producen m_1 de castores, la demanda se había dicho que debía ser m_1 de castores por trabajador. Entonces todos los castores producidos menos los demandados tiene que ser igual a 0.

$$q_1 - m_1 L = 0$$

$$q_2 - m_2 L = 0$$

Aquí los venados y castores son sencillos: son bienes 'finales' que consumen los trabajadores asalariados. Pero con las lanzas hay un problema y es que las lanzas también son un insumo de la producción de venados y castores: sin lanzas no hay castores ni venados.

Por eso, la condición de equilibrio para las lanzas es que: las lanzas que se producen menos las lanzas dedicadas a la producción de castores y venados y se le restan las que los trabajadores demandan, debe ser igual a 0.

$$q_3 - q_{13} - q_{23} - m_3 L = 0$$



La primera es que los mercados de trabajo se equilibren, o sea que tomemos en cuenta el trabajo. La segunda, que la oferta sea igual a la demanda en el mercado de factores. La tercera, que la oferta sea igual a la demanda de mercado de venados. Y la tercera es lo mismo oferta a la demanda, solo que como los lanzas se utilizan como insumo para producir otros bienes.

El sistema tiene una solución positiva $(L, q_1, q_2, q_3) > 0$ si:

$$1 - m_1 a_{01} - m_2 a_{02} - m_3 a_{03} - m_1 a_{13} a_{03} - m_2 a_{23} a_{03} = 0$$



¿Cómo se equilibra el mercado de trabajo? ¿Cómo se equilibra el mercado de castores, de venados y de lanzas? Utilizando estas condiciones y lo que se sabe de aquí, se puede empezar a sustituir y se va a llegar a que este sistema tiene una solución, si se cumple esta condición.

Ahora intuitivamente, ¿qué será esa condición? Esta condición es que la economía se encuentre sobre su frontera de posibilidades máximas de producción.

Recuerde que una condición para la eficiencia era que la economía esté sobre esa frontera, porque si uno estaba por debajo de, quería decir que uno podía producir más de un bien sin sacrificar el otro. Justamente aquí lo que nos está diciendo es que si los mercados se aclaran, esta condición se cumple.

Entonces vean que uno puede decir que debido a la competencia los beneficios tienen que ser igual a cero. Entonces el precio de las flechas. Menos el costo de las flechas debería ser igual a cero.

$$\pi = 0$$

$$p_3 \cdot q_3 - CT = 0$$

$$p_3 \cdot q_3 - wL_3 = 0$$

$$p_3 \cdot q_3 - w(q_3 a_{03}) = 0$$

$$q_3(p_3 - w a_{03}) = 0$$

$$p_3 - w a_{03} = 0$$

$$p_3 = w a_{03}$$



Aquí lo importante es tener presente que, debido a la presencia de competencia, las ganancias tienen que ser igual a 0. ¿Qué son las ganancias? → los ingresos menos los costos. ¿Qué son los ingresos? → lo que vendo cada unidad por cuantas unidades.

Y los costos: en este caso solo hay trabajo de W .

Debido a la competencia, se tendría que:

$$P_1 = W(a_{01} + a_{13} a_3)$$

$$P_2 = W(a_{02} + a_{23} a_3)$$

$$P_3 = W(a_{03})$$

Es decir, las relaciones de precios en este estado dependen de las necesidades de trabajo incorporadas (directas más indirectas).

Entonces esto, está medido, ¿en términos de qué? → De trabajo. Vean que esto en el fondo lo que tiene es el trabajo directo e indirecto que necesito para producir los bienes. El trabajo directo. Es decir. Cuánta gente estuvo ahí matando el castor, el venado, El indirecto es cuánto trabajo incorporado tienen las herramientas que están utilizando los que van a matar castores o venados.

Entonces eso es un punto clave, porque entonces todo se está reduciendo a medidas de trabajo, tanto el trabajo incorporado directamente, o sea, los trabajadores que contraté como cuánto trabajo tienen las herramientas que estoy contratando.

$$\frac{p_1}{p_3} = \frac{a_{01} + a_{03} a_{13}}{a_{03}}$$

¿Qué está definiendo? → Los precios relativos, las cantidades relativas de trabajo que tienen incorporado los bienes.

¿Y aquí importó la demanda? → Esa es otra de las preguntas que teníamos. Vean que **no**. La demanda era este vector. El vector importa para esta condición de equilibrio: que era justamente que la economía estuviera sobre la frontera de sus posibilidades máximas, que es justamente la idea de decir dónde nos ubicamos va a depender de la estructura de demanda.

Pero el punto es que **nos tenemos que ubicar sobre la curva**. Ya una vez con esa condición, los precios solo se van a determinar en este estado por la cantidad de trabajo que tengan incorporado. Entonces vean que las relaciones de presas en este estado dependen de las necesidades de producción o de trabajo incorporadas.

Y algo importante: el precio está determinado enteramente por las condiciones de oferta. Aquí si un bien se vuelve menos popular, ¿el precio va a cambiar? → No. Al precio no le importa cuánto están contratando o demandando los trabajadores. No importa. No importa para este bien o para los precios, lo que importa son las condiciones técnicas de la economía. O sea, la oferta aquí está determinando los precios.

El precio está enteramente determinado por las condiciones de oferta.

¿Qué decía Smith que que hacía rico o pobre una persona? → Cuánto es el trabajo (ajeno) puede adquirir. Vean que aquí **hay una relación directa entre los salarios y el trabajo**. Esos salarios se pueden expresar en términos de trabajo y entonces esa canasta de consumo, en el fondo es cierto tiempo de trabajo que cada trabajador está adquiriendo de otros.

Entonces, que es justamente la idea de lo que para Smith hacía rico, pobre, a alguien. Luego, note que:

$$P_1 m_1 + P_2 m_2 + P_3 m_3 = W(m_1 a_{01} + m_2 a_{02} + m_3 a_{03} + m_1 a_{13} a_{03} + m_2 a_{23} a_{03}) = W$$

Es decir, los salarios representan la cantidad de trabajo que se puede disponer.

Todo esto sucedía bajo los otros supuestos de proporciones fijas y todo eso. Además, estábamos suponiendo que solo había trabajo y habían bienes intermedios, pero era con producción inmediata que hacía que la tasa de interés fuera cero. ¿Qué pasa cuando ya hay otros factores que hay que remunerar?

Entonces, lo que Smith nos dice es que el valor de un bien es la suma de las cantidades necesarias para cubrir los salarios, las rentas y las ganancias.



En el fondo, la teoría de Smith es una teoría de costos.

Entonces ya cuando uno avanza y hay más factores de producción. El precio lo que refleja es el lo que se tuvo que pagar de salarios, de de ganancias y de rentas y por eso él habla de **un precio natural que es justamente el que cubre el costo de aparición del producto en el mercado. Es el suficiente para pagar salarios, rentas y ganancias. Y algo importante de que es la relevancia de este precio es que si este precio asegura que podemos cubrir los salarios, las rentas y las ganancias, este este precio va a asegurar la reproducción del sistema.**

Cuando habíamos visto los fisiócratas a ellos les preocupaba mucho, no solo cómo se iba a distribuir el excedente, sino **les llamaba mucho la atención por qué el sistema económico después de ese ciclo productivo, volvía a empezar**. Entonces ahí habíamos visto el *Tableau économique* (1758) y entonces habíamos dicho cómo se iba a distribuir y cómo al final de esa distribución todo como que quedaban sus puestos para volver a empezar.

Justamente el precio natural tiene como esa idea o ese sabor. El precio natural nos asegura la reproducción del sistema, porque a cada factor se le dio justamente lo que necesitaba para, eh su remuneración. **Entonces ni más trabajadores van a querer ingresar al a ese bien más capitalistas, ni más ni más propietarios o terratenientes. Entonces la importancia del precio natural es que asegura la reproducción del proceso productivo.**

La teoría de Smith, como les dije, es basada en costos, pero explicar las cosas por los precios o los precios por los precios no tiene mucho sentido porque vuelve a circular el argumento. Entonces, esa teoría va a ser vacía si no tenemos ninguna explicación de cómo se determinan los precios de los factores productivos. Y en ese sentido Smith en realidad nunca explicó fuera de esa teoría de que las cosas se determinaban por sus costos. No dio más explicaciones de qué es lo que determinan los precios relativos.

Si un bien se produce con proporciones fijas, ¿qué estructura de costos va a tener esa esa industria o esa firma? → Constante.

8. Determinación de los precios relativos (estado avanzado)

En un “estado avanzado de la sociedad” el valor de un bien es la suma de las cantidades necesarias para cubrir los salarios, las rentas y las ganancias.

Precio natural: es el que cubre el costo de aparición del producto en el mercado. Es el suficiente para pagar salarios, rentas y ganancias. Este precio asegura la reproducción del proceso productivo.

Una teoría del valor de un bien basado en el costo de producción es vacía si no se incluye alguna explicación sobre la forma en que se determinan los precios de los factores productivos.

En ese sentido, los valores de intercambio permanecen un tema abierto en el análisis de Smith.

8.1 Precio natural y de mercado

Precio de mercado: corresponde al precio en que se vende el producto. Puede ser mayor, menor o igual al precio natural. Se regula por la proporción entre la cantidad que hay actualmente en el mercado y la concurrencia de los que desean pagar el precio natural.

Demanda efectiva: la demanda de los que están dispuestos a pagar el precio natural de un bien.

A largo plazo el precio se determina únicamente por los costos de los productores. La demanda no tiene ninguna influencia.

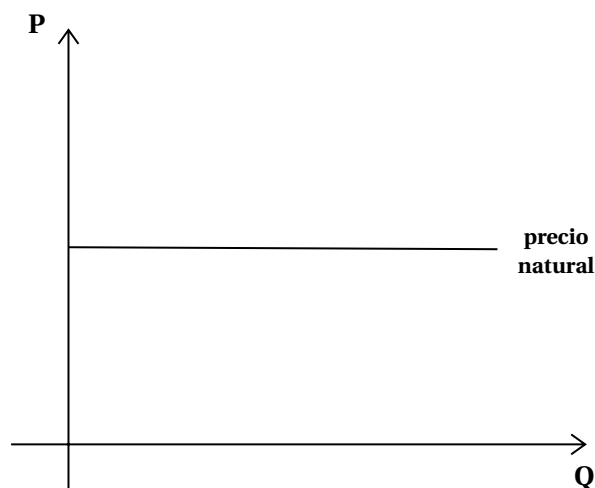
En el Libro I, Capítulo VII, se procede con análisis de equilibrio parcial.

Por el contrario, cuando la cantidad conducida al mercado excede de la demanda efectiva, no puede venderse toda entre aquellos que están dispuestos a pagar el valor íntegro de las rentas, salarios y ganancias que costó la mercadería hasta su efectiva conducción al lugar de su venta. Entonces este bajará más o menos respecto al natural, según que la abundancia del género aumente más o menos la competencia de los vendedores, o según que le sea más o menos importante vender su mercadería inmediatamente”. *“Cuando la cantidad de género que se lleva a vender no alcanza para la efectiva demanda, no puede satisfacerse toda aquella cantidad que piden los que están dispuestos a pagar el valor íntegro de la renta, salarios y ganancias que corresponden al género hasta haberlo puesto en aquel estado. Por no quedarse sin aquellas mercancías, habrá quien esté dispuesto a pagar algo más de aquel valor total de ellas. Principiará entonces entre los compradores cierta competencia, y el*

precio del mercado subirá, más o menos sobre el natural, según que aquella falta aumente más o menos el empeño de llevarlas”.

Por el contrario, cuando la cantidad conducida al mercado excede de la demanda efectiva, no puede venderse toda entre aquellos que están dispuestas a pagar el valor íntegro de las rentas, salarios y ganancias que costó la mercadería hasta su efectiva conducción al lugar de su venta. Entonces este bajará más o menos respecto al natural, según que la abundancia del género aumente más o menos la competencia de los vendedores, o según que le sea más o menos importante vender su mercadería inmediatamente”.

Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Libro I (1776) (p. 99-100).

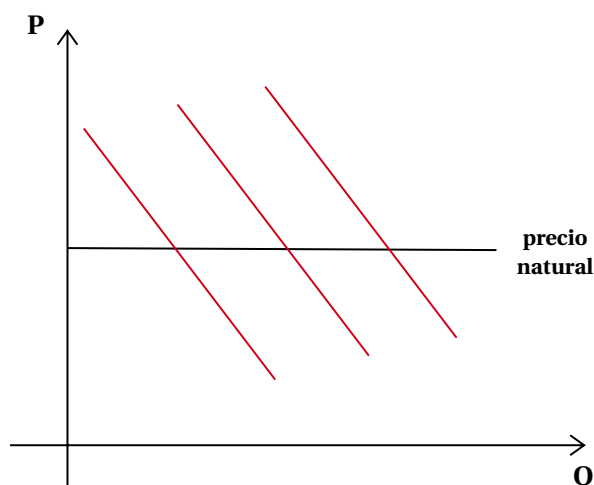


Para Smith, los. El precio natural era un precio que se iba a mantener constante en el tiempo, porque era justamente lo necesario para cubrir salarios, rentas y ganancias.

En el fondo Smith lo que tenía pensado y ligado con esa idea de que él pensaba en funciones de producción de proporciones fijas → Es una industria de costos constante. O sea que producir cada unidad adicional siempre tiene el mismo costo, así como cazar un venado. Siempre era una hora y un castor dos horas de Y es una industria de costos constantes.

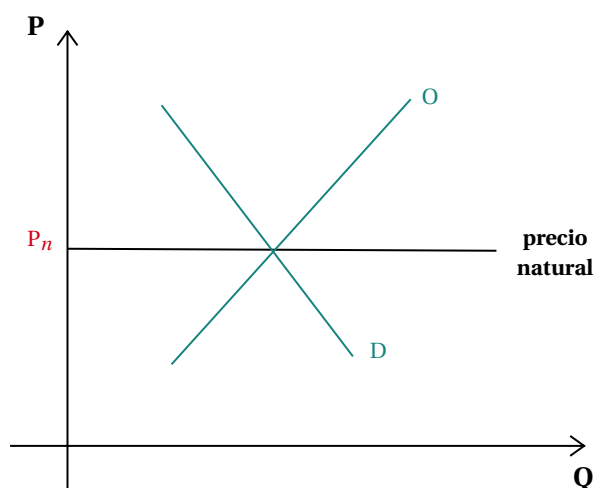
Uno puede expandir como quiera la producción y el precio se puede mantener si ese precio natural. Y entonces ahí vamos a empezar con la siguiente pregunta que él se hace: si el precio natural siempre es constante, ¿por qué es que vemos fluctuaciones en el corto plazo? Y entonces después de eso vamos a ver el precio natural y de mercado.

Si mi oferta de largo plazo tiene esta forma. La demanda no importa para el precio. Se puede dibujar la demanda donde y el precio siempre va a estar en este punto. Para lo que sí va a importar la demanda es cuánto se produce, pero no digamos a qué precio.



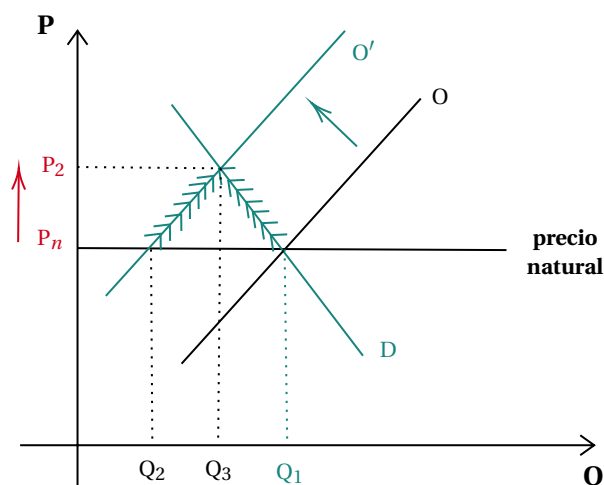
Entonces él decía que existía además de precio natural, un precio de mercado que era el que correspondía, el precio en el que se vende el producto y ese precio de mercado podría ser mayor, menor o igual al precio natural y se regulaba por la proporción entre la cantidad que hay actualmente en el mercado y la congruencia de los que desean pagar el precio natural.

Entonces había una cantidad que sería, por así decirlo, la oferta y un agente que quería pagar por ese bien que es la demanda. Entonces en ese sentido los llamaba demanda efectiva, o sea, la gente que de verdad quería estar dispuesta a pagar por el bien.



Él hace ahí como dos distinciones entre demanda absoluta y demanda efectiva. Entonces la demanda absoluta es que uno podría pensar que es más bonito un Ferrari, pero probablemente muy poca gente va a poder pagar. Entonces, esa es la diferencia de las ilusiones. No cuentan para la demanda.

Suponga, por ejemplo, que se tiene una oferta y una demanda. Y suponga que, por alguna razón, primero estaba en equilibrio.



Entonces hay una cantidad de género que se lleva a vender que no alcanza para la cantidad de efectivo. Entonces eso sería, por así decirlo, que la oferta se está construyendo. Entonces una cantidad de género se llevó a al mercado que no alcanza para la cantidad de efectivo.

Entonces vean que aquí la demanda efectiva es uno, pero la cantidad de género, o sea la cantidad de cosas que se llegó a vender ahí es Q_2 . Entonces hay **un exceso de demanda**. Entonces no puede satisfacerse aquella cantidad que piden los que están dispuestos a pagar el valor íntegro de la renta, salarios y ganancias. O sea, no están los que quieren pagar el precio natural.

Aquí hay una demanda insatisfecha por no quedarse sin aquellas mercancías. Habrá quien esté dispuesto a pagar más de aquel valor total de ellas. Entonces habrá gente que empieza a pujar más por el límite. Propiciará entonces entre los compradores cierta competencia y el precio del mercado subirá más o menos sobrenatural.

Vea que entonces, en al menos en este gráfico, llegaría hasta p_2 y el precio a más o menos sobrenatural, según que aquella falta aumente más o menos el empeño de llevarnos de aquí conforme van aumentando el precio también los oferentes. De ahí está en su interés propio buscar o llevar más de esa mercancía. Entonces, **la cantidad ofrecida también va a aumentar hasta un punto en donde los dos se vuelven o se equilibran**.

El otro caso es el caso contrario, ¿qué pasa? → más bien si una cantidad que se lleva el mercado excede de la demanda efectiva, entonces más bien si la oferta se corre hacia la derecha, entonces al final uno va a terminar con un precio de mercado más bajo que el precio natural.



Recuerden que el precio natural es aquel que justamente compensa salarios, rentas y capital. Entonces si el precio de mercado está por encima del natural quiere decir que algún factor de la producción está recibiendo más de su precio natural. Entonces, ya sea que los salarios están muy buenos o las ganancias son muy buenas, o las ventas son muy buenas, entonces eso motiva que los dueños de esos factores de lleguen a ese mercado y vayan y ofrezcan su factor productivo.

Entonces vea que a largo plazo, por ese movimiento de los factores buscando la mayor remuneración, se va a volver al al estado inicial: va a haber un factor que está recibiendo más remuneración de su precio natural y eso lo motiva a llevar o a o a meterse en ese mercado.



Esto es un análisis de equilibrio parcial, pero esto Smith lo estaba haciendo bueno en palabras y lo hace en 1776.

8.2 El rol de la competencia en Smith

Note que para Smith la competencia es una actividad conductual, no un estado o una situación. La competencia genera una presión entre agentes para disponer de abastos excesivos o para obtener bienes disponibles en cantidades limitadas.

La competencia es un proceso regulador, en donde los agentes modifican el precio y de esta forma el precio de mercado gravita alrededor del precio natural.

Para los clásicos la competencia era una actividad conductual o era una conducta? Era algo que también. Muchas veces tendemos a pensar sobre la competencia, de que de la competencia. Es como tratar de buscar ventaja sobre otros, no? El hecho, digamos, de que más bien yo no puedo hacer nada porque salgo perdiendo, no más bien. De ahí que para Smith el hecho de que era algo competitivo era que no podía influir sobre los precios.

Más bien la competencia la que asegura que haya un mecanismo regulador y de que los precios se vayan ajustando, digamos, a su demanda o a su oferta. **Entonces eso es algo importante como para tenerlo en cuenta de que para Smith y para los clásicos en general la competencia era una conducta, no era un Estado.**

Entonces la competencia es un proceso regulador en donde los agentes modifican el precio y de esta forma el precio de mercado gravita alrededor del precio natural. Entonces, a largo plazo, digamos, todas estas oscilaciones que van sucediendo, digamos, suceden por la competencia que hay entre los agentes económicos.

El precio natural fluctúa, el precio de mercado fluctúa de orden natural, a menos, de que hayan ciertas fallas, por así decirlo, como los monopolios que él hablaba que hacía. Digamos que más bien ahí si el precio de mercado estuviera siempre por encima del precio natural, lo que no podía estar era por debajo.

Se había visto al inicio de este tema lo de la Riqueza de las Naciones, que se podía descomponer el producto en un factor de productividad que dependía de la división del trabajo. Y otro factor que dependía de cuánta gente estaba en tierra ya.

8.3 La acumulación

El Libro II se refiere a la acumulación de capital y su relación con la división del trabajo.

El capital es visto como un acervo de bienes que permite al productor soportar el intervalo entre la aplicación de insumos y el surgimiento del producto final.

"[...] Dicha adquisición no puede hacerse hasta que el producto de este último no sólo se haya complementa efectuado, sino efectivamente vendido, [por lo que] es necesario acumular en varias partes un fondo de diferentes géneros y mercancías, suficiente para mantener al trabajador y para surtirle de materias e instrumentos de su labor [...]".

Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Libro I (1776) (p. 5-6).

Suponga que yo me voy a poner una fábrica de camisetas y ustedes van a ser los los empleados, los trabajadores. Ahora, ¿ustedes van a esperar hasta que yo venda las camisetas para que yo les pague o van a pedir el salario cada quincena a quincena? → Entonces, justamente el capitalista o el que los emplea, tiene que adelantar parte o utilizar parte de su capital para adelantar los salarios. **Entonces por eso Smith habla de un fondo, porque entonces quiere decir que el capitalista tuvo que ahorrar cierta cantidad de recursos para mantener a los trabajadores mientras dura el proceso productivo.**

Entonces, mientras yo tengo a todo el mundo cosiendo camisetas, la gente tiene que sobrevivir ese tiempo. Y, ¿cómo sobrevive? → con el ahorro que hizo el capitalista. Por eso el capital, si son máquinas y herramientas igual que ahora, solo que para ellos o todos los clásicos, eso lo vamos a ver más de bueno con toda esta parte del curso. Es también lo que ellos llamaban **un fondo de salarios**, o sea, como un unos recursos destinados a que los trabajadores se mantuvieran hasta que terminara el ciclo productivo.

Entonces esto de nuevo va relacionado con los fisiócratas. Para los fisiócratas arrancaba el ciclo productivo, pero mientras duraba las cosechas o se sacaba el producto, todo el mundo

tenía que vivir de algún lado. La gente entonces vive de esa acumulación que sucedió el periodo pasado. De ahí es que la gente sí sobrevive hasta que el producto esté listo y venderlo.

Entonces cuando hay división del trabajo, esa acumulación se vuelve muy importante, porque entonces cada uno se especializó solo en una tarea. Pero entonces quiere decir que como yo solo sé una tarea sí necesito de los demás para sobrevivir. Pero ahí también necesito obtener bienes mientras estoy laborando mi tarea y hasta que hasta hasta el momento en donde la producción esté completa.

Por eso está en una relación entre la acumulación del capital y la división del trabajo. La acumulación del capital para Smith, permite la división del trabajo porque hay un capital que entonces permite a los trabajadores mantenerse a sobrevivir, a especializarse y al final vender su producto.

8.4 Capital fijo y circulante

El capital se divide en dos tipos:

Capital fijo: No cambian de manos en el proceso productivo y se consumen parcialmente en el proceso productivo. Por ejemplo, máquinas, edificios, mejoras de terrenos, y “habilidades adquiridas y útiles”.

Capital circulante: Se agota completamente durante el período de producción y por lo tanto, debe sustituirse por completo. Por ejemplo, dinero, materias primas, bienes en proceso y productos en *stock*.

Uno en economía siempre tiende a pensar que todo es casi que inmediato. Para los clásicos siempre había un periodo, un periodo en donde todo inicia un periodo de producción y hasta el final de ese periodo de producción es que se vende esto.

Entonces, cómo es que la gente se va a mantener en ese intervalo? Ese es el punto del capital. Por eso Smith habla de que es necesario acumular en varias partes un fondo de diferentes géneros y mercaderías, suficiente para mantener al trabajador y para surtirle de materias e instrumentos de su labor.

Entonces, si los instrumentos son lo que mencionaban de las máquinas y las herramientas, pero también hay que darle al trabajador bueno la materia prima y mantenerlo mientras dura ese proceso productivo. Entonces por eso es que la acumulación también es importante para la riqueza de las naciones.

Ese fondo de recursos se podría dividir en dos tipos: el capital fijo, que son los que para Smith no cambian de manos en el proceso productivo y se consumen parcialmente, por ejemplo, las máquinas, los edificios y las habilidades adquiridas y útiles. Entonces el capital fijo sería las cosas que se van depreciando, pero muy lentamente en el proceso productivo. Entonces, una máquina de coser de al final de la jornada se depreció, pero muy poco. Entonces ese es como el punto y está el capital circulante que se agota completamente durante el periodo de producción. Entonces el capital circulante, por ejemplo, serían el el dinero, las materias primas, los bienes en proceso, los productos en *stock* o los salarios.

En el ejemplo de las de las camisetas, la tela sería capital circulante, porque ahí se agota totalmente en el proceso productivo. Y si yo quiero hacer más camisetas, ocupo más técnicos y ocupo pagarle de nuevo a los salarios a los trabajadores, Entonces ahora tenemos la acumulación, que es un acervo de bienes que que las personas ahorran.

Tenemos capital fijo y circulante y Smith hace una diferencia: que yo ahora ahorro en un conjunto de bienes para para producir, pero si yo gasto mis bienes que ahorré en traer a alguien que cuente chistes aquí y cuenta ahí los chistes.

Para Smith habían. Los dos trabajos eran justos, digamos. No es que él está diciendo que de que no era útil, digamos que alguien viniera. Pero él decía que habían dos tipos de trabajo los trabajos productivos y los improductivos. Esa idea viene justamente de los fisiócratas.

8.5 Trabajo productivo e improductivo

No únicamente es relevante para Smith acumular capital, sino también la manera que se destina. En ese sentido, hace una diferencia entre trabajo productivo y no productivo.

“Todos los trabajadores, tanto productivos como no productivos, y todos los que en absoluto nada trabajan, son mantenidos igualmente con el producto anual de la tierra y del trabajo del país. Por grande que sea este producto, nunca puede ser infinito, y siempre ha de reconocer sus ciertos límites, en cuyo supuesto, según la mayor o menor porción que de él se emplee cada año en mantener manos improductivos, así será mayor o menor la que reste para mantener las productivas y fecundas [...]”.

Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Libro II (1776) (p. 66).

Smith brinda dos definiciones de trabajo productivo:

1. “La versión del valor”: El trabajo productivo añade valor al producto:

“Existe una especie de trabajo que añade algo al valor de la materia sobre que se ejercita, y otra que no produce aquel efecto. El primero, como que da nuevo valor a la cosa, puede llamarse con propiedad trabajo productivo; y el segundo, por la razón contraria, no productivo. Así, el trabajo de un artesano, en una manufactura, añade algún valor a los materiales en que trabaja, tales como su propio mantenimiento y las ganancias del maestro; el de un criado doméstico, por el contrario no añade valor alguno [...] Cualquiera se enriquece empleando en manufactura muchos operarios, y en cambio, se empobrece manteniendo un gran número de criados”.

Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Libro II (1776) (p. 65).

2. “La versión del almacenamiento o la tangibilidad”: a mayor cantidad de trabajo productivo es mayor el acervo tangible de medios de producción, y por ende la capacidad de la economía para producir el año siguiente.

“[...] El trabajo de los operarios artistas, como que se fija y realiza en su peculiar materia, o en una mercancía vendible que dura por lo menos algún tiempo después de acabado el trabajo que se gastó en ella, viene a ser como si en aquella cosa se formase un repuesto o fondo de trabajo que, siendo necesario, puede emplearse en otra ocasión [...] El trabajo del criado doméstico ni se fija ni se realiza en materia alguna particular o mercancía vendible; sus servicios perecen, por lo común, en el momento de prestarlos [...]”.

Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Libro II (1776) (p. 65-66).

La distinción entre trabajo productivo e improductivo se deriva de los fisiócratas. No obstante, si bien Smith consideró a la manufactura como productiva, terminó catalogando al sector de servicios como improductivo.

Esta clasificación fue seguida por los economistas clásicos, y vía Marx, se convirtió en la base de la contabilidad del ingreso nacional para distintas economías planificadas (Sistema de Producto Material-MPS).

9. Teoría del crecimiento en Smith - Eltis (1975)

Considere la función de producción:

$$Y = \lambda L_p^z \quad (1)$$

Donde Y el nivel de producto, L_p es el empleo productivo, λ una constante, y z muestra el tipo de rendimientos a escala.

¿Que sabemos de z ? De acuerdo con Smith, cada incremento en empleo conlleva a más subdivisiones de las tareas, y con ello a mayor productividad:

“El dueño del fondo que emplea un gran número de operarios, procura por su propia utilidad hacer una división y distribución de operaciones que dispongan a los operarios a producir la mayor cantidad de obra posible [...] Cuanto mayor es su número, más subdivisiones se hacen de los empleos y de clases distintas”.

Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Libro I (1776) (p. 133-132).

A nivel social, operaba un mecanismo similar:

“Pues 20 millones de personas en una sociedad, al igual que una empresa manufacturera, producirán 100 veces más bienes para intercambiar que una sociedad más pobre y menos numerosa de 2 millones de habitantes”.

Adam Smith. Lectures on Jurisprudence. (1762-3) (p. 392).

De (1) se sigue que:

$$g = zn_p \quad (2)$$

Donde g es la tasa de crecimiento del producto y n_p la tasa de crecimiento del empleo productivo.

Ahora, el empleo sólo puede aumentar con acumulación de capital. En esta versión del modelo, sólo se considerará capital circulante (K_c).

Existe una curva de oferta de la población, dada por:

$$n = A\kappa_c \quad (3)$$

donde n es la tasa de crecimiento de la población, y κ_c es la tasa de crecimiento del capital circulante.

“[...] La escasez de hombres, al modo que las mercancías, regulan necesariamente la producción de la especie humana”.

Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Libro I (1776) (p. 113).

“La busca de operarios es evidente que no puede aumentarse sino a proporción del aumento que tengan los fondos destinados a pagarles los salarios”.

Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Libro I (1776) (p. 124).

Para Smith, las aspiraciones y demandas de los trabajadores se incrementarían por encima del nivel de subsistencia conforme aumentaba la riqueza de un país:

“El común lamento de que el lujo se introduce hasta en las ínfimas clases del pueblo, y de que al presente un pobre trabajador no se contenta con aquel alimento, aquel vestido y aquella habitación que satisfacía en otros tiempos sus deseos, nos debe convencer de que no sólo ha aumentado el precio pecuniario, sino la recompensa real del trabajo”.

Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Libro I (1776) (p. 122).

Por lo tanto, para Smith $A < 1$.

Fondo de salarios: El capital circulante se utiliza para proporcionar salarios y materias primas (W) antes de la producción. De esta manera, se supone que una fracción q del capital circulante se dedica a salarios y materias primas para los trabajadores productivos:

$$qK_c = L_p W \quad (4)$$

Si q es constante, la tasa de crecimiento del capital circulante viene dada por:

$$\kappa_c = n_p + w \quad (5)$$

donde w es la tasa de crecimiento de los salarios y materias primas para los trabajadores.

Si q es constante, $n_p = n$, y de (2), (3) y (5) se tiene que las tasas de crecimiento del producto, la población, el empleo y los salarios vienen dadas por:

$$g = Az\kappa_c \quad (6)$$

$$n = n_p = A\kappa_c \quad (7)$$

$$w = (1 - A)\kappa_c \quad (8)$$

Todas estas tasas de crecimiento dependen de la acumulación del capital (κ_c).

Ahora, ¿qué determina κ_c ?

Suponga que el producto Y_t es el capital circulante de $t + 1$, i.e., $K_{c,t+1} = Y_t$. Luego, de (4):

$$\kappa_c = \frac{K_{c,t+1} - K_{c,t}}{K_{c,t}} = q \left(\frac{Y_t / L_{p,t}}{W_t} \right) - 1$$

El crecimiento del capital circulante depende de q , la proporción de la fuerza de trabajo empleada productivamente, y en la relación del producto por trabajador productivo y su costo W .

La tasa de crecimiento de κ_c depende de la relación que exista entre z y $\frac{1}{A}$:

$$\kappa_c \geq 0 \quad \text{cuando} \quad z \geq \frac{1}{A}$$

Es decir, qué tantas posibilidades existan de explotar las economías de escala (la división del trabajo).

9.1 La acumulación

En resumen, sin acumulación de capital la población y la fuerza laboral no crecerían, la industria no se expandiría, por lo que las ganancias potenciales en productividad que podrían derivarse de una mayor subdivisión del trabajo no podrían explotarse, y los bienes manufacturados que los trabajadores podrían comprar no aumentarían.

La tasa de acumulación de capital en sí depende de la proporción de la fuerza laboral que está empleada productivamente y de la eficiencia de los trabajadores productivos.

9.2 Funciones del gobierno

El Libro V se refiere al tema de finanzas públicas. En particular, Smith limita las funciones del gobierno a:

- Proveer la defensa nacional.
- Administrar justicia.
- Mantener ciertas obras públicas (carreteras, puentes, canales y puertos).

Smith se dedica a analizar cómo financiar tales servicios.

9.3 Smith y las clases sociales

Smith era consciente de que el egoísmo no siempre favorece al bienestar público, y que los intereses económicos pueden ser contrapuestos entre clases sociales.

“[...] Una clase de gentes cuyos intereses suelen no ser exactamente conformes a los del público, gentes que tienen las más de las veces interés en deslumbrar a la nación, que suelen oprimir al público con sus monopolios”.

Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Libro V (1776) (p. 99-100).

“Rara vez se verán juntarse los de una misma profesión u oficio, aunque sea con motivo de diversión o de otro accidente extraordinario, que no concluyan sus juntas y sus conversaciones en alguna combinación o concierto contra el beneficio común, conviniéndose en levantar los precios de sus artefactos o mercancías”.

Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Libro I (1776) (p. 182).

En ese sentido, el mecanismo de mercado promueve la armonía sólo si está rodeado de un marco legal e institucional apropiado.

Con Ricardo, el rol de potenciales conflictos entre intereses antagónicos en la dinámica económica tomaría más fuerza.

Ejemplo 9.1 — El modelo de crecimiento en Smith que propone Eltis (1975). El modelo de crecimiento en Smith que propone Eltis (1975) supone una función de producción $Y = \lambda L_p^z$, donde Y es el nivel de producto, L_p es el empleo productivo, λ una constante, y z muestra el tipo de rendimientos a escala.

El capital circulante se utiliza para proporcionar salarios y materias primas (W) antes de la producción. Se tiene que las tasas de crecimiento del producto (g), la población (n), el empleo (n_p) y los salarios (w) vienen dadas por:

$$g = Az\kappa_c \quad (9.1)$$

$$n = n_p = A\kappa_c \quad (9.2)$$

$$w = (1 - A)\kappa_c \quad (9.3)$$

donde A es la elasticidad de la población a cambios en el capital circulante, y el crecimiento del capital constante, κ_c , viene dado por:

$$\kappa_c = q \left(\frac{Y_t / L_{p,t}}{W_t} \right) - 1$$

con q siendo la fracción del capital circulante que se dedica a salarios y materias primas para los trabajadores productivos.

1. Explique en qué sentido z captura la importancia que Smith brinda a la división del trabajo.
2. Si $A = 0,40$ y $z = 2$, ¿existen economías de escala crecientes? ¿Crecería la economía o existe un impedimento? Explique.

Solución:

El modelo de Eltis: recuerde que hablaba sobre el crecimiento de Adam Smith y que ese modelo partía de que había una función de producción que es una función de producción que tenía y igual nivel de producto, una constante λ y el trabajo a la vez. Y ese tipo de rendimientos a escala y hay un capital circulante.

Recuerden que Smith y Ricardo y bueno, también Marx, hablaban de capital circulante y capital fijo y capital circulante. **Lo que representaba era aquel capital que se gastaba en el mismo proceso de la producción, como el pago de salarios y materias primas, y el capital fijo era aquel que todavía después del ciclo de producción algo permanecía entonces como la maquinaria.** Por eso el capital circulante se utiliza para proporcionar salarios y materias primas.

Se tiene que las tasas de crecimiento del producto de la población, el empleo y los salarios vienen dados. Recuerde que era nada más derivar las variables respecto al tiempo. Y como se movía el capital.

1. Se podía ver como la sensibilidad de del producto ante cambios en el trabajo. → Smith decía que la los aumentos en el trabajo llevaban a mayor división del trabajo. Entonces había mayor productividad. Matemáticamente, Z dice cómo va respondiendo el producto cuando cambia el nivel de producción. **Para Smith, en principio, entre más personas se incorporen al proceso productivo es más factible empezar a dividir la producción en tareas más pequeñas.**

Justamente hay varias razones de por qué es que dividir las tareas o la división del trabajo llevaba aumentos en el nivel de producto según Smith: las personas se iban especializar en un único tipo de actividad, que se desperdiciaba menos tiempo de pasar de una actividad a otra, o que debido a esta especialización era más fácil empezar a implementar maquinaria que después se pudiera utilizar.

Entre mayor sea la división del trabajo, mayor es Z y mayor es el producto. Z son los rendimientos de escala, o sea, cómo reacciona ante cambios en todos los factores de producción. Si se está hablando de que la división del trabajo promueve incrementos más que proporcionales en el nivel de producto, ¿qué quiere decir sobre Z ? → Que $Z > 1$ Entonces son rendimientos crecientes.

2. La siguiente pregunta es, ¿crecería la economía o existe un impedimento? → Hay un impedimento, porque si yo lo veo como $\frac{1}{A}$ era la dificultad para conseguir trabajadores y entonces si $\frac{1}{A}$ era menor que era mayor a Z , el capital circulante era menor a cero entonces y ahí está que el impedimento. Si hay rendimientos crecientes de escala, es difícil conseguir trabajadores.

Vea que en este modelo importa el tipo de rendimientos: → por eso los capitalistas van a querer incluir gente en el proceso de producción, porque hay rendimientos crecientes de escala. Pero para traer gente a la producción hay que mover gente que no

está empleada a que empiecen a trabajar. Y, ¿cuál es el parámetro que dice qué tanto reacciona la población ante cambios en los salarios o en el capital circulante? → Es justamente A .

Entonces este capital circulante iba a aumentar si Z , la importancia de los rendimientos crecientes, era mayor a $\frac{1}{A}$, que uno podía ver $\frac{1}{A}$ como, qué tan difícil es conseguir gente para que lleguen o se incorporen al proceso productivo. Por ejemplo, ¿qué sucede si A es igual a cero? Entonces, intuitivamente quiere decir que entonces quiere decir que es muy difícil.

Viendo la ecuación dos, si es igual a cero, **¿cómo reacciona la población ante cambios en el capital circulante? → No reacciona. Entonces nadie se interesa en trabajar aunque los salarios empiecen a aumentar y entonces vea que aquí $\frac{1}{A}$ va a ser igual a infinito. Entonces para ningún nivel de crecimiento de la producción ustedes van a poder mover gente.**

Entonces es justamente esa la intuición. Entonces, bueno, si como lo decían, como bien lo dijeron entonces $z = 2$ y $\frac{1}{A} = \frac{1}{0,4} = 2,5$. Entonces, en este caso cuesta más bien mover gente, que lo que uno podría aumentar la producción. Entonces no hay incentivo. Esta economía no crecería. Impedimento lo que quiere decir es que las personas no quieren ir a trabajar, que no pueden.

Para esa división del trabajo que del punto 1, se necesita gente para subdividir las tareas, pero dada la reacción que tiene la población ante cambios en ese salario, nunca van a llegar o no van a llegar en el grado que se necesita.

La división del trabajo era la base para Smith, la base de la riqueza de las naciones. Pero además de la división del trabajo, tenía que existir cierto tipo de ahorro, cierto tipo de incrementos en el capital que dispone la economía. Entonces eso se ve en el sentido de que todas estas variables de crecimiento del producto de población o de los salarios, dependen de ese capital circulante. Y ahora, ¿cómo se mueve ese capital circulante? → Depende de la relación que haya entre el tipo de rendimientos de escala y qué tan difícil es mover gente al proceso productivo.

■

Ejemplo 9.2 — Modelo de Samuelson sobre Smith (1977). Considere el modelo de Samuelson sobre Smith (1977) sobre un “estado primitivo y grosero”, donde la tierra es gratuita, y la producción instantánea. En esta economía se producen dos bienes:

- Bien 1 (q_1): Para cada unidad, se necesitan 0.2 unidades de trabajo y 1 unidad del bien 2.
- Bien 2 (q_2): Para cada unidad, se necesitan 0.4 unidades de trabajo.

Existe un vector de subsistencia de los trabajadores dado por:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

y $L = L_1 + L_2$ es la oferta de trabajo, con L_i el total de personas empleadas en la producción del bien i ($i = 1, 2$).

1. ¿Tiene el sistema una solución positiva $(L, q_1, q_2) > 0$? Brinde una intuición económica de su respuesta.
2. ¿Cuáles son las relaciones de precios en esta economía? Provea además una intuición de su respuesta. Según Smith, ¿esto también se cumpliría cuando existan otros factores de producción como la tierra o el capital?
3. Obtenga la curva de transformación de la economía y explique si la demanda determina los precios relativos.

4. ¿A qué son iguales los salarios en condiciones de competencia? Explique cómo se relaciona con la definición de Smith de precio real.
5. Según Smith, ¿podrían existir divergencias temporales respecto a los precios que estimó anteriormente? Explique el mecanismo en el caso que la demanda de los trabajadores por el bien 1 aumente a 1.5. ¿Qué sucedería con la demanda por el bien 2 en el nuevo equilibrio y cómo se alcanza? ¿Cuáles son los precios finales de equilibrio a largo plazo? Represente gráficamente el análisis.

Solución:

Se habla de un estado primitivo y grosero que depende en que el punto era que la Tierra era gratuita y la producción instantánea. En ese estado, ¿existían rentas o existían ganancias? → No. Solo existía el factor trabajo.

1. La primer pregunta es si tiene el sistema una solución positiva. Entonces, ¿cómo uno analizaba si ese sistema tenía una solución positiva? ¿Qué condiciones se deberían cumplir en el equilibrio? → Que los mercados iban a aclarar. El primero era que el mercado de trabajadores entonces se aclaraba. O sea que toda la oferta disponible de trabajadores iba a ser igual a los trabajadores empleados en los dos sectores.

$$L = L_1 + L_2 \quad (9.4)$$

La otra condición de que los mercados se aclararan, era que todo lo que se produjera del bien uno a que tiene que ser igual a ;a cantidad de trabajo o trabajadores por todo lo que ellos demandan del bien uno.

$$q_1 = Lm_1 \quad (9.5)$$

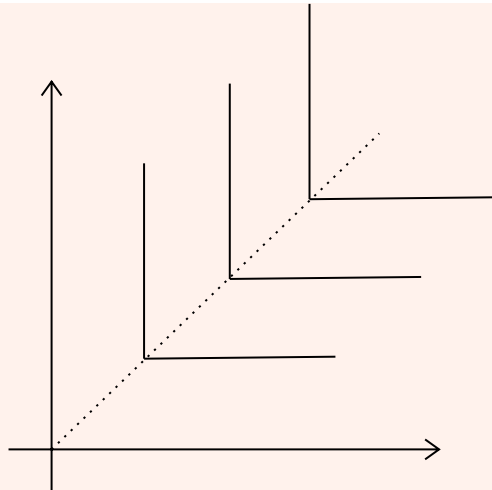
Entonces es como decir que la oferta es igual a la demanda para el bien uno. Y para el bien dos, ¿cuál sería la condición? Vea que el bien uno no se utiliza para producir ningún otro bien, pero el bien dos sí se utiliza para producir del bien uno.

Entonces aquí sería, intuitivamente quiere decir que lo que todo lo que se produce del bien dos debería servir para la demanda de los trabajadores o para producir el bien.

$$q_2 = Lm_2 + q_{12} \quad (9.6)$$

Entonces estas son las tres condiciones que deberían cumplirse en el equilibrio perfecto.

Dadas las funciones de producción o las recetas para producir cada bien, ¿qué se necesitaría? ¿Cuáles son las condiciones de optimalidad? Recuerde que en este tipo de procesos tenemos procesos de de proporciones fijas. Entonces siempre producir una unidad de tal bien cuesta siempre lo mismo. Entonces, en ese caso el óptimo sucedía cuando: tendríamos funciones de escuadra y el óptimo sucedería en los vértices.



Entonces en este caso, otras condiciones de optimalidad, sería que

$$q_1 = \frac{L_1}{0,2} \quad (9.7)$$

$$q_2 = \frac{L_2}{0,4} \quad (9.8)$$

Ahora nos dicen que L es positivo, entonces. Bueno, ya sabemos que como él es positivo, ¿qué es lo que tiene que ser igual a cero?

$$L(1 - 0,6m_1 - 0,4m_2) = 0$$

$$\text{si } L > 0 \Rightarrow 1 - 0,6m_1 - 0,4m_2 = 0$$

Ahora, con las condiciones que se dan en el problema, ¿esto se cumple o no? → Sí, vea que sí, porque m_1 y m_2 eran la demanda por el bien uno y el bien dos de los trabajadores y nos dicen que esa demanda era así uno y uno, entonces sí se cumple. Entonces el sistema sí tiene una solución positiva si $L > 0$ de que económicamente lo que tiene digamos también sentido, si L fuera igual a cero, no se podría aquí producir nada y L no va a ser negativo porque son trabajadores. Entonces L tiene que ser positivo y eso implica que esto va a ser igual a cero.

$$P_1 q_1 = WL_1 + P_2 q_{12}$$

$$P_2 q_2 = WL_2$$

Parte de la intuición económica es que los mercados están aclarando. Entonces todos los trabajadores están empleados y todo lo que se produce de los bienes se consume, ya sea por los trabajadores o como insumo intermedio en la producción.

2. Ahora, ¿cuáles son las relaciones de precios de la economía? Y para eso las ganancias deberían ser igual a cero que en este caso, si hay competencia:

$$P_1 q_1 = WL_1 + P_2 q_{12} \quad (9.9)$$

$$P_2 q_2 = WL_2 \quad (9.10)$$

$$P_2(0,4q_2) = WL_2$$

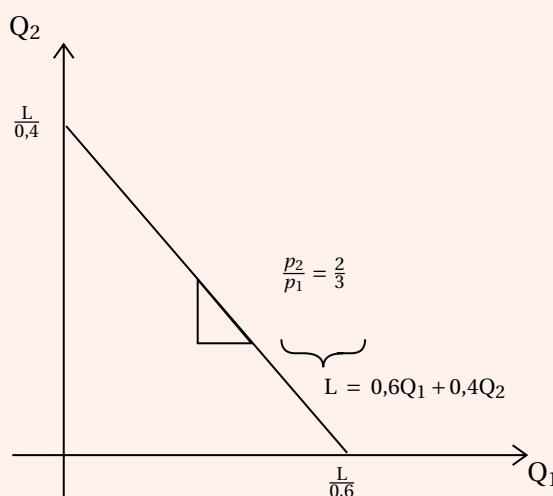
Vea que volviendo ahora sí a Smith en el estado primitivo, ¿qué determinaba los precios de los bienes? → La cantidad de trabajo que venía incorporada. Que es justamente esto. Entonces la intuición detrás de ese procedimiento es que las relaciones de precios en esta economía, como no hay ni ventas ni ganancias, son solo las cantidades de trabajo requeridas para producir los bienes

¿Esto también se cumpliría cuando existan otros factores de producción según Smith? → No. Porque cuando hay otros factores, ¿qué más se incorporan a los precios? → Las rentas y las ganancias. Recuerde que Smith hablaba de un precio natural que era aquel que era la suma de salarios, rentas y ganancias.

Y entonces otra pregunta ligado a eso que no viene aquí, pero se puede mencionar: ¿tiene Smith una teoría de los precios o no es tan convincente? → Tiene una teoría circular. Porque recuerde que era explicar los precios por los precios: es que los precios vienen determinados por el precio del trabajo de la tierra y del capital, pero ahí les está explicando los precios por los precios.

Entonces se podría bajar la pregunta a otro nivel y preguntarle entonces qué determina el precio del trabajo, la tierra y el capital. Entonces Smith no tiene una teoría consistente de lo que determina los precios.

- Las curvas de transformación dice cuál es la producción máxima que se puede tener de los dos bienes, dado lo que se está produciendo del otro y dado las dotaciones que se tienen de factores en la economía. Ahora, si toda esta economía empieza a producir solo el bien dos, ¿cuánto es lo máximo que puede producir? $\frac{L}{0,4}$. Intuitivamente es decir si no producimos nada del bien uno, ¿cuánto podemos producir como máximo del bien dos? Ahora, ¿será cierto que para el bien uno? Entonces es $\frac{L}{0,2}$? → No. Porque hay un factor intermedio. Entonces no es tan fácil como decir que entonces es lo mismo. Y entonces, ¿cuánto sería lo máximo que puedo producir del bien uno? $\frac{L}{0,6}$. Otra forma de verlo intuitivamente es que para producir bien uno necesito 0.2 unidades de trabajo, pero necesito también una unidad del bien dos. Y esa unidad del bien dos, ¿cuánto trabajo requieren? → , 0,2 + 0,4 = 0,6. Entonces la frontera de posibilidades máximas de producción sería una línea recta. ¿Con qué pendiente? → La relación de precios que acaba de identificar.



Si sacan la ecuación de la recta, se van a dar cuenta de que esto es igual a $L =$

$0,6Q_1 + 0,4Q_2$. Entonces, intuitivamente esto quiere decir entonces que cuando se está produciendo óptimamente está sobre la frontera de posibilidades máximas de producción, ya que si no fuera así, la sociedad podría producir más sin sacrificar el otro bien.

Lo que uno tiene aquí viene directamente de que cuando pusieron las condiciones de optimalidad, todos los mercados se aclaraban, entonces ya por construcción llegan a tener de que no se iba a producir nada o no se podía producir algo más de un bien sin sacrificar de los.

Otra pregunta: ¿la demanda determina los precios relativos o no? → No. Como esta relación de precios es recta o es siempre la misma $2/3$, sin importar cuál es la estructura de preferencias, siempre la relación de precios va a ser $2/3$. Entonces, ¿qué determina los precios en esta economía? → Solo la oferta.

Otra forma de verlo es también que solo en las condiciones técnicas son las que determinan los precios, solo viene determinado solo por cuánto trabajo necesito para producir los bienes. Todo esto se debe a que es una estructura de costos constantes. Un nivel más arriba sería que como son funciones de producción de proporciones fijas, da lugar a costos constantes.

4. Los trabajadores demandan del bien uno y del bien dos. Entonces, ¿cuánto es el precio del bien uno? → $0,6W$ y por m_1 . Y el precio del bien dos era $0,4Wm_2$ por m_2 . Aquí sabemos que m_1 y m_2 es igual a uno. Entonces si lo sumamos nos va a dar W .

$$P_1 m_1 + P_2 m_2 = 0,6W m_1 + 0,4W m_2 = W$$

Entonces, intuitivamente, ¿qué están representando los salarios en este caso? → el trabajo que que pueden comprar. Exacto muy bien representa el trabajo que las personas se pueden apropiar. Entonces vean que aquí justamente el salario es igual, digamos a una unidad, por así decirlo.

Y entonces, ¿cuánto cuesta en términos de trabajo el la canasta de consumo de los trabajadores? → una unidad, porque el bien uno que están consumiendo una unidad cuesta punto seis y el bien dos que están consumiendo una unidad cuesta punto cuatro. Entonces, cuánto trabajo necesito para obtener lo que quiero? Una unidad, entonces, es justamente esto.

La intuición es que los salarios van a representar la cantidad de trabajo que las personas pueden disponer. Recuerde que Smith en el capítulo cinco había dicho que lo que hace rico a una persona es que, cuando hay división del trabajo, las personas son más o menos ricas en función de la cantidad de trabajo ajeno que puedan disponer. Entonces, el trabajo, por así decirlo, es como la medida real del valor de las cosas.

Entonces, justamente en esta economía en donde todos los precios vienen determinados por el trabajo y justamente los salarios van a representar cuánto trabajo yo puedo disponer.

Esa era la mejor medida, ¿pero eso se podía en la vida real o no? → No. Entonces Smith tenía dos aproximaciones. A corto plazo era usar plata, salarios deflactados por plata. ¿Y a largo plazo? → Trigo? Porque siempre se puede comer lo mismo. Entonces, un siglo a otro, esa cantidad se tenía que mantener constante y a corto plazo variaba más. Entonces, qué tanto trigo podrían consumir a largo plazo era una aproximación de qué tanto trabajo podían disponer las personas. Entonces, justamente eso se relaciona con la definición de Smith de precio real, porque representa qué tanto trabajo las personas pueden disponer en esta economía de la producción?

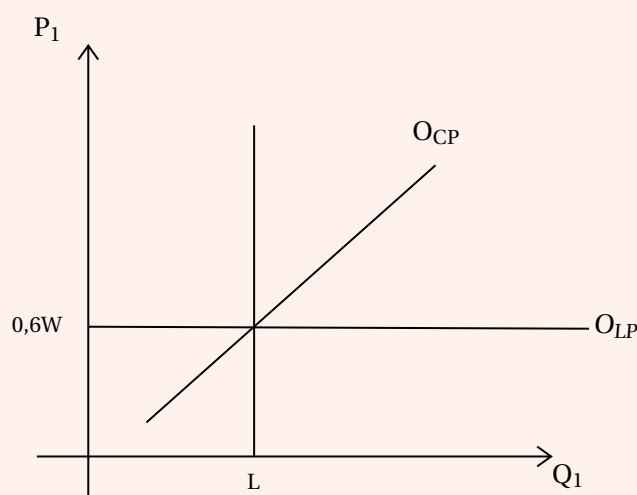
5. Recuerden que Smith hace también dos diferencias de precio. Están los precios reales y nominales, que son los que acabamos de hablar, pero también está el precio natural y el precio de mercado.

El precio natural era el que permitía reponer los salarios, las ventas y las ganancias que se habían utilizado en la producción. Entonces el precio natural asegura la reproducción del bien. Y el precio de mercado es el precio que sucede en cada momento del tiempo. Es el precio que uno ve. Y entonces, justamente por eso, sí pueden existir divergencias.

Para Smith, el precio de mercado fluctuaba alrededor del precio natural. Entonces sí podían existir fluctuaciones alrededor del precio de natural.

Ahora hay que explicar el mecanismo en el caso de que la demanda por los trabajadores por el bien uno aumenta a 1.5. Lo del precio natural es lo de los precios en condiciones perfectas. Este también puede ir relacionado porque si si hay monopolio, Smith decía que nunca el precio de monopolio iba a ser igual al precio natural. Más bien con monopolios el precio iba a ser lo más alto posible y entonces no iba a coincidir con el natural de manufactura.

¿Cómo se dibujaría la oferta de largo plazo del bien uno? → Es inelástica. Dado que es una industria de costos constantes, es una oferta inelástica. ¿Y en qué nivel de precios? → $0,6W$ Otra forma de ver que lo anterior era un precio natural es que dijimos que era el precio en condiciones de competencia, era el precio que aseguraba que las personas obtuvieran lo justo.



Y entonces, bueno, ahí tenemos la oferta de corto plazo y está la oferta de largo plazo. Y entonces, por alguna razón, la demanda aumenta. A 1.5. Entonces la demanda agregada ¿cuánto va a ser? → $1,5L$. Vean que esto es como decir de que el m^1 aumentó a 1.5. Y ahora ¿qué diría Smith sobre el mecanismo? Este precio se mueva hasta acá.

Así que, ¿cuál es el mecanismo, según Smith, que hace que este precio pase de 0.6 a algo más alto? → Había un concepto que para nosotros representaba otra cosa, pero para Smith lo presentaba como un comportamiento → la competencia. Recuerden que para Smith y los clásicos la competencia no es como en la economía neoclásica, de que era un estado, para nosotros más bien competencia es una situación en donde nadie puede influir sobre el precio.

Para Smith y los clásicos, la competencia más bien es un comportamiento, una conducta que hace que más bien las personas puedan presionar sobre los precios. Entonces aquí, ¿la competencia como presionaría? ¿Qué pasaría con los con los

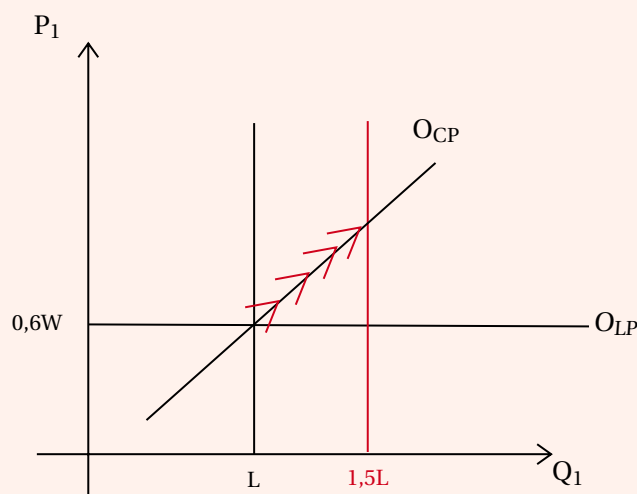
trabajadores? Digamos que quieran demandar del bien y en un principio estarían dispuestos a pagar más.

Entonces justamente eso es lo que provoca el aumento en el precio. Tal vez un poco para que esa parte quede más claro. Vean. Es justamente, digamos, es lo que hablaba en equilibrio general. Digamos que cuando la cantidad de género que se iba a vender no alcanza para la efectiva demanda, entonces por lo que no quedarse sin aquellas mercancías, habrá quien esté dispuesto a pagar algo más de aquel valor. Principiará entonces entre los compradores cierta competencia y el precio de mercado subirá más o menos sobrenatural según falte o más el bien. Entonces ese es el punto.

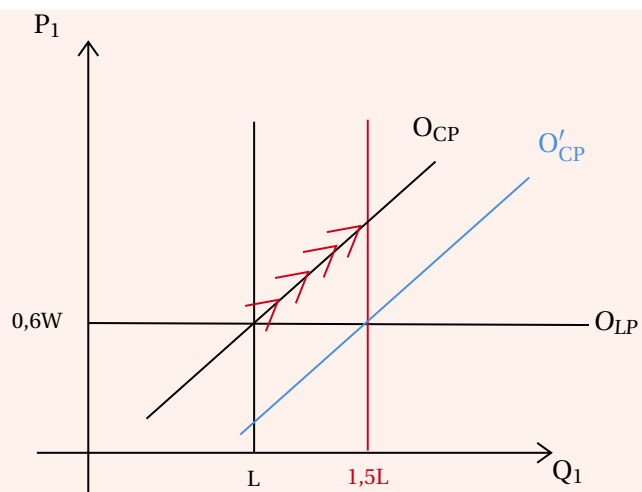
Digamos, para Smith la actividad, la competencia es una actividad conductual y justamente la competencia es un proceso regulador en donde los agentes modifican el precio y de esa forma el precio de mercado gravita alrededor del precio natural. Ahora todavía no está completo el ajuste.

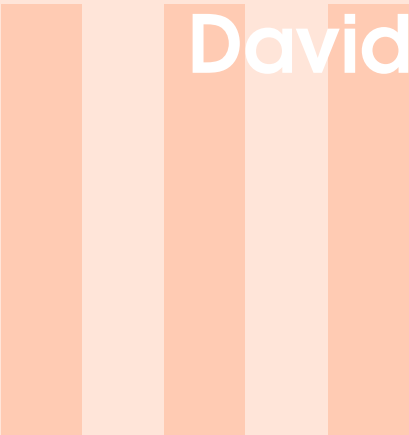
Esto, digamos, es como la primera fase, ¿pero qué va a pasar? Pensándolo del punto de vista de los productores. ¿Qué va a pasar si el precio aumenta? → Hay ganancias positivas. Entonces la cantidad de trabajadores se van a ir a trabajar allí. Y conforme eso pase se va a mover la oferta. ¿Y hasta qué punto? Exacto. Entonces vean que de nuevo, como hay.

Recuerde que el precio natural era el precio que aseguraba las persona recuperar su lo que habían gastado: aseguraba su su salario, sus rentas y sus ganancias. Si algo se aleja por encima del precio natural, quería decir que algún factor de la producción estaba ganando más que su precio natural. Entonces eso iba a provocar que los factores de la producción fueran a ese mercado, porque ahí hay un precio que les está dando una remuneración mayor que en otros sectores. Entonces ahí va ligado de que cuando el precio de mercado está por encima del precio natural va a haber un influjo o un influjo a llegar factores de producción a al mercado.



La oferta va a aumentar hasta volver a chocar al precio natural que entonces se va a volver. La demanda importa en la determinación de precios en esta economía? → No. Vea que aquí la demanda aumentó por ese bien y terminamos en el mismo precio.





David Ricardo

10	Introducción	57
10.1	David Ricardo	@ 57
10.2	Thomas Malthus	@ 58
11	Ensayo sobre el Principio de la Población (1798)	59
11.1	Proposiciones	@ 59
11.2	Principios de economía política y tributación (1817)	@ 60
11.3	La teoría del valor trabajo	@ 69
11.4	Una formulación del Sistema Ricardiano - Pasinetti (1960)	@ 69
12	Comercio internacional y la teoría de las ventajas comparativas	73
12.1	Evidencia empírica del comportamiento de la renta y los salarios (Clark, 2002)	@ 73
12.2	Principales ideas en Ricardo	@ 74
13	Sobre la maquinaria: cambio tecnológico y desempleo	75
14	Teorías del subconsumo: Ricardo versus Malthus	79
15	Ricardo y Malthus	83
15.1	Las Leyes de Cereales se eliminaron en 1846	@ 83

10. Introducción

10.1 David Ricardo

David Ricardo (1772-1823) nació en Inglaterra. Desde joven se dedicó a los negocios. Fue agente de bolsa, y, luego de amasar una fortuna considerable, terrateniente y miembro del Parlamento. Se retiró a los 42 años, lo que le permitió dedicarse al estudio de la economía.

Entre sus obras más importantes destaca “Principios de economía política y tributación” (1817).

Él era inglés y desde muy joven él se dedicó a los negocios. Entonces, desde los 14 años él trabajaba en la bolsa de negocio y se fue haciendo a gente o se hizo agente de bolsa y luego y bueno, llegó a tener mucha plata. Y a pesar de que criticó mucho a los terratenientes, que los identificaba como los parásitos de la sociedad, él llegó a ser terrateniente entonces con la plata de que era terrateniente. También era miembro del Parlamento.

Entonces es una combinación tal vez un poco interesante en el sentido de que si bien desarrolló mucho trabajo académico, también estuvo ahí metido en el Parlamento. Y hay libros con los discursos que él daba en el Parlamento. Él se retiró a los 42 años, digamos, ya había hecho mucha plata y entonces eso le permitió dedicarse al estudio de la economía. Y entre sus obras más importantes destaca, bueno, principios de economía, política y tributación.

En realidad, vean que él era un agente de bolsa que le interesaba la economía, pero en realidad, igual que Adam Smith, que era filósofo, no es que estudió propiamente economía. De hecho, él llegó a darse cuenta que a la Riqueza de las Naciones, porque unas vacaciones que tomó en 1809 se lo leyó y se lo leyó durante las vacaciones. Y ahí fue donde se dio cuenta de que ese libro existía y como que le empezó a interesar mucho más y entonces lo empezó a aplicar a tal punto que, en 1810, había un gran debate en Inglaterra, porque Inglaterra estaba pasando por un episodio inflacionario.

Y porque parte de las supuestas causas según lo que decía Ricardo, era que en 1797 se eliminó la ley de conversión hasta 1797. El Banco Central de Inglaterra, con cada billete que emitía, tenía que estar respaldado en oro o en algún metal precioso. Eso se quitó en 1797 y Ricardo era el punto de vista de que el dinero se estaba imprimiendo sin respaldo, el Banco Central de Inglaterra había imprimido o impreso más de la cuenta.

Vean que apenas está empezando el momento en donde se estaba desvinculando el dinero de alguna de algún respaldo, digamos, en metales preciosos. Entonces apenas estaba como identificando cuál era la relación entre imprimir mucho dinero y sobre todo relacionado al dinero *fiat*. Entonces bueno, estaban en ese debate, probablemente muy parecido. Ahora que ustedes ven en La Nación, en los periódicos, en el debate sobre por qué el tipo de cambio está

tan bajo, se describía en un periódico, porque es que él creía que estaba tan bajo. Bueno, en ese caso tan alta la inflación. Y un día recibió una carta de alguien que era un clérigo anglicano que le dijo:

“Estimado señor, una de mis principales razones para tomarme la libertad de presentarme a usted, además del placer de conocerlo, fue que como estamos principalmente en el mismo lado de la cuestión, o sea, el. El también creía que la inflación en ese momento en Inglaterra era del Banco Central. Podríamos reemplazar las necesidades de una larga controversia impresa, porque en ese momento era responderse en periódicos a respecto de los puntos en que diferimos por una discusión amistosa en privado.”

Entonces para hoy lo importante es saber que Malthus bueno también era inglés y él era un clérigo anglicano, como un sacerdote, pero de de anglicano. Y él de hecho fue una de las primeras personas que se llegó a convertir en profesor de economía política.

El ensayo de Sobre el principio de la población: inicialmente Malthus lo publicó de forma anónima y entonces **primero vamos a a repasar cosas que nos interesan sobre el ensayo de la del principio de la población y después vamos a regresar a Ricardo**. El Ensayo sobre el Principio de la Población se publicó en 1798. **Entonces el contexto histórico es que recuerden que en 1789, o sea nueve años antes, había sucedido la Revolución Francesa y en ese momento la gente o había, como entre ciertos círculos académicos e intelectuales, un sentimiento optimista de que así como habían derrotado a la realeza en Francia, podían seguir derrotando a la a ciertas estructuras políticas alrededor de Europa, y podía llegar un momento en donde estuviera, por así decirlo, imperando o triunfando la razón.**

Y entonces en todo el mundo, la gente pudiera ser libre y fraterna y igual entre sí. Entonces que era un momento en donde era posible reformar las instituciones políticas y sociales para alcanzar casi que la cúspide de la felicidad humana. Entonces ese era como el espíritu de la época dado, digamos, la experiencia que estaban teniendo en la Revolución Francesa. El nombre completo que tiene el Ensayo sobre el Principio de la Población es un Ensayo sobre el Principio de la Población y cómo afecta el futuro mejoramiento de la sociedad.

10.2 Thomas Malthus

Thomas Malthus (1766-1834) nació en Inglaterra. Fue clérigo anglicano. En 1805 se convirtió en profesor de historia y economía política en el *East India College*, cargo que ejerció hasta su muerte.

Su obra más conocida es **“Ensayo sobre el Principio de la Población”** (1798), que lo publicó inicialmente de forma anónima.

El parte de que hay tres proposiciones:

1. **Entonces el primero es que la población está necesariamente limitada por los medios de subsistencia, o sea, la cantidad de gente que existe en el mundo está en función o es una función de los medios de subsistencia, o sea, de la comida que que existe en el mundo.** Un poco está ligado, digamos, con esta idea de que la los límites de la población básicamente son los medios de subsistencia disponibles.
2. **Cuando aumentan los medios de subsistencia, va a aumentar la población invariablemente a menos de que se lo impidan obstáculos poderosos y evidentes. Entonces, siempre que haya como espacio o medios de subsistencia en exceso, va a haber también un exceso de población.**
3. **Los obstáculos que deprimen la capacidad superior de aumento de la población y que mantienen sus efectos a nivel de los medios de subsistencia, pueden todos resumirse en la abstención moral, los vicios y la miseria.**

11. Ensayo sobre el Principio de la Población (1798)

11.1 Propositiones

1. La población está necesariamente limitada por los medios de subsistencia.
2. Allí cuando aumentan los medios de subsistencia, aumenta la población invariablemente, a menos que se lo impidan obstáculos poderosos y evidentes.
3. Estos obstáculos y los que reprimen la capacidad superior de aumento de la población y mantienen sus efectos al nivel de los medios de subsistencia, pueden todos resumirse en la abstención moral, los vicios y la miseria.

De hecho, Malthus utiliza el ejemplo de la **peste negra en Europa**, que en la peste negra igual fue una plaga que mató a un montón de gente, una cantidad importante de la población y más bien después de la plaga los salarios aumentaron. Entonces ahí sí fue muy feo y pasaron cosas muy feas, pero para los que sobrevivieron, digamos, según Malthus, eh, les fue bien. Al menos el salario aumentó y después con eso se pudo reponer la población. **Entonces ese es como el punto del que parte Malthus.**

11.1.1 La tierra es fija

La tierra es fija, y llegaría un momento en donde aplicar más trabajo generaría incrementos cada vez menores de la producción de alimentos. Por lo tanto, el crecimiento de la población llevaría a un empobrecimiento progresivo: hambrunas, conflictos y muerte.

Malthus tomó de los fisiócratas la idea de los rendimientos, lo que para nosotros serían los **rendimientos marginales decrecientes**, es decir, que uno **conforme se aumente la cantidad de un factor variable en un factor fijo, en este caso la Tierra, lo que va a pasar es que cada vez el incremento en la producción es cada vez más pequeño.**

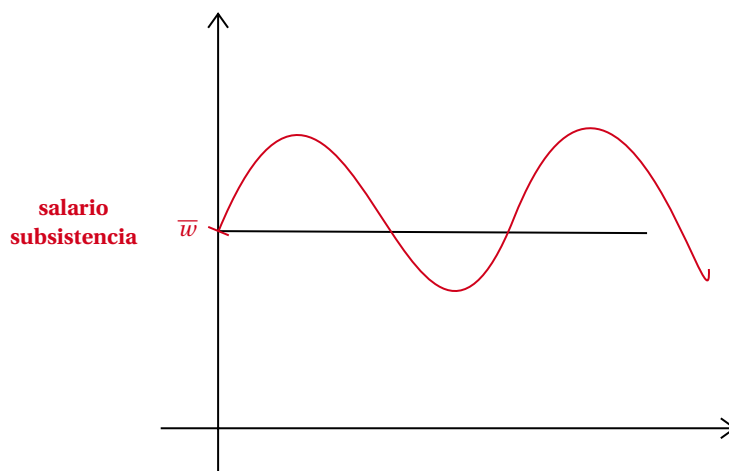
- Entonces, para Malthus un poco la idea es que la población aumenta en una proporción geométrica. Que por ejemplo sería 1,2,4,8, 16 y así sucesivamente.
- Pero por esto de las de los rendimientos marginales decrecientes, los recursos solo van a aumentar en una proporción aritmética. Entonces sería, por ejemplo: 1,2,3,4,5.

Entonces, en algún momento se va a llegar a un punto en donde los recursos no dan para el crecimiento de la población. Es básicamente el el el punto. Y, ¿por qué? Bueno, la tierra es fija y llegará un momento en donde si aplicamos más trabajo generaría incrementos cada vez menores de la producción de alimentos. Justamente la idea detrás de los rendimientos marginales decrecientes. Por lo tanto, el crecimiento de la población llevaría un un empobrecimiento progresivo.

Entonces, para Malthus el futuro, digamos, sería lleno de hambrunas, conflictos y muertes

por esa, por esa, digamos, persistencia de que la población va a crecer más rápido que los medios de subsistencia. Vean que eso es totalmente oscuro, digamos. Y en contraposición a ese espíritu positivo que había en la época de la Revolución Francesa.

Y, ¿esto para qué nos importa? En Ricardo este principio de la población es muy importante, al igual que para todos los economistas clásicos, porque ellos normalmente mencionaban una teoría que llamaban la ley de hierro de los salarios, **que la ley de hierro de los salarios significa que existe un nivel mínimo de salarios, que es el que permite a la fuerza de trabajo existir y reproducirse**. Digamos que un $\bar{w}$. Y los salarios estarían fluctuando alrededor de ese nivel de salarios.



Entonces existe un salario de subsistencia, que es el que los trabajadores, digamos el mínimo que los trabajadores podrían con el mínimo con el que los trabajadores podrían subsistir y reproducirse.

Y qué pasa, digamos, cuando el salario de mercado, por así decirlo, está encima del salario de subsistencia? Bueno, digamos, si sabemos que es mayor que $\bar{w}$, va a crecer la población y al revés. Si más bien el $\bar{w}$ está por debajo del $\bar{w}$ baja la población que es doble barra es $\bar{w}$. Salario de subsistencia es lo mínimo que se necesita para que los trabajadores subsistan y se puedan reproducir.

$$w > \bar{w} \Rightarrow \uparrow N$$

$$w < \bar{w} \Rightarrow \downarrow N$$

Entonces esto va a ser muy importante para Ricardo, porque para Ricardo el problema fundamental de la economía política es analizar cómo se distribuye el producto de la sociedad. Aquí ya están viendo cómo se va a distribuir el producto para una parte de la de la sociedad: para los trabajadores, lo mínimo, digamos, con lo que puedan sobrevivir. Entonces por eso es que para Ricardo, digamos esa esta teoría o para los clásicos esa teoría se convierte muy relevante.

11.2 Principios de economía política y tributación (1817)

11.2.1 Contexto histórico

En Gran Bretaña empieza un choque de intereses entre los terratenientes, políticamente dominantes en su época, y los capitalistas industriales, quienes estaban ganando poder económico. Este choque se materializa en un debate sobre la conveniencia de las Leyes de cereales.

Estas leyes eran aranceles a la importación de granos como trigo, avena y cebada, vigentes entre 1815 y 1846.

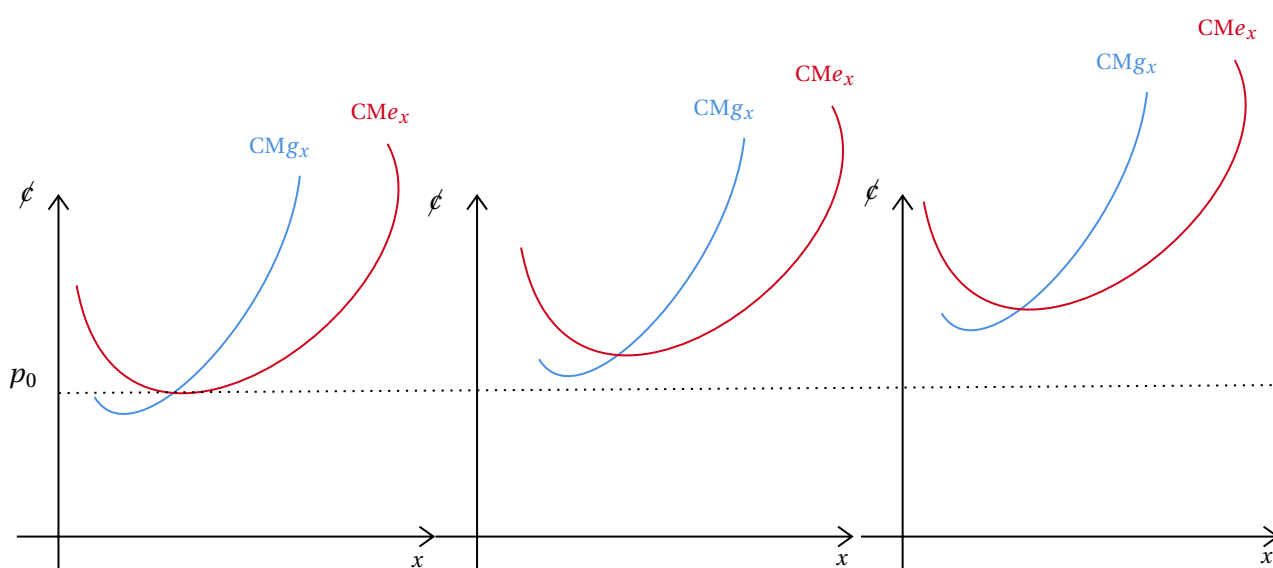
En 1815 había un debate en Inglaterra relacionado con las leyes de granos. Entonces lo que estaba sucediendo es que ciertos granos, como el trigo, tenían un arancel a la importación. Entonces básicamente el debate era que si se que tenía que quitar ese arancel para traer trigo más barato de otros lugares, por ejemplo de Argentina o Estados Unidos de de otros lugares que lo hiciera más barato.

En ese debate, Malthus plantea en 1815 algo que se llama **la teoría de la renta diferencial**, que es que la renta es el exceso del producto sobre los gastos de capital y mano de obra del agricultor marginal.

La renta nace porque hay diferentes calidades de tierra, entonces hay tierras muy fértiles y hay tierras que no son tanto. Entonces la gente empezaría a cultivar esa zona más fértil. Y, ¿qué pasa conforme la población va aumentando? → se tiene que ir cultivando tierras menos fértiles.

Si uno fuera el dueño de las más fértiles, ¿qué haría con el precio de alquiler de esa tierra? → Lo aumenta porque puede irle extrayendo esa prima por fertilidad a quien lo esté sembrando. Entonces, básicamente por eso la renta es diferencial, porque es una diferencia entre las entre las tierras más fértiles y las más y las menos fértiles. Entonces por eso la renta es un exceso del producto y el precio va a estar regulado por la circunstancia menos favorable en que se realiza la producción.

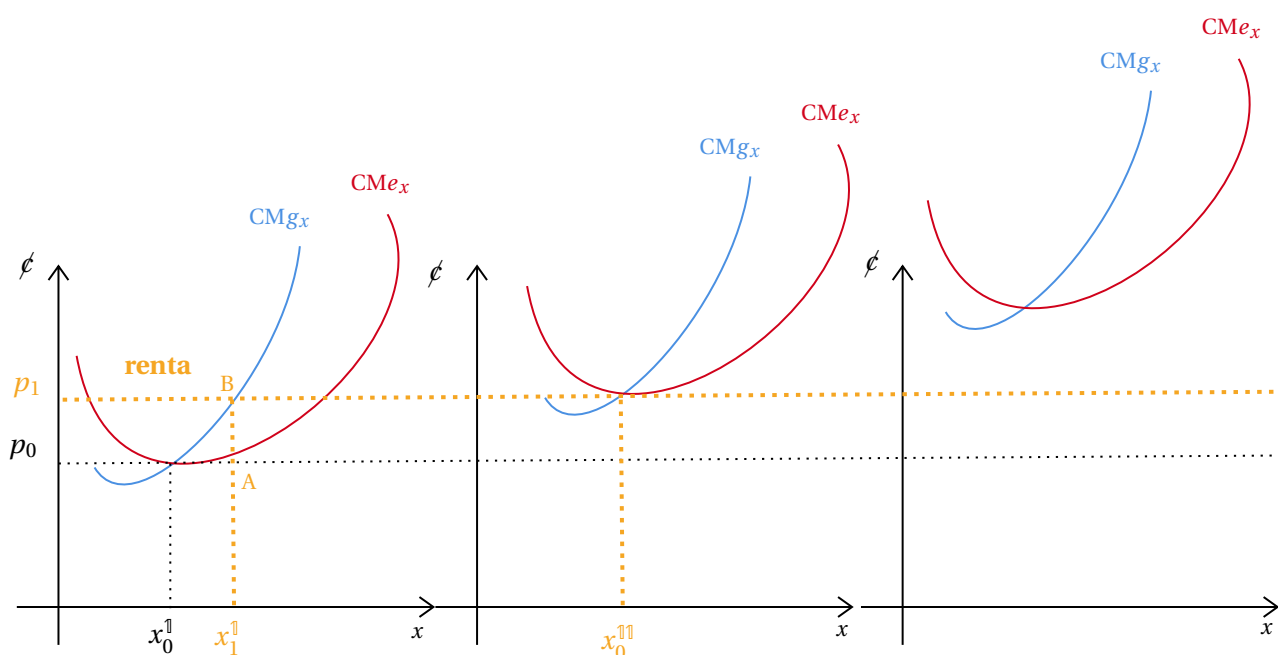
Digamos que ustedes tienen tierras de tres tipos. Las tierras van a ser de diferentes calidades. Y recuerden que una curva de costos marginales corta los costos medios en el mínimo y suponga que al inicio el precio es p_0 .



En la tierra uno se produce una cantidad x_0^1 . ¿A ese nivel de precios se produciría en la tierra dos o en la tierra tres? → No. Recuerde que la condición para operar en una empresa es que **el precio tiene que ser al menos igual al costo medio**.

Intuitivamente, si el precio estuviera por debajo de los costos medios, más bien el empresario pierde por cada por cada unidad que que está produciendo. Entonces por eso es que los precios tienen que ser al menos iguales al mínimo del costo medio. Entonces con p_0 solo la tierra uno se produce.

Entonces suponga que creció la población. Entonces va a haber más demanda por alimentos y un incremento en la demanda incrementa los precios y digamos que los incrementa hasta un punto como p_1 .



Vea que incluso más bien se va a producir más. O sea, aumentan el margen intensivo o. Supongamos que x_1^I . Y en la tierra dos suponga que el precio aumentó tanto como para llegar al mínimo del costo medio de la tierra dos. Ahora, ¿aquí se estaría produciendo o no? → Sí. Vean que aquí sí se cumple esa condición de producción. ¿Y en la Tierra tres? → No. No todavía. Digamos, la estructura de costos no da para producir ahí.

Entonces vean que. En la tierra 1 se estaría obteniendo sobre todas las unidades que está produciendo una diferencia igual a esta región naranja, que es como un extra sobre el precio. Digamos, a esta persona producir estas unidades le cuesta este punto A. Es la tierra fértil, Porque posee una menor estructura de costos. Ese es el punto. Muy bien. Vean que el costo marginal para la Tierra uno es B. Y esta tierra tiene el costo medio es A, pero vende todas estas unidades al precio de P uno.

Entonces todo este rectángulo de ganancias es, por así decirlo, una ganancia extra que quien esté cultivando esa tierra está obteniendo. Entonces es todo este rectángulo.

Ahora, si alguien fuera el terrateniente, ¿le dejaría ese pedazo así o se lo incrementaría al costo de arrendamiento de la Tierra? → Se lo incrementa. Incluso vean que si hubiera una competencia entre agricultores, por así decirlo, entre gente que siembra la tierra, ¿qué es lo máximo que la gente estaría dispuesta a pagar por usar la Tierra uno? → toda esa zona.

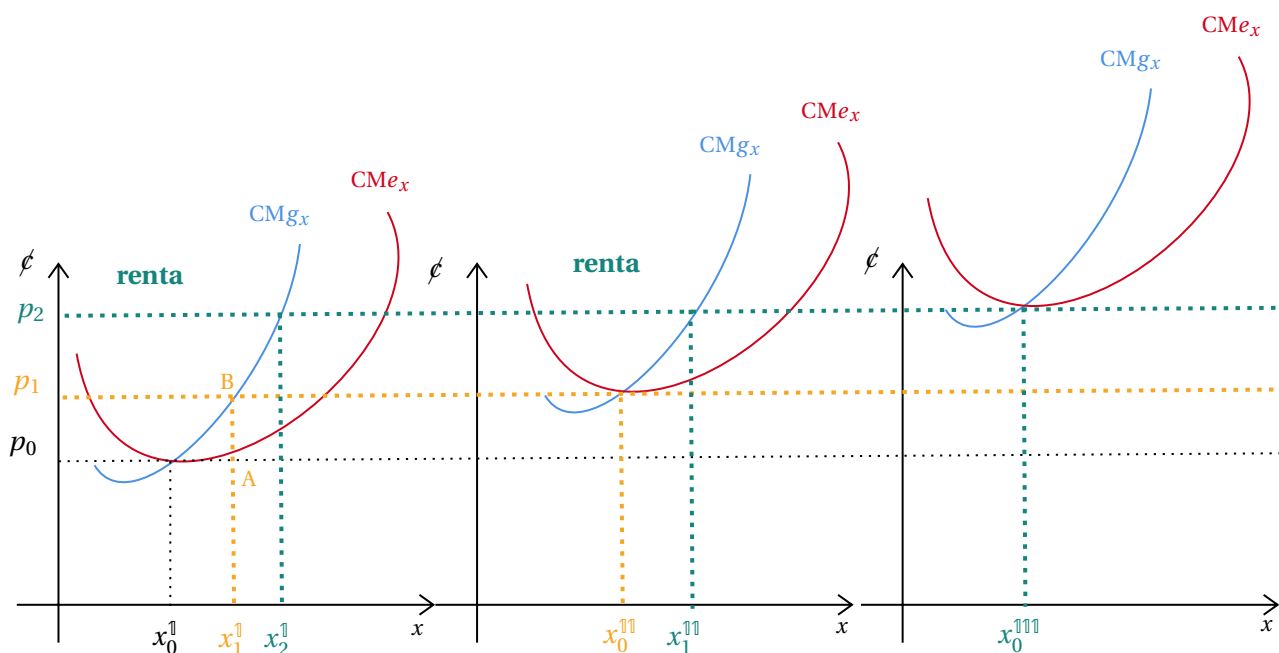
Entonces esto es lo que de acuerdo a la teoría de la renta diferencial es la renta de nuevo el precio. Que es esto? El precio está dado regulado por la circunstancia menos favorable en que se realiza la producción. O sea que el hecho de que el precio sea igual al mínimo de los costos medios sucede en la tierra dos, pero en las otras tierras, en las tierras más fértiles, más bien el precio va a estar por encima de los costos medios. Y esa diferencia es la que los terratenientes van a solicitar como renta. Vea que aquí hay otra todavía menos fértil, pero esta no importa para nada en la determinación del precio.



El que sale ganando del aumento de la población que aumenta la demanda agregada son los dueños de las tierras más fértiles. Ese va a ser el punto de de Ricardo → Por eso es que los rentistas para Ricardo son parásitos, porque aquí lo único que ellos tienen es el derecho de propiedad sobre una tierra más fértil. No, invirtieron, no hicieron nada, no están trabajando, pero se están llevando pedazos que aumentan con cada incremento de la población.

Si de nuevo vuelve a aumentar la población y el precio aumenta hasta p_2 , ¿qué le pasaría a la

renta de la Tierra uno? Vea que más bien aumenta, porque el nuevo punto de producción va a ser aquí en p_2 .



Vean que cuando aumenta el precio ahora de nuevo entonces ahora la tierra dos tendría ahora renta. Vean que ahora la tierra dos tendrían una renta. Y la tierra tres no tendría renta. La tierra tres es justamente la tierra en donde se está determinando el precio. Entonces es, por así decirlo, marginal.

Entonces la renta se da porque, digamos, conforme aumenta la población, la gente va a tener que empezar a usar tierras que son más, ajá, menos fértiles. Exacto. Y entonces los que tienen tierras más fértiles pueden empezar a cobrar. → Eso implica que conforme aumenta la población el alimento se va a poner más caro en Inglaterra.

11.2.2 Principales ideas en Ricardo

Entonces, ¿cómo es que Ricardo aplica eso? Uno de los libros más relevantes de Ricardo es Principios de Economía Política y Tributación que salió en 1817. Recuerde que cuando Smith escribió La riqueza de las naciones, la revolución industrial estaba apenas empezando, pues habían ya ciertos capitalistas industriales, pero era casi que le daban un capital a algunas personas que se ponían en una manufactura a la par de la casa y ahí hacían cosas y después las vendían.

Eso estaba empezando a cambiar ya en este punto y ya los capitalistas, junto con el poder económico, empezaron a ganar mucho poder político y entonces sucedía un choque de intereses entre los terratenientes, que era la clase que estaba, digamos anterior a los capitalistas de que habían heredado las tierras por, digamos, de una herencia.

Estaban desde hace muchos en ese juego político y los capitalistas industriales, quienes estaban ganando ese poder económico y de todo ese choque, uno de los elementos en donde más se disputaban era la conveniencia de las leyes de cereales. Las leyes de cereales eran aranceles a la importación de granos como trigo, avena y cebada, y que estuvieron vigentes entre 1815 y 1846.

Entonces, básicamente esas leyes de cereales eran aranceles a las importaciones proteccionistas. Era una política proteccionista, sobre todo para proteger los intereses de los terra-

tenientes, porque entonces encarecía el grano de afuera y entonces los terratenientes podían seguir produciendo.

Obviamente a los capitalistas eso no les hacía mucha gracia, porque recuerde que el trigo era un componente importante del gasto, digamos en el consumo de los trabajadores. Entonces para ellos intuitivamente tener trigo más barato era mejor para la actividad económica. Entonces ese era el conflicto que existía.

11.2.2.1 Supuestos

Existen clases sociales con roles específicos en la economía:

- Terratenientes: propietarios de la tierra.
- Capitalistas: proveen capital, con el cual contratan trabajadores y organizan el proceso de producción.
- Trabajadores: proveen su mano de obra a cambio de un salario.

Se produce un único bien: trigo. El proceso productivo tarda un año. El único tipo de capital que se requiere es el adelanto de salarios a los trabajadores.

Era más bien cómo se está distribuyendo el producto entre la sociedad,

Para Ricardo la economía trataba sobre algo totalmente conflictivo, porque la distribución entre un producto, entre clases que tienen, que pueden tener intereses contrapuestos, implica conflicto. ¿Y por qué es que la teoría de la distribución para Ricardo era tan importante? → Porque cuando uno entendía, según Ricardo, estas leyes, uno podría entender, digamos, de dónde viene el crecimiento, que justamente para Ricardo el crecimiento iba a venir de los capitalistas, o sea, eran los capitalistas los que ahorraban y los que con ese ahorro le daban trabajo en el futuro a los trabajadores.

Los terratenientes iban a tener ahí un gasto improductivo que, según Ricardo, no, no tenía ninguna incidencia en el crecimiento. Iba a importarle la incidencia de los impuestos.

Vamos a ver primero un modelo relativamente simple para entender qué es lo que propone Ricardo y después lo vamos ya a incorporar ciertas complicaciones. Vean que esto de nuevo es diferente a lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados en economía y que tenemos un agente representativo. Aquí no, aquí hay tres tipos de personas en la sociedad.

Cada uno tiene sus derechos y sus negativos y pleno empleo. Los terratenientes son los propietarios de la tierra, los capitalistas son los que proveen el capital, los que contratan trabajadores y organizan el proceso de producción y los trabajadores proveen su mano de obra a cambio de un salario.

Vamos a partir de una economía que produce un único bien, que es trigo. El proceso productivo tarda un año. Y esto, bueno, de acuerdo a lo que ustedes leyeron, ya deberían imaginarse por qué es que hay que suponer eso, pero igual después lo vamos a ver con más detalle y el único tipo de capital que se requiere es el adelanto de salarios a los trabajadores.



Se había visto que el capital para Smith, en el fondo, se usaba para que los trabajadores subsistieran mientras crecía la mercancía.

Toda esa concepción de que el capital es un acervo de bienes que permite a la gente subsistir hasta que el producto esté completado, eso sigue con todos los clásicos. Entonces por eso es que **el único tipo de capital es un adelanto de salarios a los trabajadores.** Al inicio del periodo productivo le da el trigo a los trabajadores y ellos con ese trigo subsisten hasta que ya esté el cultivo y todo lo que sea el capital fijo. Y todo eso aquí no lo vamos a tener. Después se puede incorporar, pero solo queremos, digamos, como un caso más simple.

11.2.2.2 Función de producción

Entonces X es la cantidad física del trigo que se produce en un año y N es el número de trabajadores en la producción de trigo, digamos una función de producción corriente.

$$X = f(N)$$

Ahora, esa función de producción tiene tres propiedades.

donde X es la cantidad física de trigo que se produce en un año y N es el número de trabajadores en la producción de trigo. Esta función de producción tiene las siguientes propiedades:

$$f(0) \geq 0 \quad (11.1)$$

$$f'(0) > \bar{w} \quad (11.2)$$

$$f''(N) < 0 \quad (11.3)$$

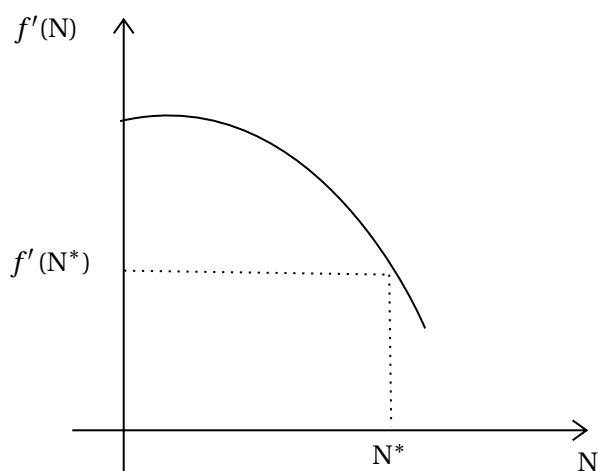
donde $\bar{w}$ es una cantidad mínima de subsistencia para el trabajador.

F de cero es mayor o igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? → En el fondo, se está eliminando es la producción negativa, que económicamente no tiene sentido. Podría pasar que aunque nadie trabaje la tierra, que haya producción. Como a veces uno pasa por un lote baldío y hay un árbol ahí de limón. Entonces es eso, es justamente es ese caso, no hay, no hay trabajo y algo salió ahí. O un árbol, un saco de limones. Entonces sí, es eso.

Ahora, el segundo supuesto es que la primer derivada evaluada en el cero es mayor a $\bar{w}$. Y ese es un supuesto que quiere decir intuitivamente **que la productividad marginal del trabajador es mayor que el salario de subsistencia**. ¿Qué pasa si esto no se cumple? El. El proceso económico podría hacerse o no? No. Exacto. Eso es como decir que alguien para sobrevivir ocupa dos chayotes, pero que supongamos que hay una función de producción que solo permite que cuando se emplea el primer trabajador haga un chayote. Entonces, si el trabajador ocupa dos chayotes pero solo produce uno, nadie va a perder haciendo chayotes, digamos esa esa unidad que falta. Entonces se necesita digamos que el producto marginal del primer trabajador sea mayor, o podría ser igual, pero al menos mayor que el salario de subsistencia. Entonces ese es el punto. **Digamos que para que el sistema económico pueda arrancar, la productividad marginal del primer trabajador tiene que ser mayor al salario de subsistencia.**

Y el último supuesto es concavidad → rendimientos marginales decrecientes de aquel punto de Malthus es justamente este: se le puede ir aumentando la cantidad de personas, pero la producción no va a ser igual de grande que antes. Cada vez va a ser más pequeño. Es una función de producción con esas tres características.

Suponga que grafica la primer derivada o el producto marginal de esas tierras. Y entonces ya se sabe qué pendiente va a tener o qué forma va a tener esta. Esta función es decreciente con respecto a N . Y supongamos que nada más para para fijar ideas que hay un nivel de trabajadores N^* . Entonces esta es una gráfica del producto marginal y estamos nada más suponiendo de que hay una estrella trabajadores.



¿De dónde es que venía la renta? → De la diferencia entre las tierras más fértiles y las menos y la menos fértil que se está cultivando ahí. El gráfico es la productividad marginal, entonces tiene pendiente negativa porque hay rendimientos marginales decrecientes. Entonces esta es la tierra marginal, por así decirlo. La renta va a ser la diferencia entre todas las otras tierras y lo que produzca la tierra marginal, porque es lo que digamos, el terrateniente puede pedir de extra por utilizar la tierra. **O sea, todo lo anaranjado es renta.**

¿Qué forma matemática tendría esto? → Una integral.

$$\begin{aligned} R &= f(0) + \int_0^{N^*} F'(N) - F'(N^*) dN \\ &= f(0) + F(N^*) - f(0) - F'(N^*)(N^* - 0) \\ &= F(N^*) - F'(N^*)N^* \end{aligned}$$

La intuición es que la renta es la diferencia entre lo que producen las tierras más fértiles y lo que produce la menos fértil o la última que está en producción. Es la última que está en producción, es la F prima. Todo el producto menos lo que está produciendo en la tierra marginal.

11.2.2.3 Renta total y ganancias

- Vamos a definir los salarios. El total de salarios sería el número de trabajadores multiplicado por cuánto se le paga a cada uno.
- Y el acervo de capital → Aquí solo había un tipo de capital que era igual a uno. Recuerde que aquí el capital era nada más los salarios que se le estaba adelantando a las personas. Y aquí sería igual.
- Las ganancias. Si alguien es capitalista, digamos que es la ganancia que obtiene lo que paga de renta menos su salario. Exacto. Tiene. Bueno, primero tiene toda la producción. Pero para producir que tuvo que pagar, bueno, tuvo que pagar al terrateniente y tuvo que pagarle a los trabajadores. Entonces las ganancias son la producción. Menos la renta, menos los salarios o la nómina de salarios.

La renta total (R) viene dada por:

$$R = f(N) - Nf'(N)$$

La nómina de salarios es:

$$W = Nw$$

donde w es el salario por trabajador. El acervo de capital (circulante) es:

$$K = W$$

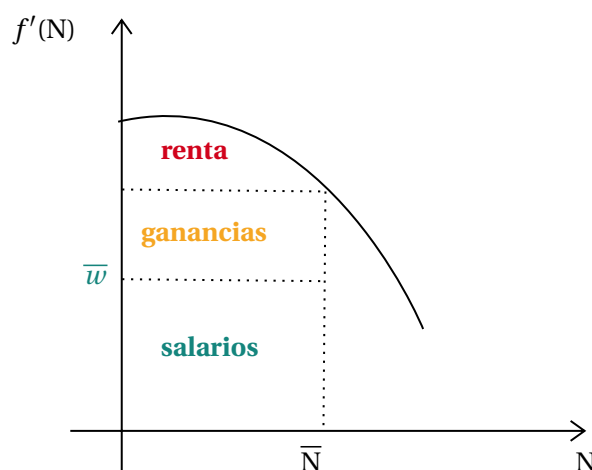
Las ganancias vienen dadas por:

$$\pi = X - R - W$$

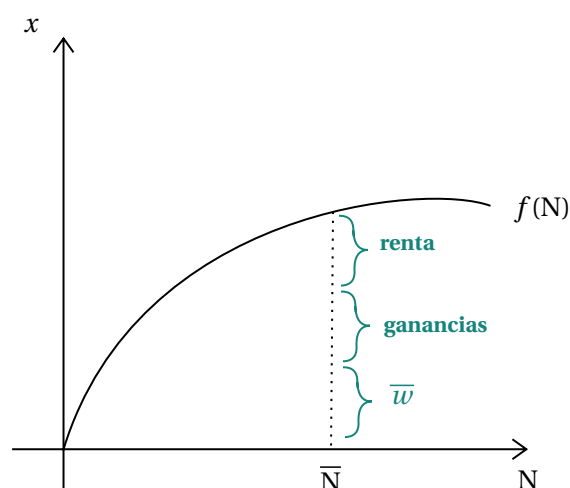


Aquí también se asume que en mayúscula es agregado y en minúsculas *per cápita*.

¿Cómo es que Ricardo si es esa, encuentra solución a ese problema? En el fondo lo que está pasando es que de ahí hay una ecuación y dos variables. → Por lo que habíamos visto de **la ley de hierro de los salarios**. Entonces Ricardo va a decir, por ejemplo, que los trabajadores requieren un nivel $\bar{w}$. Y eso entonces va a originar que esta parte sea de salarios y la otra sea de los capitalistas. Entonces vea que las ganancias sería justamente de lo que sobra.



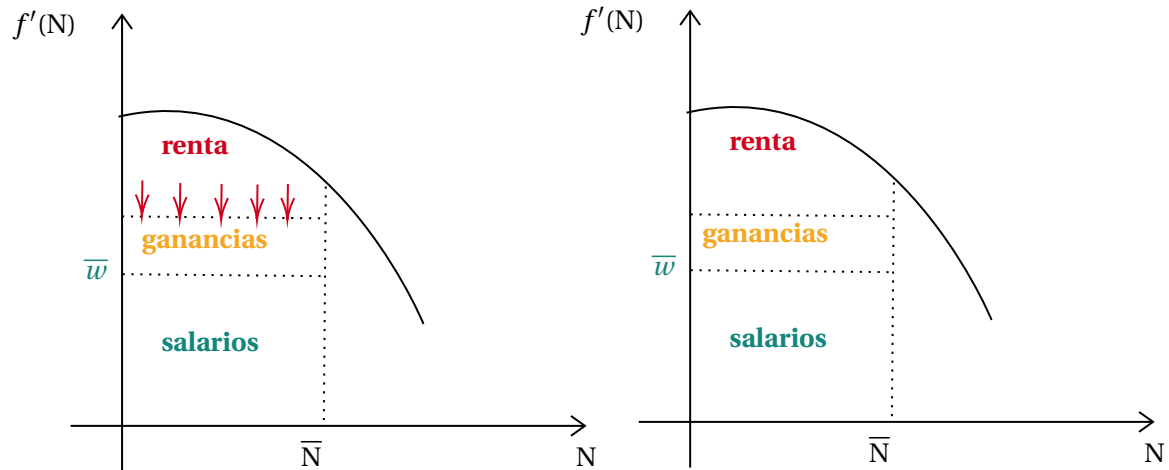
Ahora, viéndolo con respecto al producto o producción: si uno saca esta área, esta área debería ser exactamente igual a nivel de producto.



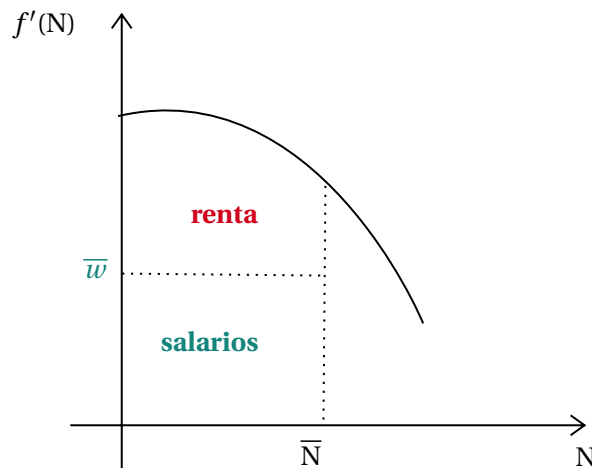
Esta área debería ser exactamente el nivel de producto que ustedes están obteniendo, digamos, cuando hacen esta. La altura de esta función debería ser el el área de esta gráfica.

Se les está pagando aquí a los trabajadores según **su productividad marginal**. Es una teoría alternativa de distribución diferente, digamos, de lo que hemos visto: **el Marginalismo**. Aquí, bajo la ley de hierro de los salarios, yo puedo determinar $\bar{w}$. En ese caso. y bajo la última, la última tierra que se está produciendo.

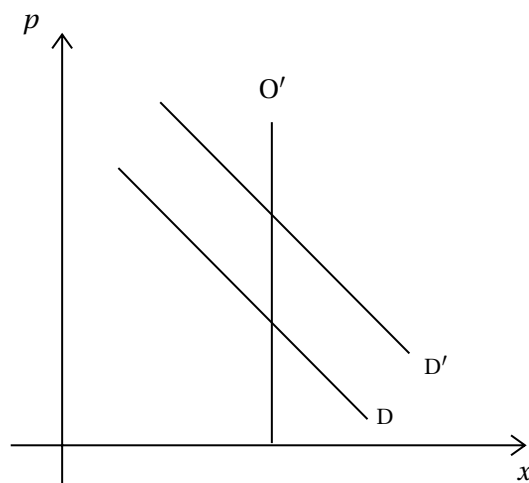
Entonces, si yo subo $\bar{w}$ les estaría beneficiando a la gente a costa de quitarle ganancias al capitalista.



Aquí solo hay un producto. Pero intuitivamente, ¿qué pasaría si esta economía se abre al comercio? → Digamos que si eso baja el precio del trigo, ¿quiénes se benefician? → Los capitalistas. Porque en este rectángulo de ganancia se va a hacer cero.



Aunque se abriera el comercio, no aumentaba el el valor de la producción. Solo que se redistribuía. Se tenía un producto, y para Ricardo el problema fundamental es ver cómo se distribuye ese producto entre las tres variables y una única ecuación. La renta se determina de acuerdo a la renta diferencial y los salarios, de acuerdo con la ley de hierro de los salarios. Entonces eso ya les determina el sistema.



11.3 La teoría del valor trabajo

Los precios relativos están determinados por las cantidades de mano de obra requeridas tanto directa como indirectamente para producir los bienes, independientemente de la remuneración del trabajo. Ricardo restringe la teoría de valor de cambio a los bienes reproducibles en condiciones de competencia. En su teoría, Ricardo descarta el efecto sobre los precios relativos de diferencias entre calidades de trabajo. Por su parte, el valor de los bienes de capital representa el valor del trabajo gastado en el pasado.

11.4 Una formulación del Sistema Ricardiano - Pasinetti (1960)

, habíamos visto un modelo básicamente cual era el planteamiento de Ricardo que habíamos visto que es lo que la investigación de él es entender que es lo que define cómo se divide el producto entre diferentes clases sociales y entonces él para los trabajadores lo que dice es que ellos el salario que reciben es de subsistencia, entonces para eso se apoya en la teoría malthusiana de que para que la población esté en equilibrio tiene que llegar a un nivel, a un salario, digamos que apenas le permita a los trabajadores sobrevivir y reproducirse.

Si ese salario se aleja de ese $\bar{w}$ los trabajadores o que iban a reproducir más o más bien, eh, se reproducían menos o morían más. Y después para los terratenientes habíamos visto que igual, eh, a partir de las ideas de Malthus, Ricardo creía en la idea de la renta diferencial, que es que la renta existe porque hay tierras de diferente calidad y entonces es la tierra marginal la que define el precio del producto agrícola y a partir de ahí, todas las demás tierras que tienen mejor productividad van a derivar o van a obtener una renta. Y dado eso, las ganancias era básicamente un residuo, era lo que quedaba de todo el producto, restándole los salarios de subsistencia y lo que se llevaban los terratenientes.

Ahora habíamos visto que el la concepción que tenía Ricardo del crecimiento económico era que a largo plazo, conforme la población fuera aumentando, era necesario cultivar tierras menos fértiles y eso iba a hacer que el precio de los productos agrícolas fueran incrementándose. Entonces se llegará a un estado estacionario en donde los trabajadores, al menos en términos *per cápita*, iban a recibir lo mismo. Los terratenientes iban a estar mucho porque se estaban cultivando cada vez tierras menos fértiles y básicamente los capitalistas iban a llegar a un punto en donde ya ellos para ellos no era factible empezar a acumular más. Entonces vean que Ricardo preveía o según la historia que él contaba, se iba a llegar a un punto en donde el crecimiento económico ya no se podía, digamos, llegar a un estado estacionario, como que todo se iba a estancar ahí.

Para explicar esa historia y sobre todo para la relación inversa entre salarios y ganancias, era que Ricardo estaba buscando la medida invariable del valor. Estaba buscando de qué manera se puede medir la producción de y de forma tal que ese bien que estamos usando como medida no se afecte por cambios en salarios, en ganancias, en ventas. Entonces esa es la idea detrás de la medida invariable del valor, porque entonces cuando uno dice que el PIB, por ejemplo, está subiendo, o está o está bajando, o que los terratenientes reciben más o menos uno puede estar seguro de que en realidad es que están recibiendo más y menos.

Y no es que la medida con la que uno está sacando o o poniendo todo en relación a es la que está variando como para poner esto en un término más histórico. Esta idea de buscar medidas invariantes del valor va muy a la par o en línea con algo que estaba pasando en esa época también, que eran buscar medidas invariantes de magnitudes físicas después de la Revolución Francesa.

Entonces vea que justamente el problema de la medida invariable del valor, solo que es una magnitud física. Dada esta tendencia que había en el mundo por encontrar medidas invariantes a magnitudes físicas, también los economistas llegaron a pensar que podría haber una medida invariable para medir magnitudes económicas. Entonces también por ahí va la idea o lo que

estaba buscando Ricardo.

Ya se había visto un modelo simple del sistema Ricardiano en donde se tenía un único producto y ahí se había visto esta relación inversa entre salarios y ganancias. Ahora se van a tener dos productos. Recuerden que con un producto no había problema de valoración. Se había logrado encontrar la relación inversa entre salarios y ganancias, pero no había problema de valoración en el sentido de que todo estaba en términos de trigo, entonces ahí no había ningún problema.

Pero, ¿qué pasa si ponemos otro producto? Digamos que el otro producto va a ser el oro. Entonces cómo podemos sumar oro y trigo? Entonces justamente ahí viene un problema de valoración y vamos a ver cómo bajo los supuestos que Ricardo dijo o que planteó, si logramos encontrar esa relación inversa entre salarios y ganancias, el modelo, al menos la formulación inicial, es muy parecida a la que vimos la semana pasada.

Recuerden que **hay tres clases sociales con roles específicos en la economía**. Están los terratenientes, que eran los propietarios de la tierra, los capitalistas y los trabajadores los que proveen la mano de obra. **Antes se producía solo trigo. Ahora, además de trigo, que va a ser un bien salarial en el sentido de que aquí se supone de que los trabajadores solo consumen trigo y el otro bien va a ser el oro, que va a ser el bien de lujo.**

11.4.1 Supuestos

Existen clases sociales con roles específicos en la economía:

- Terratenientes: propietarios de la tierra.
- Capitalistas: proveen capital, con el cual contratan trabajadores y organizan el proceso de producción.
- Trabajadores: proveen su mano de obra a cambio de un salario.

Se producen dos bienes: trigo (bien salarial) y oro (bien de lujo). El proceso productivo tarda un año en ambos bienes. El único tipo de capital que se requiere es el adelanto de salarios a los trabajadores.

El proceso productivo tarda un año en ambos bienes. Ahora, ¿por qué es importante que ambos bienes tengan el mismo ciclo de producción? → Dos cosas: 1) las remuneraciones que hay que darle a los trabajadores durante el tiempo y 2) al capitalista darle más por la espera que tiene.

Y entonces, como hay una espera, entonces la teoría del valor trabajo no aplica como tal. Recuerden que parte de lo que Ricardo dijo era que la teoría del valor trabajo que él estaba planteando, de que los bienes se iban a intercambiar de acuerdo a las cantidades de trabajo que contenía era válida, pero solo si los bienes tenían el mismo ciclo productivo, porque si habían diferencias era justamente entonces hay que remunerar o recompensar al capitalista por la espera.

11.4.2 Función de producción para el trigo

Lo que hace la función de producción para el trigo es la que se vió con las propiedades de la vez pasada: no se se descarta la producción negativa, que el producto marginal del primer trabajador empleado tiene que ser mayor que el salario de subsistencia, porque si no nadie empezaría el proceso productivo y que hay rendimientos marginales decrecientes, que eso es importante por lo la teoría, digamos de de de Malthus.

$$X_1 = f(N_1)$$

donde X_1 es la cantidad física de trigo que se produce en un año y N_1 es el número de trabajadores en la producción de trigo. Esta función de producción tiene las siguientes propiedades:

$$f(0) \geq 0 \quad (11.4)$$

$$f'(0) > \bar{w} \quad (11.5)$$

$$f''(N_1) < 0 \quad (11.6)$$

donde $\bar{w}$ es una cantidad mínima de subsistencia para el trabajador.

11.4.3 Función de producción para el oro

¿Qué pasa con la función de producción de Del oro? Vamos a asumir que hay rendimientos constantes a escala. Hay un parámetro α que va a ser positivo y N_2 , que es el número de trabajadores. Entonces, básicamente la cantidad de oro que tengan en esta economía, depende de cuántos trabajadores se pusieron a hacer oro. Y aquí no hay rendimientos marginales, decrecientes ni crecientes. Son constantes.

$$X_2 = \alpha N_2$$

donde X_2 es la cantidad física de oro que se produce en un año, N_2 es el número de trabajadores en la producción de oro y α cantidad física que produce un trabajador en un año ($\alpha > 0$).

Y luego el número de trabajadores aquí de nuevo se va a suponer de que los mercados se aclaran. Entonces, el número de trabajadores de la economía va a ser igual a los que se dedican a hacer trigo y a los que se dedican a hacer oro. Entonces no hay desempleo, la nómina de salarios, o sea, W va a ser todos los trabajadores empleados por $\bar{w}$.

Si hay competencia y los trabajadores se pueden mover libremente entre sectores, los salarios se van a igualar. Entre los dos sectores. ¿A qué se va a igualar esos salarios en al final? → **al salario de subsistencia**. Si no digamos el sistema no está en equilibrio y el acervo de capital circulante es.

El número de trabajadores es:

$$N = N_1 + N_2$$

La nómina de salarios es:

$$W = N\bar{w}$$

donde $\bar{w}$ es el salario de subsistencia por trabajador (en cantidad física de trigo). El acervo de capital (circulante) es:

$$K = W = \bar{K}$$

Es decir, se supone que se inicia con una determinada cantidad de capital.

Recuerde que aquí el capital es el capital circulante o la nómina de salarios. Entonces por eso el capital va a ser igual a W , que era la nómina de salarios, que vamos a suponer que es igual a un $\bar{K}$ digamos inicial. Que era al lado de mayúscula, es la nómina de salarios, Es como decir todos los salarios que se está pagando en la economía.

11.4.4 Renta total y ganancias

La renta total (R) viene dada por:

$$R = f(N_1) - N_1 f'(N_1)$$

Las ganancias en el sector del trigo vienen dadas por:

$$\pi_1 = X_1 - R - N_1 w$$

Hasta este punto las variables están expresadas en términos físicos. Para la determinación del valor se tiene que:

$$p_1 X_1 - p_1 R = N_1 \quad (11.7)$$

$$p_2 X_2 = N_2 \quad (11.8)$$

con p_1 el precio del trigo y p_2 el del oro. Es decir, el valor del producto anual, luego de descontar la renta, es determinado por la cantidad de trabajo requerido para producirlo (teoría del valor trabajo).

De las ecuaciones anteriores se tiene que:

$$p_1 = \frac{1}{f'(N_1)} \quad (11.9)$$

$$p_2 = \frac{1}{\alpha} \quad (11.10)$$

El valor de cada bien es proporcional a la cantidad de trabajo requerido para producirlo, es decir, depende únicamente de factores técnicos. Debido a la competencia, los salarios entre sectores van a ser los mismos, así como las tasas de beneficio (r):

$$r = \frac{f'(N_1)}{\bar{w}} - 1$$

Si los trabajadores dedican todo su ingreso a compra de trigo, el salario monetario (w_n) viene dado por:

$$w_n = \frac{\bar{w}}{f'(N_1)}$$

Note que todas las variables distributivas dependen de las condiciones técnicas de producción del bien salarial, y son independientes de la producción del bien de lujo.

Considere las variables p_1, p_2, r y w_n . Las condiciones técnicas del oro sólo determinan X_2 y p_2 , mientras que las condiciones técnicas del trigo (ecuación (1)) determinan todas las variables menos p_2 .

12. Comercio internacional y la teoría de las ventajas comparativas

Para Ricardo cada país se debería especializar en la producción de aquellos bienes para los cuales disfruta de una ventaja relativa en el costo de producción. Esto diferiría de puntos de vista como el de Smith:

“Cuando de un país extranjero se nos puede surtir de una mercancía a precio más cómodo que al que nosotros podemos fabricarla, será mejor comprarla que hacerla, dando por ella parte del producto de nuestra propia industria, y dejando a ésta emplearse en aquellos ramos en que saque ventaja al extranjero”.

Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Libro VI (1776) (p. 192).

La base de esta teoría para Ricardo es la relativa inmovilidad del capital entre naciones. La teoría del valor trabajo no puede aplicarse a los bienes comerciados a través de las fronteras nacionales, porque la tasa de beneficio no tiende hacia la igualdad entre los países.

“La cantidad de vino que [Portugal] tendría que pagar a cambio del paño obtenido en Inglaterra no se determina por las cantidades respectivas de trabajo necesarias para la producción de cada uno de ellos, si ambos bienes se fabricaran en Inglaterra o Portugal.

Inglaterra puede encontrarse en circunstancias tales que la producción de paños pueda requerir el trabajo de 100 hombres durante un año. Si tratase de producir el vino, probablemente necesitaría el trabajo de 120 hombres durante el mismo tiempo. Consecuentemente, Inglaterra prefiere adquirir el vino importándolo, a cambio del paño que produce.

Portugal probablemente pueda producir su vino mediante el trabajo de 80 hombres durante un año, mientras que para la producción del paño requiera el trabajo de 90 hombres durante el mismo tiempo. Resulta, en consecuencia, ventajoso para Portugal exportar vino a cambio de paños”.

David Ricardo. Principios. (1817) (p. 103).

12.1 Evidencia empírica del comportamiento de la renta y los salarios (Clark, 2002)

Cuando Ricardo publicó sus Principios en 1817, la renta en Inglaterra había mostrado una tendencia creciente respecto a los salarios al menos desde los 1750s. No obstante, poco después de su muerte en 1823, la tendencia se revierte y empieza a disminuir.

12.2 Principales ideas en Ricardo

Para Ricardo este mínimo de subsistencia no es estrictamente fisiológico:

“[El precio natural de la mano de obra] en un mismo país varía en distintas épocas, y difiere cuantiosamente de un país a otro. Depende esencialmente de los hábitos y de las costumbres de la gente [...] Muchas de las comodidades de que actualmente se goza en una casita inglesa se habrían considerado como lujo en un periodo anterior de nuestra historia”.

David Ricardo. Principios. (1817) (p. 74).

13. Sobre la maquinaria: cambio tecnológico y desempleo

Recientemente, con la Inteligencia Artificial Generativa, se ha avivado una preocupación por el desarrollo de la tecnología y sus consecuencias en el desempleo.

Por ejemplo, en el “2023 OECD Employment Outlook” se estimó que, en promedio un 27 % de la fuerza de trabajo de los países miembros de dicha organización podría automatizarse.

No obstante, esta preocupación ha acompañado a la humanidad desde mucho antes: “Robots Have Been About to Take All the Jobs for 100 Years”

<https://www.oecd.org/employment-outlook/2023/>

<https://newsletter.pessimistsarchive.org/p/robots-have-been-about-to-take-all>

Al vivir en medio de la Revolución Industrial, Ricardo estuvo involucrado en debates similares.

En 1819, alguien en el Parlamento señaló que:

“El rápido avance que la maquinaria había hecho sobre el trabajo manual en sólo unos pocos años [...] había dejado sin empleo a muchas personas”.

A lo que Ricardo planteó que:

“Esa maquinaria no disminuyó la demanda de mano de obra”.

“Sir W. de Crespigny’s motion respecting Mr. Owen’s plan”, discurso del 16 diciembre de 1819.

Ricardo inicialmente consideraba que si bien una mejora tecnológica en un sector podría conllevar a un desempleo temporal, se compensaría con un incremento en el empleo de otros sectores.

Esto ya que la mejora tecnológica disminuye el precio en el sector donde se introduce, lo que causa un incremento en el ingreso real de la economía, y así en la demanda de otros sectores económicos, que para expandir su producción contratarán personal.

Esta posición cambia en la tercera edición de los Principios, donde Ricardo acepta que el cambio tecnológico podría provocar desempleo en toda la economía.

Si las máquinas se financian con la disminución del fondo de salarios, entonces el número de trabajadores que la economía puede mantener disminuye.

Es entonces compatible que la producción neta (ganancias + renta) aumente, mientras que la producción bruta (ganancias + rentas + salarios) disminuya.

Ricardo observó que en su teoría de desarrollo económico “con cada incremento de capital y de población, el alimento subirá en general” (p. 294), por lo que con este incremento en salarios existe un incentivo para los capitalistas a sustituir mano de obra por máquinas. Existe una competencia constante entre maquinaria y mano de obra.

Una posible solución es que se emplee parte del ingreso neto en trabajo improductivo ("sirvientes domésticos") que en artículos de lujo, para aumentar la demanda de trabajo.

A pesar de las consecuencias negativas, Ricardo se opone a la intervención estatal que desaliente el progreso técnico.

Se produce un único bien: trigo.

El proceso productivo tarda un año.

La oferta de trabajo, N_t , sigue la ley de movimiento:

$$N_{t+1} - N_t = a(w_t - 1) \quad (1)$$

donde $a > 0$ y $\bar{w}$, el salario de subsistencia, se normaliza a 1.

El salario por trabajador, w_t , es igual al producto marginal del trabajo, pero como se brinda al inicio del ciclo productivo, se descuenta a una tasa de interés r_t .

La función de producción viene dada por:

$$X_{t+1} = f(N_t) \quad (2)$$

con $f'(\bar{u}) > 0 > f''(\bar{u})$

Luego, el salario viene dado por:

$$w_t = \frac{f'(N_t)}{1 + r_t} \quad (3)$$

De acuerdo con la teoría de la renta diferencial:

$$R_t = f(N_t) - N_t f'(N_t) \quad (4)$$

En el equilibrio inicial de largo plazo:

$$f'(N) = 1 + \bar{r} \quad \bar{X} = f(N) \quad \text{Salarios} = \bar{w}N = N \quad \text{Renta} = f(N) - Nf'(N) \quad \text{Ganancias} = \bar{r}N$$

Ejemplo numérico:

Suponga que:

$$X_t = 3,768N_t^{0,8}$$

$$\bar{w} = 1 \quad \text{y} \quad \bar{r} = 0,2$$

En el equilibrio de largo plazo se tiene que:

$$f'(N) = 1 + \bar{r}3,768 \cdot 0,8N^{-0,2} = 1,2N = 100 \quad \bar{X} = f(N) = 150 \quad \text{Salarios} = \bar{w}N = 100 \quad \text{Renta} = f(N) - Nf'(N) = 150 - 100 \cdot 1,2 = 50$$

Producción neta: 50 (30 terratenientes y 20 capitalistas)

Producción bruta: 150

Ahora suponga que se inventa una máquina que dura un periodo y que puede producir el trabajo de una persona. El costo de la máquina en términos de trigo es $1 - \epsilon$.

Con la máquina, la ecuación (2) se convierte en:

$$X_{t+1} + (1 - \epsilon)M_{t+1} = f(N_t + M_t) \quad (6)$$

donde M es el stock de máquinas.

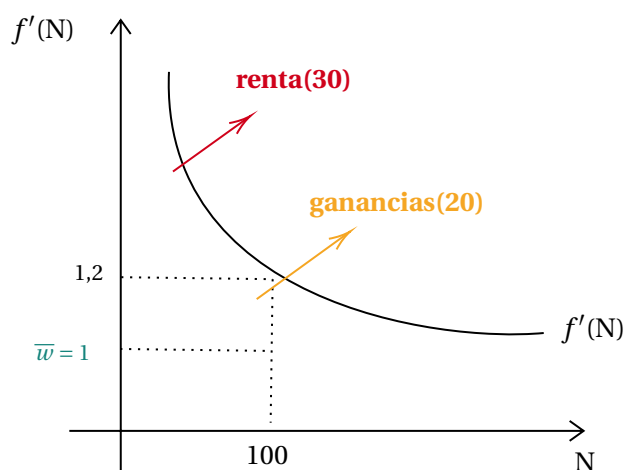
Dadas las condiciones iniciales, resulta beneficioso para los capitalistas convertir capital circulante en fijo. Si no hay aumento en el ahorro, el fondo de salarios va a disminuir.

El salario que equilibra el mercado entonces cae por debajo del nivel de subsistencia, y de la ecuación (1) se tiene que la población tiene que disminuir:

“La población será excesiva en comparación con los fondos existentes para darle ocupación.”

David Ricardo. Principios. (1817) (p. 291).

En un caso extremo, en el nuevo equilibrio los trabajadores son sustituidos por máquinas. Aunque con varios productos depende de cómo los terratenientes o capitalistas gastan su ingreso (artículos de lujo versus “sirvientes domésticos”).



En el equilibrio de largo plazo con máquinas:

$$1 - \varepsilon \quad \varepsilon \geq 0 \quad w_t = 1$$

$$x_{t+1} + (1 + \varepsilon)k_{t+1} = f(N_t + K_t)$$

$$w_t = 1 \Rightarrow w_t = 1 - \varepsilon$$

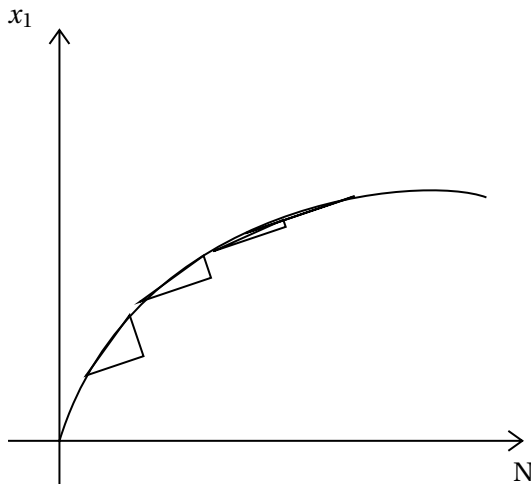
$$N_{t+1} - N_t = a(w_t - 1)$$

$$f'(K) = (1 + \bar{r})(1 - \varepsilon)$$

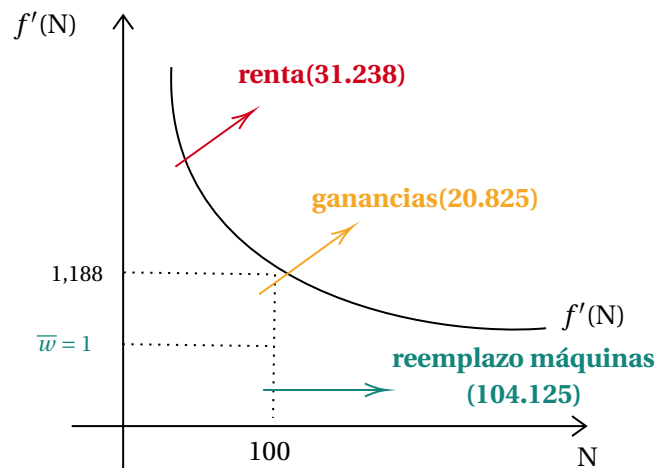
$$f'(K) = (1 + \bar{r}) \underbrace{(1 - \varepsilon)}_{< 1} < (1 + \bar{r}) f'(\bar{N}_p)$$

$$f'(K) f'(\bar{N}_p) \Rightarrow f(\bar{K}) > f(\bar{N}_p)$$

$$\Rightarrow K > N$$



$$1 - \epsilon = 0,99$$



$$\bar{X} + (1 - \epsilon)\bar{M} = f(\bar{M} + 0) \geq 0 \quad (6a) \quad f'(\bar{M} + 0) = (1 - \epsilon)(1 + \bar{r}) < 1 + \bar{r} = f'(N) \quad (6b) \quad \bar{w} = 1 > \frac{f'(\bar{M} + 0)}{1 + \bar{r}} = 1 - \epsilon \quad (6c)$$

Como $f'(\bar{M}) < f'(N)$, entonces $N < \bar{M}$, i.e., las máquinas se utilizan en mayor cantidad que el número de trabajadores en el equilibrio anterior.

Luego, $f(\bar{M}) > f(N)$, y como se cultivan tierras relativamente menos fértiles la renta aumenta.

Ejemplo numérico: En el ejemplo numérico anterior, suponga que $1 - \epsilon = 0,99$.

En el equilibrio de largo plazo con máquinas se tiene que:

$$f'(\bar{M}) = (1 - \epsilon)(1 + \bar{r})3,768 \hat{=} 0,8 \hat{=} 1,2 \bar{M}^{-0,2} = 0,99 \hat{=} 1,2 \bar{M} \approx 105,177 \bar{X} = f(\bar{M}) \approx 156,188 \text{ Salarios} = \bar{w}N = 0 \text{ Renta} = f(\bar{M}) - \bar{M}$$

Producción neta: 52.063 (31.238 terratenientes y 20.825 capitalistas)

Producción bruta: 52.063

Ejemplo numérico: En el ejemplo numérico, note que se obtiene una situación donde se reduce la demanda de mano de obra de manera permanente, se reduce el total de salarios, se reduce la producción bruta y aumenta la producción neta.

Dos siglos de progreso tecnológico desde la Revolución Industrial han mostrado que si bien estos cambios dan nueva forma a los empleos y al mercado laboral, no han estado acompañados por una tendencia secular al alza del desempleo (Mokyr, Vickers & Ziebarth, 2015).

14. Teorías del subconsumo: Ricardo versus Malthus

Ricardo quería demostrar que la acumulación de capital nunca puede ser perjudicial:

“No puede, pues, acumularse en un país cantidad alguna de capital que no esté empleado productivamente [...].”

David Ricardo. Principios. (1817) (p. 217).

Smith había planteado que la competencia entre capitales provocaba una disminución en la tasa de ganancia. Detalle argumento de Smith

Por su parte, Ricardo señala que la única causa que podía desaparecer el móvil de la acumulación era un alza en los salarios:

“[...] hasta que los salarios se eleven tanto a consecuencia del alza de los artículos de primera necesidad, que, como consecuencia, queden tan pocas ganancias al capital, que cese el motivo de acumulación.”

David Ricardo. Principios. (1817) (p. 217).

Para esto Ricardo recurre a una teoría propuesta por el economista francés Jean Baptiste Say, en donde “la demanda se limita por la producción.” (p. 216)

Dado que toda mercancía que se pone en el mercado crea una demanda de dicha mercancía o de otras, es imposible una saturación general, aparte de la dislocación temporal del equilibrio de oferta y la demanda de determinados bienes.

De esta manera la economía transita hacia el estado estacionario sin ningún obstáculo por parte de la demanda.

Malthus criticó esa postura de que nunca podía suceder una sobreproducción o un abarrotamiento de capital.

En su crítica parte del concepto de demanda efectiva, que es aquella suficiente para permitir un proceso continuo de producción, y donde el productor recupera sus costos y obtiene una utilidad de acuerdo con la tasa dominante.

Los ingresos brutos totales recibidos en el “sector productivo” deben ser iguales al total de las compras ex-post de los bienes producidos. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \text{Salarios}_t + \text{Rentas}_t + \text{Ganancias}_t &= \text{Bienes comprados por trabajadores productivos}_t \\ &+ \text{Bienes comprados por capitalistas}_t \\ &+ \text{Bienes comprados por terratenientes}_t \\ &+ \text{Bienes comprados por trabajadores improductivos}_t \end{aligned}$$

+Aumento neto del stock de capital_t

Que se puede simplificar a:

Ganancias_t + Rentas_t = Bienes comprados por terratenientes_t

+Bienes comprados por trabajadores improductivos_t

+αGanancias_{t-1}

Esto ya que, para Malthus, la inversión agregada depende de la tasa de ganancia agregada, i.e.,

Aumento neto del stock de capital_t = αGanancias_{t-1} con $0 < \alpha < 1$

El consumo improductivo (terratenientes y trabajadores improductivos) se vuelve imprescindible para que no se interrumpa el proceso productivo.

Por definición, la suma de los salarios es menor a la suma del valor de su producción. La demanda de los trabajadores no es suficiente:

“[...] No puede haber nunca una demanda de trabajo productivo con vistas a la obtención de utilidades a menos que el producto que de él pueda obtenerse sea de mayor valor que el trabajo que lo obtuvo.”

Thomas Malthus. Principios de economía política. (1820) (p. 263).

“[...] El consumo y la demanda ocasionada por los trabajadores empleados en trabajo productivo no puede proporcionar por sí solo motivo suficiente para la acumulación y empleo de capital [...]”

Thomas Malthus. Principios de economía política. (1820) (p. 265).

Por otra parte, la brecha no se puede cerrar con la demanda de los capitalistas, por sus propios hábitos de consumo:

“[...] Este consumo está en contradicción con las costumbres de la mayoría de los capitalistas.”

Thomas Malthus. Principios de economía política. (1820) (p. 334).

La solución es entonces el consumo improductivo:

“De aquí se sigue la necesidad de que un país con gran capacidad productiva posea un cuerpo de consumidores que no se dediquen a la producción [...]”

Thomas Malthus. Principios de economía política. (1820) (p. 333).

Los consumidores improductivos corresponden a los terratenientes y a los trabajadores improductivos. Detalles renta para Malthus.

Malthus no negaba que la acumulación fuera importante para mejorar la capacidad productiva de un país, pero creía que esta acumulación podía ser llevada al exceso y que era necesario mantener un equilibrio entre el ahorro y el consumo.

“[...] La utilidad específica de un cuerpo de consumidores improductivos es el dar impulso a la riqueza por mantener un equilibrio tal entre la producción y el consumo que dé el mayor valor en cambio posible a los resultados del trabajo nacional.”

Thomas Malthus. Principios de economía política. (1820) (p. 345).

El tipo de sociedad que emerge de los escritos de Malthus es una donde los trabajadores presionan constantemente los medios de subsistencia; el capitalista paga a sus trabajadores un valor inferior a los valores que producen, y con dicho salario apenas subsisten. El estancamiento de la sociedad sólo es evitado por una clase de consumidores improductivos.

Malthus aplica su teoría del subconsumo para explicar la depresión en Inglaterra luego de las guerras napoleónicas (post-1815).

Manera de salir de la crisis según Malthus.

El tema de la determinación de la demanda agregada, incorporado en el análisis de Malthus, fue retomado por autores como Keynes. De hecho, Keynes mencionó:

“¡Cuánta mayor cordura y riqueza habría hoy en el mundo si el tronco de la economía política del siglo XIX hubiera sido Malthus, en lugar de Ricardo! Tenemos que redescubrir, abriéndonos paso a través de la maraña de oscuros velos de nuestra educación mal dirigida, lo que nunca debió dejar de ser evidente.”

Keynes, J.M. “Robert Malthus. El primero de los economistas de Cambridge” (p. XXXVII).

15. Ricardo y Malthus

A pesar de sus desacuerdos, Malthus y Ricardo mantuvieron una amistad y un intercambio académico constante.

Ricardo murió en 1823, y en su funeral Malthus dijo:

“Nunca amé tanto a nadie fuera de mi propia familia. Nuestro intercambio de opiniones fue tan sin reservas, y el objeto que ambos buscábamos era tan enteramente la verdad y nada más, que no puedo dejar de pensar que tarde o temprano habríamos llegado a estar de acuerdo.”

15.1 Las Leyes de Cereales se eliminaron en 1846

Para ese momento los grupos de poder se estaban volviendo a reestructurar, y un fervor revolucionario pronto se estaría apropiando de Europa.

Para los comunistas, ya era hora de exponer sus conceptos, sus fines y sus tendencias.

Ejemplo 15.1 — Modelo de Ricardo con un único bien (trigo). Considere la función de producción, $f(N) = 5N^{0.6}$.

Suponga que $\bar{w} = 1$ y $\bar{K} = 10$.

1. ¿Qué determina el nivel de población en este sistema?
2. ¿Cómo se determina el nivel de renta?
3. ¿Cómo se determina el nivel de ganancias?
4. Describa y represente gráficamente el equilibrio inicial del sistema.
5. Inicialmente, ¿qué porcentaje del producto total se lleva cada clase social?
6. ¿A qué estado estacionario converge el sistema mediante la acumulación? Describa el proceso y represente el estado final gráficamente.
7. En el estado estacionario, ¿qué porcentaje del producto total se lleva cada clase social?
8. ¿Está cada trabajador mejor en el estado estacionario? Explique.
9. ¿Cuál es la tasa de beneficio inicial y final? ¿Cómo explica Ricardo ese cambio en la tasa de beneficio?
10. ¿Existe una relación inversa entre salarios y ganancias en este caso?
11. En este caso, ¿se necesita una medida perfecta del valor? Explique.

Solución:

Recuerde que en Ricardo se vio un modelo con únicamente un bien y otro modelo donde había dos bienes que era un bien salarial y otro bien de lujo. Entonces aquí partimos de un caso en donde se nos dan una función de producción de un único bien que es trigo.

1. Entonces la primer pregunta es, **¿qué determina el nivel de población en este sistema? → la ley de los salarios? Los salarios tienen que permanecer en un nivel de subsistencia. Entonces, por un lado exacto la ley de subsistencia o la ley de hierro de los salarios y también qué tantos trabajadores se puedan mantener, depende de qué tanto capital circulante exista.**

Entonces recuerde que el capital circulante para Smith o para Ricardo o para Marx es como decir un fondo o un acervo de bienes que se le da a los trabajadores para que ellos puedan empezar la producción. Entonces, justamente qué tanto los trabajadores se pueden mantener depende de qué tantos bienes hay para repartir entre las personas para que vayan a producir.

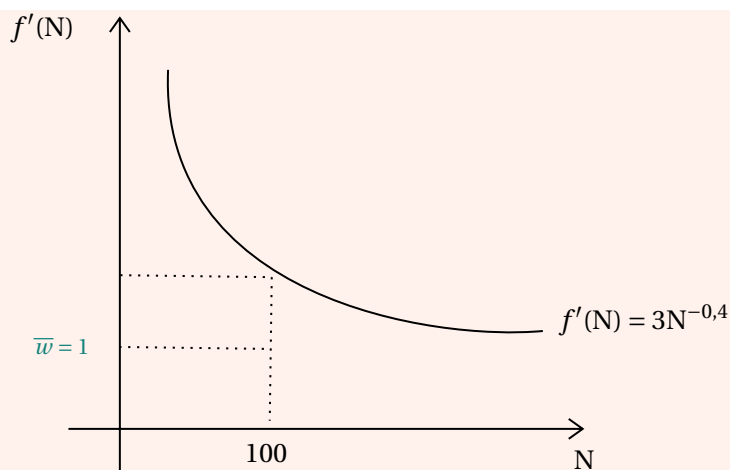
Entonces vean que en este caso nos dicen que $\bar{w} = 1$ y $\bar{K} = 10$. Entonces, ¿a cuánto sería la población de este sistema? → 10.

$$\begin{aligned} N &= \frac{\bar{K}}{\bar{w}} \\ &= \frac{10}{1} \\ &= 10 \end{aligned}$$

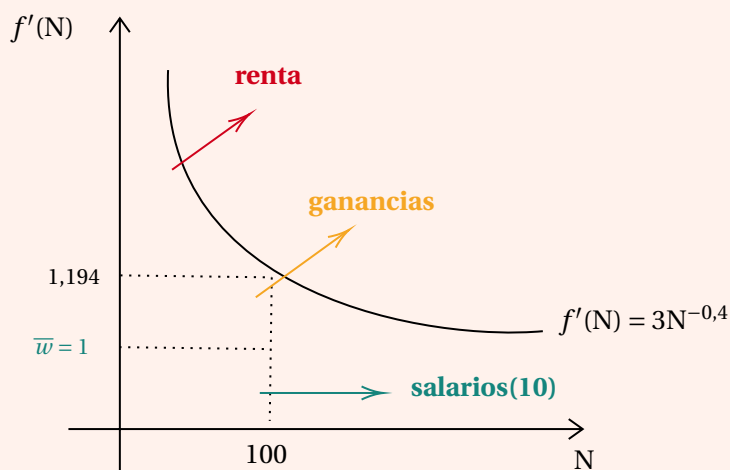
2. **¿Cuál es la teoría de renta que tenía Ricardo? → habían tierras más fértiles que otras. Entonces lo que determina la renta es había varias tierras y la última tierra, de peor fertilidad o productividad era la que determinaba el precio. De ahí para arriba todo iba a ser ganancia para las tierras más fértiles. Entonces la renta, según la teoría de la renta diferencial, surge de que existen diferencias en las productividades o en la fertilidad de los suelos. Entonces, el suelo menos fértil que se cultiva no deriva renta, solo sirve para establecer el precio y todos los demás suelos pueden derivar una renta, un valor extra por encima de su costo de producción.**

$$\begin{aligned} R &= f(N_1) - N_1 f'(N_1) \\ &= 5(10)^{0,6} - 10(3(10)^{-0,4}) \\ &\approx 7,962 \end{aligned}$$

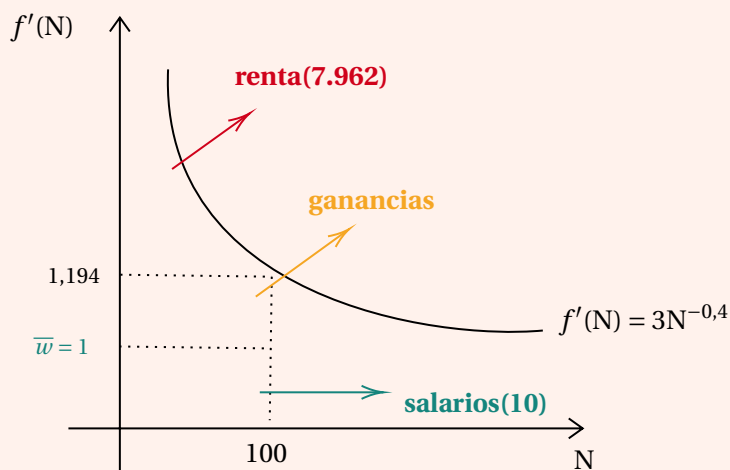
Recuerden que si teníamos un gráfico en donde el eje horizontal era N y el eje vertical era $f'(N)$, o sea, las primeras derivadas, dado que nuestra $f'(N)$ es $3N^{-0,4}$, entonces eso tiene como esta forma.



Ahora, el nivel de salarios: los salarios, ¿en qué nivel tienen que estar exactamente? → Subsistencia. Entonces $\bar{w} = 1$. Y en este caso sabemos que cuánto es el nivel de trabajadores? → 10 esta primer área es igual a 10 unidades de trigo.



Ahora la renta. Las rentas van a ser justamente. Va a venir dados por: Después de generar la diferencia entre toda la fertilidad de los suelos hasta la tierra marginal que se está cultivando. Entonces la tierra marginal no deriva renta. Pero justamente esta parte serían las rentas. Eso es igual a 7.962.

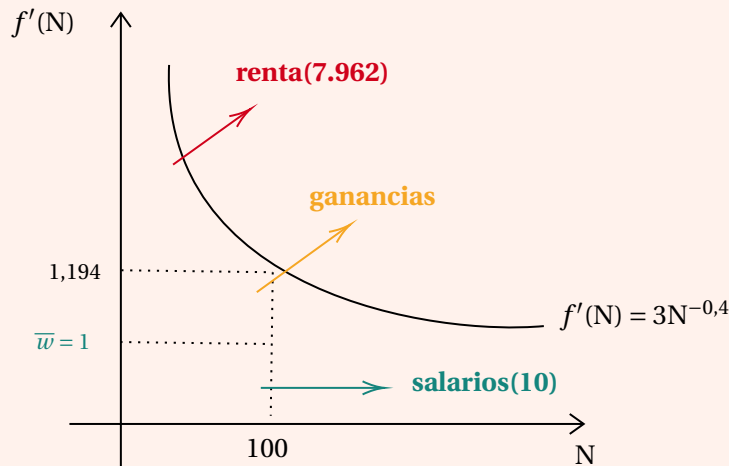


3. Y, ¿cómo salen las ganancias? ¿O qué son las ganancias aquí? Eso es X menos $R - 1$. Exacto. Vean que intuitivamente las ganancias son un residuo. O lo que es a la producción total se le va a restar las ventas y se le va a restar los salarios. Muy bien.

$$\pi = X - R - W$$

$$\approx 1,943$$

4. El equilibrio se representa con los gráficos mostrados anteriormente:



5. Entonces, si ustedes ahí nada más sacan los porcentajes, entonces esto da aproximadamente:

$$\begin{aligned} \text{salarios } 10 &: \approx 50,239\% \\ \text{renta } 7,962 &: \approx 40\% \\ \text{ganancias } 1,943 &: \approx 9,761\% \end{aligned}$$

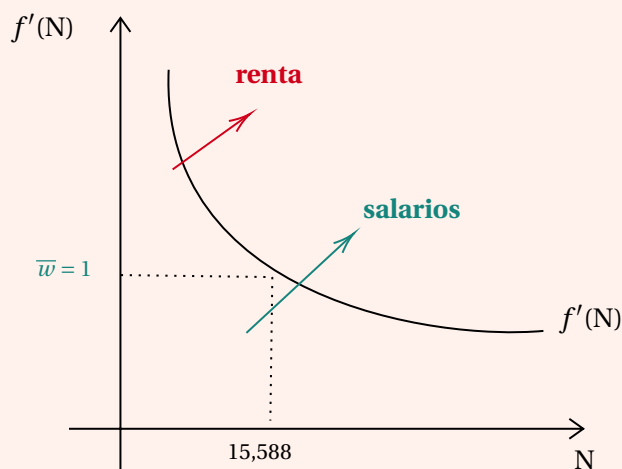
6. Ahora, ¿hasta qué punto crecería la economía? → Hasta que $f'(N) = 1$.

$$\begin{aligned} \pi &= 0 \\ f(N_1) - f(N_1) - N_1 f'(N_1) - \bar{w} N_1 &= 0 \\ -N_1 (f'(N_1) - \bar{w}) &= 0 \\ f'(N_1) &= \bar{w} \end{aligned}$$

Vea que para Ricardo la economía iba a crecer hasta un punto en donde para los capitalistas ya no era más rentable invertir sus ganancias. Entonces para Ricardo si la economía seguía creciendo, iba a suceder un punto en donde ya o las ganancias eran cero o las ganancias alcanzaban ahí un mínimo, que era como el mínimo tolerable y más abajo de eso nadie iba a invertir más.

Uno lo puede ver de dos de dos maneras. Existe un mínimo a partir del cual los los capitalistas no van a invertir más, que fue lo que mencionó Ricardo. Pero uno podría pensar que ese mínimo es cero. Entonces, justamente que el mínimo sea cero sería el punto en donde las ganancias son cero.

Vea que si los beneficios son cero, ¿qué implica? → Los beneficios son iguales a cero cuando $f'(N_1) = \bar{w}$. Entonces, gráficamente:



Y ahora si se llega a un punto en el cual la primera derivada produce $\bar{w}$. Intuitivamente, ¿eso qué quiere decir? Pero económicamente, ¿qué significa que la retribución a los trabajadores es igual a lo que ellos en realidad están haciendo? Su salario sigue siendo de subsistencia siempre. Si empezamos a producir por acá el aporte marginal del último trabajador va a ser menor a lo que hay que pagarle, entonces nadie lo va a contratar.

Entonces vea que justamente en este punto es donde la producción marginal del último trabajador es menor a lo que hay que pagarle subsistencia y hay que pagarle eso porque si no se muere, pero entonces igual no lo vamos a tener.

Al acumular capital, aumenta $\bar{w}$ y era aumentar la masa salarial. Al aumentar eso, tiene que aumentar N . Si aumenta la demanda, tendría que aumentar los precios, que es ahí cuando los precios aumentan, que es la mayor cantidad de renta que van a tener los terratenientes. **Aquí conforme hay más gente implica que hay que usar tierras menos fértiles. Hay que ir a sembrar entonces para alimentar esa gente.**

Pero de nuevo por el mismo principio de que uno va sembrando de la tierra más fértil a la menos fértil, hay que empezar a sembrar tierra menos fértil que, ¿qué va a ser con las rentas? → Las va a subir.

Entonces justamente vean que en ese punto todo se divide entre salarios y renta, porque en el punto estacionario las ganancias son cero. Entonces, ¿cuánto serían los salarios?

$$3(N_1)^{-0,4} = 1$$

$$N_1 \approx 15,588$$

Este es el estado estacionario en el que se va a converger.

Pero, ¿cómo es que se llega a ese punto? → Mediante la acumulación. Empezando de la pregunta anterior, donde las ganancias eran positivas, ¿qué va a pasar? → Se van a ir haciendo más pequeñas conforme haya más capital. Los capitalistas van a empezar a acumular y a destinar más al fondo de salarios y eso va a provocar, se va a ir aumentando y eso va a provocar que uno pueda tener más gente en la población, pero más gente en la población implica que hay que ir a cultivar tierras menos fértiles que van a ir haciendo.

Entonces mantener esos trabajadores sea cada vez más caro y va a ir reduciendo los beneficios para los capitalistas. Recuerde que para Ricardo, ¿cuál era la explicación de por qué las ganancias eran decrecientes? → Por la productividad marginal. Porque el precio de los bienes agrícolas iba a ir aumentando conforme aumentaba el crecimiento de un país. Entonces, esa era la explicación que había detrás de que las ganancias cayeron.

7.

salarios 15,588
ganancias 10,392

8. **¿Está cada trabajador mejor en el estado estacionario? → No. Su salario es igual. Vea que como masa salarial, pues sí, ahora hay una masa de 15, pero cada uno solo gana su salario de subsistencia. Recuerde que parte aquí de la historia clásica es que los trabajadores tienen que ganar siempre solo su subsistencia.**

9. Al inicio la tasa de ganancia era 0.943.

$$r_1 = \frac{X - R - W}{K}$$

$$\approx 0,943$$

¿Y cuánto es la tasa de ganancia en el estado estacionario? → Cero. Recuerde la definición del estado estacionario.

$$r_2 = 0$$

Es por el crecimiento en el precio de los alimentos que hay conforme pasa el desarrollo económico.

10.

$$\downarrow r_1 = \frac{f'(N)}{\uparrow w} - 1$$

11. ¿Se necesita en este caso una medida perfecta del valor o no? → No. Recuerde que parte de lo que quería probar Ricardo era lo que acabamos de probar, de que conforme va creciendo una economía, los responsables del crecimiento económico, que eran los capitalistas que provocan la acumulación de van saliendo, van saliendo, perdiendo, y al final van a estar peor, a pesar de que ellos eran los que llevaban el progreso de la de la sociedad y en cambio otros grupos como los terratenientes que tenían un derecho adquirido sobre sus tierras, esta se iban a beneficiar de todo ese crecimiento porque cada vez iban a recibir más.

Entonces, parte de la de lo que él quería demostrar era que justamente eso, que cuando aumenta el crecimiento económico, la proporción digamos que reciben los capitalistas se va reduciendo. Como en esta economía solo hay trigo, donde no hay problemas de valoración, *uno no está mezclando manzanas con chayotes*.

Si uno al final quedó con menos trigo de lo que tenía, al principio está peor y si terminó con más, está mejor. Ahí no es necesario ponerle ninguna medida, nada de valoración. El problema de la medida perfecta de valor viene cuando ya hay más bienes y ya no es tan claro. Qué es lo que está cambiando y lo que está cambiando es la medida. ¿La vara

con la que yo mido las cosas cambió, o si de verdad es porque yo estoy mejor o peor en términos reales?. Entonces por ahí viene este dilema o este problema con la medida perfecta del valor.

Ejemplo 15.2 — Modelo de Ricardo con dos bienes (trigo y oro). Considere la función de producción, $X_1 = 5N_1^{0,8}$ para el trigo y $X_2 = 0,5N_2$ para el oro.

Además, suponga que $\bar{w} = 2$ y $\bar{K} = 10$, y que los terratenientes gastan todo su ingreso en el bien de lujo.

1. Resuelva para el equilibrio inicial del sistema
2. Inicialmente, ¿qué porcentaje del producto total se lleva cada clase social?
3. Suponga que hay una mejora en el proceso productivo del oro, y la nueva función de producción es $X_2 = 0,7N_2$. ¿Qué cambios suceden en el sistema en el estado inicial? Explique.
4. Resuelva para el estado estacionario.
5. A partir de este modelo explique el rol que tiene el comercio internacional, y qué pretendía explicar Ricardo en su modelo.

Solución:

Ya van a existir problemas de valoración porque recuerde que hay que buscar alguna manera de agregarlos

1. Entonces recuerde, igual que hace un rato, que la nómina de salarios tiene que ser igual a la cantidad de trabajadores por cuánto se les paga a cada uno. Y justamente como en este caso solo está el capital circulante. Entonces esa nómina de salarios es igual

$$\underbrace{W}_{=K} = N \cdot \bar{w}$$

$$10 = N \cdot 2$$

$$5 = N$$

Pero también recuerde que todos los trabajadores hay que distribuirlos entre el sector 1 y el sector 2:

$$N = N_1 + N_2$$

$$5 = N_1 + N_2$$

Ahora nos dicen que los terratenientes gastan todo su ingreso en el bien de lujo, que el bien de lujo es el oro. Pero entonces los terratenientes reciben el ingreso de la renta y lo que lo gastan es oro. Pero entonces, ¿tiene algún sentido poner esta ecuación así?

$$\frac{R}{\text{trigo}} = \frac{X_2}{\text{oro}}$$

→ **No, esto está medido en términos de trigo. Sí, y eso en términos de oro. Pero entonces, para agregarlo, hay que ponerle un precio por delante. De ahí surgen los problemas de valoración.**

$$p_1 R = p_2 X_2$$

Ahora hay que ver los precios. El primer precio es el del oro. Aquí es igual. ¿A qué sería igual el precio del bien? Otra forma de verlo. → Si yo tomo todos los precios y lo multiplico, ¿a qué me tiene que dar igual? → N_2 . ¿Pero qué quiere decir esto? → El precio de los bienes o el valor total de la producción tiene que ser igual a la cantidad de trabajo incorporado.

Recuerde que Ricardo, parte de lo que empieza a hablar, es que el trabajo determina el valor de los bienes. Y después se dio cuenta en el mismo capítulo de que no era siempre cierto y que había que hacer un montón de excepciones. Pero en este caso, esas excepciones se cumplen porque solo hay capital circulante y se supone, que el ciclo de producción es de un año y hemos visto en los supuestos si entonces es el mismo ciclo de producción.

Lo que representa estas ecuaciones es que el precio de los bienes viene determinado por la cantidad de trabajo que contienen o que se fue que se utilizó.

Otra forma de verlo es la siguiente: vean que $X_2 = 0,5N_2$ y entonces vea que $P_2 \cdot 0,5N_2 = N_2$ y, ¿a cuánto sería igual? → $P_2 = 2$. Vea que el precio del bien es dos. Otra forma de verlo como más intuitivo. $X_2 = 0,5N_2$ es la función de producción para producir una unidad de oro. Más bien, una unidad de trabajo me produce media pepita de oro. Entonces, si yo quiero una pepita de oro, ¿cuántas unidades de trabajo ocupo? → 2. Entonces el precio de una unidad de trabajo de una pepita de oro tiene que ser dos unidades de trabajo.

Pero también ocupamos el precio del bien agrícola. Y, ¿qué determinaba el precio del bien agrícola? No hay que tomar en cuenta la renta. ¿Y por qué había que tomar en cuenta la renta? ¿Cuál de todas las tierras que uno utiliza en la producción del trigo determina el precio del trigo? → La última. La que no paga renta.

$$P_1 X_1 - P_1 R = N_1$$

Entonces el punto es que la tierra que determina el el precio el precio del trigo es la tierra marginal, o sea, la tierra que no paga renta. Entonces por eso se descuenta. Y cuando sustituya ahí:

$$P_1 = \frac{1}{f'(N_1)}$$

$$\frac{1}{4N_1^{-0,2}} \left(5N_1^{0,8} - N_1 \left(4N_1^{-0,2} \right) \right) = 2,05N_2$$

$$\frac{5N_1^{0,8}}{4N_1^{-0,2}} - N_1 = N_2$$

$$\frac{5}{4}N_1 = \underbrace{N_1 + N_2}_5$$

$$\boxed{N_1 = 4} \wedge \boxed{N_2 = 1}$$

Y los valores son (sustituyendo):

$$p_1 = \frac{1}{f'(N_1)}$$

$$\approx 0,33$$

$$p_2 = \frac{1}{\alpha}$$

$$= 2$$

$$X_1 = 15,157$$

$$R \approx 3,031$$

$$X_2 = 0,5$$

$$P_1 X_1 = 5$$

$$P_1 R = 1$$

$$P_2 X_2 = 1$$

2.
 - Producto total: $P_1 X_1 + P_2 X_2 = 6$
 - Trabajadores: $P_1 W = P_1 N \bar{w} \approx 3,299$
 - Terratenientes: $P_1 R = 1$
 - Capitalistas: 1,701

¿A cuánto sería igual las ganancias en el sector uno o en el sector del trigo? O más bien la tasa de ganancia en el sector del trigo

$$r_t = \frac{P_1 X_1 - P_1 R - P_1 N_1 \bar{w}}{p_1 N_1 w}$$

¿Cuál es el capital invertido en el trigo? → El pago de los salarios. Eso es en el sector trigo.

¿Pero entonces cuánto va a ser el del sector del oro? → Tiene que ser lo mismo. Usted nada más sustituye.

$$r_o = \frac{P_2 X_2 \cdot p_1 N_2 \bar{w}}{p_1 N_2 w}$$

Y la intuición es porque de las tasas de ganancia se deberían igualar entre los sectores, porque si no va a haber movimientos de capital.

3. **¿Habrían cambios? → Recuerde que en los modelos donde hay dos sectores y uno es un bien salarial, cuando cambiaba el bien de lujo, no afectaba al bien salarial. Caso contrario es si aquí hubiera dicho que hay una mejora con el bien salarial, ahí sí. ¿Cómo uno vería eso?**
- 4.
- 5.

■

Karl Marx

16	Introducción	95
16.1	Karl Marx.	@ 95
16.2	Friedrich Engels.	@ 95
16.3	La situación de la clase obrera en Inglaterra (Engels, 1845).	@ 95
16.4	La pausa de Engels (Allen, 2009)	@ 95
16.5	Marx y Engels	@ 96
17	Ideas socialistas antes de la primera mitad del siglo XIX	97
17.1	Idealismo alemán - Dialéctica hegeliana	@ 97
17.2	Materialismo histórico.	@ 97
17.3	Economía política	@ 98
17.4	Visión marxista de la sociedad.	@ 98
17.5	El Capital (1867)	@ 98
17.6	La mercancía.	@ 99
17.7	Teoría del valor trabajo	@ 99
18	La crítica a la división del trabajo: alienación y fetichismo de la mercancía	101
18.1	Alienación	@ 101
18.2	Teoría de la alienación.	@ 102
18.3	Fetichismo de la mercancía.	@ 102
18.4	El proceso de cambio	@ 103
18.5	Teoría del dinero.	@ 104
18.6	Definiciones	@ 104
19	Teorema Fundamental Marxista	107
19.1	El capital es trabajo muerto.	@ 111
19.2	Generalización del teorema	@ 111
19.3	Plusvalía absoluta y relativa	@ 111
19.4	Matriz productiva - Matriz de Leontief	@ 112
20	El problema de la transformación	113
20.1	Definiciones	@ 113
20.2	El problema de la transformación	@ 114
20.3	La conclusión del sistema marxiano - Böhm-Bawerk (1896)	@ 120
20.4	La solución de Bortkiewicz (1907).	@ 121

16. Introducción

16.1 Karl Marx

Karl Marx (1818-1883) nació en Alemania. Mientras cursaba la universidad se vio influenciado por la filosofía hegeliana. Al acabar la universidad empezó a trabajar como periodista. El periódico sería censurado por las autoridades alemanas y Marx se vio obligado a mudarse a París (en 1843) y luego a Bruselas (en 1845).

En 1842 conoce a Friedrich Engels, quien posteriormente sería su amigo y colaborador.

16.2 Friedrich Engels

Friedrich Engels (1820–1895) nació en Alemania. Su padre era fabricante de textiles, y en 1842 Engels es enviado a Mánchester a dedicarse al negocio familiar. Desde ahí se dedicó a escribir “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, que se publicaría en 1845.

En este libro, Engels describe cómo la revolución industrial condujo a una urbanización masiva y grandes aumentos de la producción. No obstante, los trabajadores no mejoraron su situación y los beneficios del desarrollo económico se acumularon en los capitalistas.

16.3 La situación de la clase obrera en Inglaterra (Engels, 1845)

“Desde la Ley de Reforma de 1832, la cuestión social más importante en Inglaterra ha sido la condición de las clases trabajadoras, que constituyen la gran mayoría del pueblo inglés [...] ¿Qué será de estos millones de desposeídos que no poseen nada y consumen hoy lo que ganaron ayer? [...] ¿Cuál será el futuro de aquellos que cada día son más conscientes de su poder y presionan cada vez más para obtener su parte de las ventajas sociales de la nueva era? [...] Pero las clases medias inglesas prefieren ignorar las dificultades de los trabajadores y esto es particularmente cierto en el caso de los industriales, que se enriquecen con la miseria de la masa de asalariados.”

Friedrich Engels. La situación de la clase obrera en Inglaterra. (1844) (p. 25).

16.4 La pausa de Engels (Allen, 2009)

En la primera mitad del siglo XIX el salario real se estancó, mientras que el producto por trabajador se incrementó.

16.5 Marx y Engels

Engels, Marx y las hijas de Marx (en junio de 1864).

Carta de Marx a Engels

El libro impresionó a Marx e iniciarían a trabajar juntos en diferentes proyectos. En 1848 Marx y Engels publican “El Manifiesto del Partido Comunista”. Luego, en 1849 Marx y su familia se mudan a Londres, donde pasaría el resto de su vida.

El principal trabajo de Marx, “El capital”, se publicó en 3 volúmenes. El primero publicado en 1867, y luego Engels publicó el segundo en 1885 y el tercero en 1894.

Marx y Engels combinaron el idealismo alemán con la economía política, y estas dos cosas, a su vez, con los imperativos morales de ideas socialistas de la época.

17. Ideas socialistas antes de la primera mitad del siglo XIX

Antes de Marx y Engels, existían autores que planteaban sociedades donde los medios de producción de bienes y servicios fueran de propiedad colectiva. Por ejemplo, Charles Fourier (1772-1837) o Henri de Saint-Simon (1760-1825).

Estos autores tienen en común, el rechazo a una sociedad basada en la codicia, el beneficio y el espíritu mercantil. Consideraban que este tipo de sociedad se podía sustituir por una sociedad basada en la cooperación, la igualdad, y la armonía entre las personas.

Estos pensadores en su mayoría consideraban que era posible persuadir a las personas para que adoptaran libremente las ideas de cambio social.

17.1 Idealismo alemán - Dialéctica hegeliana

17.1.1 Idealismo

La realidad es fundamentalmente un constructo de la mente. Son las ideas humanas, especialmente las creencias y los valores, lo que dan forma a la sociedad.

17.1.2 Dialéctica hegeliana

Georg Hegel (1770-1831): el cambio es la regla de la vida. Cada idea (tesis), engendra su opuesto (antítesis), y de ese conflicto surge una unidad (síntesis). La historia humana es una expresión de este flujo de ideas y fuerzas en conflicto y resolución.

“He visto pasar el espíritu del mundo montado a caballo” (1806).

El mundo siempre está en constante cambio (cambio dialéctico), y son las ideas y el espíritu humano quienes han guiado la historia.

Marx rechazó el idealismo de Hegel, pero mantuvo su método dialéctico:

“Lo que ocurre es que la dialéctica, en Hegel, aparece invertida. No hay más que colocarla sobre sus pies, para descubrir el meollo racional que se esconde bajo su envoltura mística”.

Karl Marx. El Capital. (1867) (p. 20).

17.2 Materialismo histórico

Para resolver sus problemas económicos fundamentales (por ejemplo, vestirse, alimentarse y alojarse) el ser humano debe organizar sus actividades productivas. Esta organización varía de una sociedad a otra, o de época a otra. Pero sin importar la base económica (infraestructura), se

requiere una superestructura, que refleje las bases económicas. Las ideas son importantes para el funcionamiento de una sociedad, pero son un reflejo de sus condiciones materiales.

El materialismo histórico es un marco conceptual que explica los cambios sociales mediante la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción.

“En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones, necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se alza un edificio jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia”.

Karl Marx. Contribución a la crítica de la economía política. (1859) (p. 4-5).

“La concepción materialista de la historia parte del principio de que la producción, y, junto con ella, el intercambio de sus productos, constituyen la base de todo el orden social; que en toda sociedad que se presenta en la historia, la distribución de los productos y, con ella, la articulación social en clases o estamentos, se orienta por lo que se produce y por cómo se produce, así como por el modo como se intercambia lo producido. Según esto, las causas últimas de todas las modificaciones sociales y las subversiones políticas no deben buscarse en las cabezas de los hombres, en su creciente comprensión de la verdad y la justicia eternas, sino en las transformaciones de los modos de producción y de intercambio; no hay que buscarlas en la filosofía, sino en la economía de las épocas de que se trate”.

Friedrich Engels. Anti-Dühring. (1878) (p. 264).

17.3 Economía política

Por ende, para comprender las instituciones sociales y sus procesos de cambio, hay que estudiar la estructura económica. Esto motivó a Marx y Engels a dedicarse al estudio sistemático de la teoría económica existente, y de ahí levantar su propia teoría.

17.4 Visión marxista de la sociedad

“La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clase. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre [...] lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna”.

Karl Marx & Friedrich Engels. Manifiesto del partido comunista. (1848) (p. 23-24).

El capitalismo no es un orden social inmutable, sino un eslabón en una cadena. Y para entender su dinámica hay que estudiar su estructura económica. Al igual que las estructuras económicas del pasado, las bases del sistema capitalista son transitorias...

17.5 El Capital (1867)

“En esta obra se propone investigar el modo capitalista de producción y las relaciones de producción y cambio que a él corresponden [...] En última instancia esta obra no se

propone otra cosa que poner de manifiesto la ley económica que mueve a la sociedad moderna.”

Karl Marx. El Capital. (1867) (p. 10-11).

17.6 La mercancía

“La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un inmenso cúmulo de mercancías y cada mercancía como su forma elemental”.

Karl Marx. El Capital. (1867) (p. 41).

El Capital inicia con un análisis de la mercancía:

“Las mercancías son objetos de uso, y al mismo tiempo, portadores de valor”

Karl Marx. El Capital. (1867) (p. 51).

Valor de uso: objeto externo útil y cuantificable. Es el objeto mismo, y por lo tanto va ligado a sus cualidades materiales. La utilidad de un objeto está históricamente determinada. El contenido material de la riqueza de una sociedad son valores de uso. Al mismo tiempo, en una sociedad capitalista el valor de uso es portador de valor de cambio (relación cuantitativa de intercambio).

17.7 Teoría del valor trabajo

¿Qué es lo que tienen en común los bienes, en virtud de lo cual pueden igualarse entre sí para fines del intercambio?

El trabajo humano abstracto, y su medida es la cantidad de trabajo que contiene. Ahora bien, no es el tiempo de trabajo gastado por un trabajador particular, sino el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo.

“Tiempo de trabajo socialmente necesario es el que se requiere para crear cualquier valor de uso en las condiciones de producción normales, socialmente dadas, y con el grado social medio de destreza e intensidad del trabajo”.

Karl Marx. El Capital. (1867) (p. 44).

La mano de obra común, no calificada (“trabajo simple), es la unidad creadora de valor, y la mano de obra calificada es un múltiplo de la mano de obra no calificado (“trabajo complejo).

En la sociedad capitalista el trabajo también tiene un doble carácter, pues produce valor de uso y valor de cambio:

Trabajo que crea valor de uso: inversión de fuerza de trabajo bajo una forma específica encaminada a un fin. Por lo tanto es concreto, particular. Importa en su dimensión cualitativa.

Trabajo que crea valor de cambio: inversión de fuerza de trabajo en sentido fisiológico, como trabajo igual o abstracto. Importa en su dimensión cuantitativa.

18. La crítica a la división del trabajo: alienación y fetichismo de la mercancía

Con su teoría de la alienación y del fetichismo de la mercancía Marx propone una crítica a la división del trabajo en la sociedad capitalista.

18.1 Alienación

Alienar/enajenar: “Sacar a alguien fuera de sí”.

Con este concepto Marx analiza la posición del trabajador en el modo de producción capitalista.

“El creciente empleo de las máquinas y la división del trabajo quitan al trabajo del proletario todo carácter propio y le hacen perder con ello todo atractivo para el obrero. Éste se convierte en un simple apéndice de la máquina, y sólo se le exigen las operaciones más sencillas, más monótonas y de más fácil aprendizaje.”

Karl Marx & Friedrich Engels. Manifiesto del partido comunista. (1848) (p. 31).

En el capitalismo, el trabajo pierde la capacidad de ser una forma de afirmación personal.

“Supongamos que hubiéramos realizado la producción como seres humanos [...] En mi producción habría objetivado mi individualidad, su carácter específico, y por lo tanto habría disfrutado no sólo de una manifestación individual de mi vida durante la actividad, sino también al mirar el objeto tendría el placer individual de saber que mi personalidad es objetiva, visible a los sentidos y por tanto un poder fuera de toda duda [...] Nuestros productos serían otros tantos espejos en los que veríamos reflejada nuestra naturaleza esencial. Mi trabajo sería una manifestación libre de la vida y, por tanto, un disfrute de la vida. Suponiendo la propiedad privada, mi trabajo es una enajenación de la vida, porque trabajo para vivir, para obtener los medios de vida. Mi trabajo no es mi vida.”

Karl Marx. Comments on James Mill, *Éléments d'économie politique*. (1844) (p. 227-228).

“La naturaleza específica de mi individualidad, por tanto, sería afirmada en mi trabajo, ya que éste sería una afirmación de mi vida individual. Por tanto, el trabajo sería una verdadera propiedad activa. Suponiendo la propiedad privada, mi individualidad está alienada hasta tal punto que esta actividad me resulta más bien odiosa, un tormento y más bien una apariencia de actividad. Por lo tanto, también es sólo una actividad forzada y una que se me impone sólo a través de una necesidad fortuita

externa, no a través de una necesidad interna y esencial.”

Karl Marx. Comments on James Mill, *Éléments d'économie politique*. (1844) (p. 227-228).

“¿En qué consiste, entonces, la enajenación del trabajo? Primeramente en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la peste [...] .”

Karl Marx. Manuscritos de economía y filosofía. (1844) (p. 109-110).

“En último término, para el trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en que éste no es suyo, sino de otro, que no le pertenece; en que cuando está en él no se pertenece a sí mismo, sino a otro [...] Pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo. De esto resulta que el hombre (el trabajador) sólo se siente libre en sus funciones animales, en el comer, beber, engendrar, y todo lo más en aquello que toca a la habitación y al atavío, y en cambio en sus funciones humanas se siente como animal. Lo animal se convierte en lo humano y lo humano en lo animal.”

Karl Marx. Manuscritos de economía y filosofía. (1844) (p. 109-110).

18.2 Teoría de la alienación

“There’s someone in my head, but it’s not me.”

Pink Floyd. Brain Damage.

Debido a la alienación el trabajo se convierte en un medio para un fin particular (ganar un salario y, por tanto, el medio de subsistencia) en lugar de ser una manera de realización personal.

Marx y Engels consideraban que el trabajo forzado que acompaña la división de trabajo sería superado en la sociedad comunista:

“[...] En cuanto el trabajo comienza a repartirse, cada cual tiene un determinado círculo exclusivo de actividad, que le es impuesto y del que no puede salir; es cazador, pescador, pastor, o crítico, y tiene que seguir siéndolo si no quiere perder el medio de vida; mientras que en la sociedad comunista, donde cada cual no tiene un círculo exclusivo de actividad, sino que puede perfeccionarse en cualquier ramo, la sociedad regula la producción general y precisamente de ese modo me hace posible hacer hoy esto, mañana aquello, cazar por la mañana, pescar por la tarde, dedicarme a la cría de ganado por la noche, criticar después de comer, tal como tenga ganas, sin jamás convertirme en cazador, pescador, pastor o crítico.”

Karl Marx & Friedrich Engels. La ideología alemana. (1845-1846) (p. 66).

18.3 Fetichismo de la mercancía

Fetichismo: “Veneración excesiva de algo o de alguien”.

Un objeto como valor de uso no encierra nada misterioso. Pero la mercancía, por su naturaleza dual, refleja el carácter social del trabajo.

Los productores no advierten su propia relación social, que aparece como una relación social entre productos:

“Es simplemente la relación social que media entre los mismos hombres la que reviste aquí, para ellos, la forma fantasmagórica de una relación entre cosas.”

Karl Marx. El capital. (1867) (p. 73).

La base del fetichismo es que el trabajo privado se valida como trabajo social a través del intercambio, y ese es una relación entre cosas. Por lo tanto las relaciones entre productores no se presentan directamente como relaciones entre personas, sino que toman la forma de relaciones entre cosas.

“[...] Como los productores sólo entran en contacto social al cambiar los productos de su trabajo, tenemos que los caracteres específicamente sociales de sus trabajos privados se manifiestan solamente dentro de ese cambio [...] Ello hace que las relaciones sociales entre los trabajos privados aparezcan ante los productores como lo que son, es decir, no como relaciones directamente sociales entre personas en sus trabajos mismos, sino como relaciones de cosas entre personas y relaciones sociales entre cosas.”

Karl Marx. El capital. (1867) (p. 73).

Marx consideraba que el fetichismo de la mercancía desaparecería en la sociedad comunista, pues:

“En el seno de una sociedad colectivista, basada en la propiedad común de los medios de producción, los productores no cambian sus productos; el trabajo invertido en los productos no se presenta aquí, tampoco, como valor de estos productos, como una cualidad material, poseída por ellos, pues aquí, por oposición a lo que sucede en la sociedad capitalista, los trabajos individuales no forman ya parte integrante del trabajo común mediante un rodeo, sino directamente.”

Karl Marx. Crítica del Programa de Gotha. (1875) (p. 17).

18.4 El proceso de cambio

Las mercancías no van solas al mercado ni se intercambian por sí mismas. Para que el intercambio suceda, los productos deben ser reconocidos como propiedad privada.

“Aquí, las personas sólo existen la una en función de la otra, y viceversa, en cuanto representantes de la mercancía y, por tanto, como poseedores de mercancías.”

Karl Marx. El capital (1867) (p. 83).

En el intercambio, las mercancías se relacionan como valores de uso y como valores de cambio.

“El pan, al pasar de manos del panadero a manos del consumidor, no altera su existencia en cuanto pan. Por el contrario, sólo el consumidor se refiere a él como a un valor de uso, como ese alimento determinado, mientras que en manos del panadero era vehículo de una relación económica [...] El único cambio que experimentan las mercancías, por consiguiente, en su devenir en cuanto valores de uso, es la supresión de su existencia formal, en la cual eran no valor de uso para su propietario y valor de uso para su no propietario.”

Karl Marx. Contribución a la crítica de la economía política (1859) (p. 26).

“A fin de presentarse como valor de cambio [...] la mercancía debe ser primeramente vendida como valor de uso [...], mientras que, a la inversa, su consumo como valor de uso presupone su existencia como valor de cambio.”

Karl Marx. Contribución a la crítica de la economía política (1859) (p. 28).

Por lo tanto, en el intercambio hay una equivalencia de cosas que tienen el mismo tiempo de trabajo socialmente necesario, pero al mismo tiempo difieren en el tipo de necesidades que satisfacen.

18.5 Teoría del dinero

Una mercancía se convierte en el equivalente general. Además de su valor de uso específico, esa mercancía obtiene la facultad de representar trabajo socialmente incorporado.

Dinero: valor de uso particular que en su materialidad expresa el valor de todas las mercancías.

“Las mercancías no son conmensurables gracias al dinero. Por el contrario. Si pueden medir conjuntamente sus valores en la mercancía específica, convirtiendo a ésta con ello en su medida común de valor o en dinero, es precisamente porque todas las mercancías, en cuanto valores, son de por sí trabajo humano materializado, y por lo tanto, conmensurables entre sí.”

Karl Marx. El capital (1867) (p. 91).

18.6 Definiciones

Primero, ¿qué era el valor? → El tiempo de trabajo socialmente necesario. Marx divide ese tiempo de trabajo socialmente necesario en tres componentes. Él dice que cualquier mercancía se puede dividir en tres componentes.

Marx descompone el valor de cualquier mercancía en tres componentes:

$$c + v + p$$

donde:

- c = capital constante. Es la depreciación del equipo y las materias primas. Es constante puesto que no añade más valor al producto de lo que pierde en el proceso de producción. Para Marx el capital constante es justamente la depreciación que sufrieron las máquinas durante el proceso productivo. Entonces si nos pusimos a hacer camisetas, la depreciación que tuvieron las máquinas de coser es parte del capital constante. También la materia prima es capital constante. ¿El equipo que se utiliza o las materias primas agregan o no valor? → No. No, porque lo único que agrega valor, que es el trabajo. Entonces por eso este tipo de capital es constante, porque este capital, el único valor que agrega es el valor que ya tenían incorporado, entonces no agrega más valor del que está perdiendo. Por eso es constante, como que de la máquina se le va un poco de su ser y se le mete a la a la mercancía y nada más. No se crea más valor.
- v = capital variable. Es lo que se paga por salarios. Este tipo de capital altera su valor. El capital variable es justamente el pago que se realiza o que realiza el capitalista por salarios. Entonces todo el pago de salarios es capital variable. Ahora, ese capital variable paga trabajadores, entonces, ¿genera o no valor? → Sí. Por eso es variable, porque agrega más valor del que está incorporado. ¿Y cuál es el valor que incorpora a ese valor extra? Es lo que Marx llama plusvalía
- p = plusvalía. Cantidad de trabajo en exceso sobre el necesario para reemplazar los salarios. Entonces la plusvalía es el valor adicional que se generó, que puesto que se estaba poniendo o puesto que se utilizó trabajo en ese proceso productivo.

Grado de explotación (e)

Entonces Marx va a definir algo que se llama la tasa de explotación, que es la relación entre la plusvalía y el capital variable. Entonces es la relación entre el valor extra que se genera en el proceso productivo y lo que se pagó por salarios. Ahora, normalmente Marx habla de que esa tasa de explotación es una división del día del trabajo, o sea, como que divide el día del trabajo entre una parte que la persona trabaja para sí misma y otra parte que el trabajador labora para el capitalista.

Es la relación entre la plusvalía y los salarios:

$$e = \frac{p}{v}$$

Marx lo expresa como una división del día de trabajo entre el tiempo en que una persona trabaja para sí mismo y el tiempo que trabaja para el capitalista.

Por ejemplo, si $\frac{p}{v} = \frac{3}{2}$, y la jornada de trabajo es de 10 horas, una persona trabaja 4 horas para sí mismo y 6 para el capitalista. De esta manera, 4 horas son trabajo “necesario” o “pagado” y 6 horas de “plusvalía” o “no pagado”.

Vea que la idea es que el capitalista paga algo de salarios, entonces digamos que mil colones la hora, pero el trabajador esa hora produjo 3000 colones. Entonces de esos 3000 colones el trabajador solo recibió mil. Ahora, ¿quién generó aquí todo el valor según Marx? → El trabajador. Entonces de ahí de los 3000 que generó solo le dieron mil, pues ahí sería tres a una relación.

Entonces vea que por eso es como la tasa de explotación, es la parte del producto del trabajador que no lo recibe él. Por eso otra forma de verlo esta relación entre la tasa de explotación sería que la plusvalía es trabajo no pagado. O sea, es trabajo que alguien hizo y el capitalista se apropió y el los salarios de son justamente trabajo pagado. Y cuál es la relación entre el trabajo no pagado, o sea, el que capitalista sea dueño y el trabajo? Digamos que el que el trabajador sí obtuvo.

Otra forma de ver esto es que el trabajo no pagado y trabajo pagado es que están en la relación entre el trabajo excedente y el trabajo necesario.

$$\begin{aligned} e &= \frac{p}{v} \\ &= \frac{\text{trabajo no pagado}}{\text{trabajo pagado}} \\ &= \frac{\text{trabajo excedente}}{\text{trabajo necesario}} \end{aligned}$$

Pero entonces, si ya yo cumplí con el trabajo necesario para sobrevivir, ¿qué es lo que queda de un excedente y un trabajo excedente? Recuerden que en El Capital estamos viendo las leyes del movimiento del sistema capitalista. Entonces vimos que la mercancía era valor y valor de uso como valor o es valor, puesto que tiene trabajo socialmente necesario incorporado. Ahora, entonces, el trabajo es lo que genera valor. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a las fábricas y vemos lo que están haciendo los obreros? Bueno, los obreros reciben cierta remuneración, pero ellos trabajan más. No reciben todo el valor de su jornada de trabajo.

Entonces esa relación entre lo que no reciben y lo que reciben es la tasa de explotación. En el comunismo, entonces esa plusvalía es cero. Si eso ya no digamos no va a existir, porque eso es social.

19. Teorema Fundamental Marxista

Ahora, el teorema fundamental marxista es que la explotación positiva es necesaria y suficiente para que el sistema garantice a los capitalistas ganancias positivas. Es decir que en un sistema capitalista existen ganancias porque hay explotación y viceversa.

“La explotación positiva es necesaria y suficiente para que el sistema garantice a los capitalistas ganancias positivas. En otras palabras, $\pi > 0$ si y sólo si $e > 0$.”

La explotación de los trabajadores por parte de los capitalistas es una condición necesaria y suficiente para la existencia de precios que produzcan beneficios positivos o, en otras palabras, para la posibilidad de conservar la economía capitalista.

¿De dónde es que surgen las ganancias? → La plusvalía. La plusvalía es trabajo no pagado. Quiere decir entonces que en un sistema capitalista, mientras yo más me aproveche de la gente, voy a tener más ganancias también. Siempre que existan ganancias positivas quiere decir que alguien está siendo explotado. De algún lado tiene que sacar una diferencia que no se le esté pagando a los capitalistas es una condición necesaria y suficiente para la existencia de empresas que produzcan beneficios positivos. Que la economía capitalista persiste debido a que hay explotación.

Antes de demostrar el teorema, supongamos: Que se producen m mercancías en la economía. Las primeras n son bienes de capital (o medios de producción) y las restantes $m - n$ son bienes salariales y de lujo.

$$m \text{ mercancías} = \begin{cases} n \text{ bienes de capital} \\ m-n \text{ bienes salariales y de lujo} \end{cases}$$

Entonces vea que tenemos dos sectores productivos. Cada uno, digamos, produce ahí un conjunto de bienes, pero en general son dos sectores algo importante.

Todos los bienes de capital tienen la misma longitud de vida, igual a una unidad de tiempo. Es decir, no hay capital fijo en el sentido de que no hay bienes que intervengan en este periodo de producción y también el siguiente, es decir, todos los bienes se van a depreciar a tal punto de que en este proceso de producción se se se de y se acaban y hay que volverlos a generar y todos los bienes tienen el mismo periodo de producción y eso es igual a una unidad de tiempo.

¿Ahora por qué es que eso debe ser importante? → ¿Quién más habló de algo parecido a teoría del valor trabajo? → Ricardo. ¿Y Ricardo tenía problemas con su teoría del valor trabajo o pudo seguir? → Tenía problemas. Él se dio cuenta de que había muchas cosas o muchas

situaciones: cuando los capitales eran de diferente duración, los procesos productivos de diferente duración que las mercancías no se iban a intercambiar por el tiempo de trabajo.

Ahora, ¿algo ha cambiado aquí en Marx o no? ¿O seguiría el mismo problema si se está viendo que no hay capital fijo? → Hay un problema en Marx que es que él siempre habla de valores y no de precios, y es justamente porque después vamos a tener que ver cuál es la justificación que él da de que a pesar de que el valor viene dado por el tiempo de trabajo socialmente necesario, los precios no reflejan el valor. Y ese es el problema de la transformación.

Justamente por ese problema de que los precios solo reflejarían las cantidades de trabajo bajo ciertas condiciones, y por ende tenemos que hacer estos supuestos que el capital. Los bienes de capital tienen la misma longitud y que el mismo ese mismo proceso de producción, porque de lo contrario tenemos los mismos problemas de Ricardo.

Denotamos con I el sector de bienes de capital y con II el de bienes salariales y de lujo.

Todos los bienes de capital tienen la misma longitud de vida, igual a una unidad de tiempo. Es decir, no hay capital fijo, en el sentido de que no hay bienes que intervengan en este periodo de producción y también en el siguiente. Todos los bienes tienen el mismo periodo de producción, y este es igual a una unidad de tiempo.

Para producir una unidad de la mercancía i se necesitan $a_{ji} \geq 0$ unidades del bien de capital j ($j = 1, \dots, n$) y $\ell_i > 0$ unidades de trabajo. Las a_{ji} se miden en términos de unidades físicas correspondientes, y los ℓ_i por el tiempo de trabajo.

La cantidad de trabajo materializado en una unidad de la mercancía i , denotada como λ_i , es la suma del trabajo directo y el trabajo materializado en los demás factores que intervienen en la producción de la mercancía en cuestión.

Por lo tanto, el trabajo materializado en la mercancía i es igual a:

$$\lambda_i = a_{1i}\lambda_1 + \dots + a_{ni}\lambda_n + \ell_i$$

Muy bien, entonces, esta es la suma del trabajo que está materializado en cada mercancía. Ahora, esto es para una mercancía. Pero recuerde que tenemos m mercancías.

En el caso general, es conveniente escribir las ecuaciones en forma matricial. Entonces uno podría escribir un vector que sería un vector de cantidades de trabajo que requiere la producción de cada mercancía, que sería igual a la que requieren los bienes de capital más el trabajo directamente utilizando.

$$\Lambda_I = \Lambda_I A_I + L_I$$

$$\Lambda_{II} = \Lambda_I A_{II} + L_{II}$$

donde:

$$A_I = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad A_{II} = \begin{bmatrix} a_{1n+1} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{nn+1} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

$$L_I = (\ell_1, \dots, \ell_n), \quad L_{II} = (\ell_{n+1}, \dots, \ell_m), \quad \Lambda_I = (\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \Lambda_{II} = (\lambda_{n+1}, \dots, \lambda_m)$$

Las A son matrices de coeficientes de capital, las L vectores (fila) de coeficiente de requerimientos de trabajo, y las Λ vectores (fila) de valores.

Vamos a definir como B el vector de bienes de subsistencia. Entonces, ¿cuántos bienes de subsistencia o bienes salariales teníamos? Entonces vea que la longitud de este vector es

$m - n$ y tiene una columna. Esto es la demanda que van a tener los trabajadores de cada uno de esos tipos de bienes.

Sean $B = \begin{bmatrix} b_{n+1} \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$ los medios diarios de subsistencia de un trabajador.

Vea que aquí entonces puede ser arroz, frijoles, camisas, zapatos, etc. Entonces todo esto es un vector de demandas de los los trabajadores. Ahora, si yo quiero convertir este vector a valor, ¿qué debería hacer? → Convertirlos a cantidades de trabajo.



Recuerden que el valor es la cantidad de trabajo que incorporan los bienes. ¿Y cuál era mi vector de valor? → Λ Ustedes vean que si yo multiplico esta matriz $\Lambda_{II} \cdot B$ es lo que va a resultar. Es cuánto tiempo de trabajo necesito para producir estos bienes. Recuerde que otra forma de verlo es que este vector Λ es por ejemplo, ¿cuántas horas de trabajo hay?

Digamos que solo hay dos bienes. Digamos que arroz y frijoles. Entonces este Λ es cuánto tiempo de trabajo se requiere para producir un kilo de arroz o un kilo de frijoles. Si los trabajadores demandan dos kilos de arroz y cuatro de frijoles, ¿cuánto tiempo de trabajo es eso? Debe multiplicar

En términos del tiempo de trabajo, los medios de subsistencia se valoran en: $\Lambda_{II}B$.

El punto es que transformé en términos de valor o en términos de cantidad de trabajo Este vector.

Denote por T la longitud de la jornada de trabajo. T es cuántas horas los trabajadores tienen que laborar. Ahora, para Malthus o para Malthus y Ricardo, ¿en qué nivel se iban a establecer los salarios? → en el nivel de subsistencia. Había una dinámica poblacional que hacía que los salarios tuvieran que converger al nivel de subsistencia.

Para Marx el hecho de que convirtieran a nivel de subsistencia era cierto, pero por otra razón el no creía tanto en esa dinámica poblacional, sino que lo que él decía era que en el capitalismo constantemente habían cambios tecnológicos que ahorran trabajo, o sea que desplazaban trabajo. El ideal comunista era que íbamos a desarrollar tanto los medios de producción que todo iba a ser puras máquinas en el futuro.

Pero entonces esas máquinas están desplazando trabajo. Sí, desplazan trabajo que va a empezar a hacer, a pasar con el desempleo. Y aumenta y se aumenta el desempleo. ¿Qué va a pasar con los salarios? → Baján. Si hay más desempleo, los salarios tienen que bajar. Entonces, justamente para Marx va a existir siempre un desempleo crónico que él llama el Ejército Industrial de Reserva, que asegura que los salarios siempre estén al menor nivel posible.

Y es justamente por eso, porque en el capitalismo hay un sesgo de los avances tecnológicos por ahorrar trabajo. Entonces eso hace que la otra forma de verlo, que la demanda de trabajo se vaya contrayendo cada vez más y entonces va a haber una masa de gente que no va a poder encontrar trabajo, entonces siempre va a haber desempleo.

Debido a que para Marx los cambios tecnológicos tienden a ahorrar mano de obra, existirá un desempleo crónico ("ejército industrial de reserva"), que mantiene los salarios a un nivel de subsistencia.

Por hora, el trabajador recibe medios valorados en $\omega \Lambda_{II}B$ horas de trabajo, con $\omega = \frac{1}{T}$. Por lo tanto,

$$e = \frac{1 - \omega \Lambda_{II}B}{\omega \Lambda_{II}B} = \frac{\text{Trabajo no retribuido}}{\text{Trabajo retribuido}} = \frac{\text{Trabajo excedente}}{\text{Trabajo necesario}}$$

De lo anterior se tiene que:

$$(1 + e)\omega \Lambda_{II}B = 1$$

Por lo tanto, las ecuaciones de determinación del ingreso se pueden escribir como:

$$\Lambda_I = \Lambda_I A_I + \omega \Lambda_{II} B L_I + e \omega \Lambda_{II} B L_I$$

$$\Lambda_{II} = \Lambda_I A_{II} + \omega \Lambda_{II} B L_{II} + e \omega \Lambda_{II} B L_{II}$$

Note que aquí el valor se descompone en capital constante, capital variable y la plusvalía.

Sea p_i el precio de la mercancía i , entonces el vector de precios de los bienes de capital, salario y de lujo son respectivamente: $p_I = (p_1, \dots, p_n)$ y $p_{II} = (p_{n+1}, \dots, p_m)$.

El nivel de salario por hora viene dado por:

$$w = p_{II} \omega B$$

“La explotación positiva es necesaria y suficiente para que el sistema garantice a los capitalistas ganancias positivas. En otras palabras, $\pi > 0$ si y sólo si $e > 0$ ”.

Proposición 19.1 ■ $\pi > 0 \Rightarrow e > 0$

Si todas las industrias obtienen beneficios positivos, entonces:

$$p_I > p_I A_I + w L_I$$

$$p_{II} > p_I A_{II} + w L_{II}$$

Sustituyendo w por su valor en (6), tenemos:

$$p_I > p_I A_I + p_{II} \omega B L_I$$

$$p_{II} > p_I A_{II} + p_{II} \omega B L_{II}$$

Puesto que p_I y p_{II} son positivos, se deduce que la matriz de coeficientes de capital y de manutención de los trabajadores es productiva.

Entonces existen vectores positivos x_I y x_{II} tales que:

$$\begin{bmatrix} x_I \\ x_{II} \end{bmatrix} > \begin{bmatrix} A_I & A_{II} \\ \omega B L_I & \omega B L_{II} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_I \\ x_{II} \end{bmatrix}$$

Premultiplicando por el vector positivo $(\Lambda_I, \Lambda_{II})$ y tomando en cuenta las ecuaciones (5) obtenemos:

$$(\Lambda_I x_I + \Lambda_{II} x_{II}) - \Lambda_I (A_I x_I + A_{II} x_{II}) - \Lambda_{II} (\omega B L_I x_I + \omega B L_{II} x_{II}) = e (\omega \Lambda_{II} B L_I x_I + \omega \Lambda_{II} B L_{II} x_{II}) > 0$$

De donde resulta que $e > 0$.

■ $e > 0 \Rightarrow \pi > 0$

El otro lado en realidad es más fácil. El otro lado es que si hay explotación, entonces van a haber ganancias positivas.

Como $e > 0$, entonces de (5):

$$\Lambda_I > \Lambda_I A_I + \omega \Lambda_{II} B L_I$$

$$\Lambda_{II} > \Lambda_I A_{II} + \omega \Lambda_{II} B L_{II}$$

Luego, considere $p_I = \alpha \Lambda_I$, $p_{II} = \alpha \Lambda_{II}$ y $w = \alpha \omega \Lambda_{II} B$, para α cualquier número positivo. Luego p_I , p_{II} y w son positivos y cumplen que:

$$p_I > p_I A_I + w L_I$$

$$p_{II} > p_{II} A_{II} + w L_{II}$$

Vea que básicamente aquí lo que estamos viendo es que en el sistema capitalista las ganancias vienen de lo que Marx llamaba explotación.

19.1 El capital es trabajo muerto

“El capital es trabajo muerto que, como un vampiro, sólo revive chupando trabajo vivo y revive más cuanto más chupa.” (p. 209)

“El motivo propulsor y el fin determinante del proceso capitalista de producción es, ante todo, el hacer que el capital se valore a sí mismo en la mayor medida posible, es decir, la obtención de la mayor cantidad posible de plusvalía o, lo que es lo mismo, la mayor explotación posible de la fuerza de trabajo por el capitalista.” (p. 297)

Karl Marx. El capital. (1867)

19.2 Generalización del teorema

El teorema se puede generalizar para demostrar que “La explotación positiva es necesaria y suficiente para que el sistema tenga un crecimiento positivo y garantice a los capitalistas ganancias positivas. En otras palabras, $\pi > 0$ y $g > 0$ si y sólo si $e > 0$ ” (Morishima, 1974)

Note que la plusvalía es el producto excedente que hemos visto desde antes, pero bajo otra apariencia:

“Marx tenía pleno conocimiento de la importancia de la sugestión. Muestra cómo aun una fórmula algebraica no deja de tener implicaciones políticas.”

Joan Robinson. Introducción a la economía marxista (1975) (p. 43).

19.3 Plusvalía absoluta y relativa

Recuerde que:

$$p = T - \Lambda_{II}B$$

Habría por tanto dos maneras de aumentar la plusvalía: prolongar la jornada de trabajo (T), o reducir el trabajo necesario para producir los bienes de subsistencia del trabajador.

“Llamo plusvalía absoluta a la que se logra mediante la prolongación de la jornada de trabajo; plusvalía relativa, en cambio, a que se extrae al acortar el tiempo de trabajo necesario, alterando en consonancia con ello la proporción de magnitud entre las dos partes integrantes de la jornada de trabajo.”

Karl Marx. El capital. (1867) (p. 283).

19.3.1 Plusvalía absoluta

La jornada de trabajo tiene un límite máximo, sobre el cual no puede extenderse:

“Este límite máximo responde a dos razones, la primera es el límite físico de la fuerza de trabajo. Dentro del día natural de 24 horas, el hombre sólo puede desplegar determinada cantidad de energías vitales [...] Pero, aparte de este límite puramente físico, la prolongación de la jornada de trabajo tropieza, además, con ciertos límites morales. El obrero tiene que disponer de tiempo para satisfacer necesidades espirituales y sociales [...]”

Karl Marx. El capital. (1867) (p. 208).

19.3.2 Plusvalía relativa

La plusvalía relativa es directamente proporcional a la productividad del trabajo. Por eso hay un estímulo para los capitalistas de mejorar sus técnicas de producción. Pero la competencia obliga a sus rivales a también adoptar métodos nuevos de producción.

La acumulación elimina a los pequeños capitalistas y con esto la concentración industrial va en aumento.

La mecanización además engrosa lo que se denomina el ejército industrial de reserva, un conjunto de personas desempleadas que permiten mantener los salarios lo más bajo posible.

Las leyes de movimiento del capitalismo El objeto de la producción capitalista es crear plusvalía y transformarla en nuevo capital.

Si bien la plusvalía surge de la explotación, su realización sucede al vender el producto.

Sin embargo, esa venta depende de la capacidad de consumo de la población.

El consumo de los trabajadores estará limitado por su pobreza, y las presiones competitivas obligan a los capitalistas a acumular. Esto da lugar a crisis de sobreproducción de forma periódica.

Según Marx, la polarización entre clases sociales agravaría esta contradicción, hasta que el modo capitalista de producción se agotaría.

“Contradicción del régimen de producción capitalista: los obreros como compradores de mercancías son importantes para el mercado. Pero, como vendedores de su mercancía -de la fuerza de trabajo-, la sociedad capitalista tiende a disminuirlos al mínimo del precio. Otra contradicción: las épocas en que la producción capitalista pone en tensión todas sus fuerzas se revelan en general como épocas de superproducción, pues las fuerzas de la producción no pueden emplearse hasta el punto de que no sólo se produzca más valor, sino que además pueda realizarse; pero por la venta de las mercancías, la realización del capital-mercancía y también, por tanto, de la plusvalía, se halla limitada, no por la necesidad de consumo de la sociedad en general, sino por las necesidades de consumo de una sociedad la gran mayoría de cuyos individuos son pobres y tienen necesariamente que permanecer siempre en ese estado.”

Karl Marx. El capital II. (1885) (p. 283).

“A medida que va disminuyendo constantemente el número de los magnates del capital que usurpan y monopolizan todas las ventajas de este proceso de transformación, crece el volumen de la miseria, de la opresión, del sojuzgamiento, de la degeneración y la explotación, pero crece también la rebeldía de la clase obrera, cada vez más numerosa, unida y disciplinada por el propio mecanismo del proceso de producción capitalista. El monopolio del capital se convierte en grillete del modo de producción que ha florecido con él y gracias a él. La centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo llegan a un punto en que se hacen incompatibles con su envoltura capitalista. La hora final de la explotación capitalista ha sonado. Los expropiadores son expropiados.”

Karl Marx. El capital. (1867) (p. 680).

19.4 Matriz productiva - Matriz de Leontief

Una matriz cuadrada $A_{m \times m}$ es productiva si existe un vector positivo $x_{m \times 1}$ tal que $x > Ax$ (o $(I - A)x > 0$).

Por ejemplo, sea $A = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,3 \\ 0,1 & 0,8 \end{bmatrix}$ y $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0,75 \end{bmatrix}$

Luego $Ax = \begin{bmatrix} 0,725 \\ 0,7 \end{bmatrix} < x$

La productividad es una condición necesaria y suficiente para que una sociedad sea autosuficiente en materia de producción.

Propiedad: la transpuesta de una matriz productiva es también productiva.

20. El problema de la transformación

20.1 Definiciones

Definición 20.1 — Tasa de ganancia (π). Es la relación entre la plusvalía y el capital total (capital constante más variable): $\pi = \frac{p}{c+v}$.



Capital variable era el que se usaba para el pago de salarios; era variable porque era el que producía valor. Pero los capitalistas se fijan en la tasa de ganancia y no en el grado de explotación.

Definición 20.2 — Composición orgánica del capital (γ). Es la relación entre el capital constante y el capital variable: $\gamma = \frac{c}{v}$. Es un índice de la intensidad del capital constante (maquinaria y materias primas) en cada sector.



Capital constante era la maquinaria.

Esta relación se puede interpretar como una relación de capital-trabajo: qué tanta intensidad de capital constante hay entre diferentes sectores. Un sector muy mecanizado tendría una alta composición, pero si fuera solo trabajo sería $c = 0$.

Marx hace un rescate de la tabla de Quesnay y propone un sistema económico que se reproduce en el tiempo.

Considere un sistema económico con tres sectores, que producen medios de producción, bienes salariales y bienes de lujo. Si el sistema es capaz de reproducirse cada periodo, se debe cumplir que:

valor de los
bienes de producción

$$\overbrace{c_1 + v_1 + p_1}^{\text{valor de los bienes de producción}} = c_1 + c_2 + c_3$$

$$c_2 + v_2 + p_2 = v_1 + v_2 + v_3$$

$$c_3 + v_3 + p_3 = p_1 + p_2 + p_3$$



Para Marx el valor de los bienes se descompone en: capital fijo, capital variable y plusvalía.

Producción debe ser igual a la demanda, como en el vaciado de mercados.

Este es un esquema de reproducción simple porque el sistema económico produce lo mismo todos los años; no hay acumulación y por lo tanto los capitalistas gastan todo en el bien de lujo.

Es decir, el valor de las mercancías que produce el sector 1 debe ser igual al valor de los medios de producción requeridos por los tres sectores. El valor de las mercancías producidas por el sector 2 debe ser igual al valor de los bienes salariales que necesitan los trabajadores de los tres sectores.

Finalmente, el valor de las mercancías producidas en el sector 3 debe equipararse al valor de los bienes de lujo que consumen los capitalistas.

Ejemplo 20.1 — Ejemplo numérico. Suponga el siguiente sistema de reproducción simple:

Sector	c	v	p	Total
1	80	20	20	120
2	30	15	15	60
3	10	25	25	60
Promedio	120	60	60	240

■

20.2 El problema de la transformación

- Recuerde que el grado de explotación viene dado por: $e = \frac{p}{v}$
- Si, debido a la competencia, las condiciones laborales son similares entre sectores (igual salario y duración de la jornada de trabajo), entonces:
- $e = \frac{p_1}{v_1} = \frac{p_2}{v_2} = \frac{p_3}{v_3}$
- No obstante, en la competencia entre capitales lleva a que se igualen las tasas de ganancia ($\pi_1 = \pi_2 = \pi_3$).
- Note que se puede escribir la tasa de ganancia como: $\pi_i = \frac{e}{1+\gamma_i}$ con $i = 1, 2, 3$.

Ejemplo 20.2 — Ejemplo numérico. Considere el siguiente sistema de reproducción simple:

Sector	c	v	p	Tasa de explotación	Tasa de ganancia
1	80	20	20	1	0.20
2	30	15	15	1	0.333
3	10	25	25	1	0.714

Si hay competencia entre sectores, los tres sectores van a pagar salario de subsistencia y si hay competencia laboral, la jornada sería la misma en todos los sectores. Si todos los sectores pagan el mismo salario y la misma jornada, la tasa de explotación se iguala entre sectores debido a la competencia del mercado laboral.

Los capitalistas igualan tasas de ganancia y no tasas de explotación.

Ahora vea lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 \pi_i &= \frac{p_i}{c_i + v_i} \\
 &= \frac{p_i}{v_i \left(\frac{c_i}{v_i} + 1 \right)} \\
 &= \frac{e_i}{1 + \gamma_i}
 \end{aligned}$$

Ahora, suponiendo que se igualan las tasas de ganancia entre los sectores, empecemos con los primeros dos sectores:

$$\begin{aligned}
 \pi_1 &= \pi_2 \\
 \frac{e_1}{1 + \gamma_1} &= \frac{e_2}{1 + \gamma_2} \\
 \Rightarrow \gamma_1 &= \gamma_2
 \end{aligned}$$

Y se puede generalizar $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3$. Esto implica que las tasas de beneficio son iguales entre sectores si la composición orgánica entre sectores es igual.

A esta misma conclusión había llegado Ricardo en otra forma: el valor de los bienes está determinado por la cantidad de trabajo, pero si habían diferentes relación de capital fijo a circulante o distintos tiempos de producción, se caía su teoría.

Aquí es lo mismo, las tasas de ganancia se igualan solo si las relaciones de capital-trabajo son iguales entre todos los bienes.

Marx se dio cuenta que estaba pasando algo: que los valores no coinciden los precios. Hay alguna transformación que hace que los valores (cantidad de trabajo socialmente necesario) se conviertan en precios para garantizar esta igualdad. El problema de la transformación es entonces cómo convertir valores (que son horas de trabajo) en precios.



Marx sí era consciente de eso: él hacía el supuesto de que los valores eran iguales a los precios, porque sino, sería un supuesto muy frágil. Pero Marx creía que sí lo había resuelto.

De donde se sigue que si $\pi_1 = \pi_2 = \pi_3$, entonces $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 \Rightarrow$ Misma composición orgánica del capital entre los sectores. Excepto en el caso donde la composición orgánica del capital sea igual entre sectores, los precios van a diferir de sus valores (contradicción a la teoría del valor trabajo similar a la que encontró Ricardo).

20.2.1 La solución de Marx

- Aunque Marx continuó con su análisis en el volumen I y II del Capital bajo el supuesto de que los valores son iguales a los precios, en el volumen III se abocó a la tarea de determinar cómo los valores se transforman en precios.
- Para esto, le agrega a los costos de producción de cada sector (capital constante y variable) las ganancias de ese sector, donde se estima la tasa de ganancia para el sistema en su conjunto.
- Es como si los capitalistas pusieran la plusvalía en un fondo común y luego a través del sistema de precios lo redistribuyeran, no en razón del capital variable (que alimenta la fuente del valor), sino en proporción al capital total.

Es decir, considere que el fondo común de plusvalía corresponde a $p_1 + p_2 + p_3$, entonces la tasa de ganancia para el sistema en su conjunto es:

$$\pi = \frac{p_1 + p_2 + p_3}{c_1 + c_2 + c_3 + v_1 + v_2 + v_3}$$

Por lo que el mercado forzaría a que los precios vengan dados por:

$$c_1 + v_1 + \pi(c_1 + v_1)$$

$$c_2 + v_2 + \pi(c_2 + v_2)$$

$$c_3 + v_3 + \pi(c_3 + v_3)$$

De esta manera, el precio de una mercancía producida con una intensidad orgánica del capital mayor a la promedio será mayor a la cantidad de trabajo incorporado, mientras que el precio de una mercancía producida con una intensidad orgánica del capital menor a la promedio será menor que la cantidad de trabajo incorporado.

Ejemplo 20.3 — El problema de la transformación - La solución de Marx - Ejemplo numérico. Considere el siguiente sistema de reproducción simple. Suponga que el grado de explotación es igual a 1.

Sector	Capitales	Plusvalía	Valor	Precio	Desviación de precios a valores
1	$80c_1 + 20v_1$	20	120	133.333	+13.333
2	$30c_2 + 15v_2$	15	60	60	0
3	$10c_3 + 25v_3$	25	60	46.667	-13.333
Promedio	60	20	80	80	2



Observe que como la tasa de explotación es del 100% entonces $\frac{p}{v} = 1 \Leftrightarrow p = v$. Por lo tanto, si el capital variable es 20, la plusvalía tiene que ser 20, si $v = 15 = p$ y así sucesivamente.

La solución de Marx viene algo así:

- Suponga que todas las tasas de plusvalía se ponen en un fondo común: $20 + 15 + 25$ y se compara respecto al total de capital utilizado en ese período:

$$\pi = \frac{20 + 15 + 25}{80 + 20 + 30 + 15 + 10 + 25} = \frac{1}{3}$$

La tasa de ganancia agregada de la economía es $\frac{1}{3}$.

- Luego, los precios van a tomar la forma de $(1 + \pi)(c_1 + v_1)$.

Entonces la solución de Marx es sacar una tasa de ganancia general y se distribuye a cada sector de acuerdo a cuánto capital utiliza cada sector.

$$\text{Sector 1: } \left(1 + \frac{1}{3}\right)(100) = 133,33$$

$$\text{Sector 2: } \left(1 + \frac{1}{3}\right)(45) = 60$$

$$\text{Sector 3: } \left(1 + \frac{1}{3}\right)(100) = 46,667$$

Estos precios ya están en mercancía dinero. Y sabiendo los precios podemos ver la desviación respecto a los valores:

$$\text{Sector 1: } 133,33 - 120 = 13,333$$

$$\text{Sector 2: } 60 - 60 = 0$$

$$\text{Sector 3: } 60 - 46,667 = -13,333$$

Y la composición orgánica del capital sería:

$$\text{Sector 1: } \frac{80}{20} = 4$$

$$\text{Sector 2: } \frac{30}{15} = 2$$

$$\text{Sector 3: } \frac{10}{25} = 0,4$$

Y observando los promedios, vemos que a nivel agregado hay desviación precio-valor de 0 y la composición orgánica agregada es de 2.

- El sector 1 tiene un precio por encima de su valor: el precio por el que se vende es mayor que el trabajo que tiene incorporado. Su composición orgánica está por encima del promedio de la economía.
- El sector 2 tiene un precio igual a su valor: el precio por el que se vende es igual que el trabajo que tiene incorporado. Su composición orgánica está es igual promedio de la economía (no realiza transferencia de valor).
- El sector 3 tiene un precio por debajo de su valor: el precio por el que se vende es menor que el trabajo que tiene incorporado. Su composición orgánica está por debajo del promedio de la economía.

- De acuerdo con Marx: “El precio total de las mercancías equivale, por consiguiente, a su valor total [...] sería, por tanto, en realidad la expresión en dinero de la cantidad total de trabajo, pretérito y nuevo, contenido en las mercancías [...] Si nos fijamos en la totalidad de las ramas de la producción, la suma de los precios de producción de las mercancías producidas equivale a sus valores”. - Karl Marx. El capital III. (1894) (p. 165-166).
- “La suma de las ganancias obtenidas en todas las esferas de producción deberá ser igual a la suma de las plusvalías, y la suma de los precios de producción del producto total de la sociedad, igual a la suma de sus valores”. - Karl Marx. El capital III. (1894) (p. 178).
- Es decir, aunque algunas mercancías se pueden vender a precios distintos de su valor, en el agregado esas diferencias se cancelan. Por lo tanto, la ley del valor mantiene su validez, pues en la transformación de valores a precios sólo sucede una redistribución, no una creación o destrucción.
- En el caso del ejemplo anterior, la suma de precios coincide con la suma de valores (240), y la suma de los beneficios es igual a la suma de la plusvalía (60).
- Para Marx el sistema de valores representa de manera correcta las relaciones que suceden entre las personas en el sistema capitalista. Pero el sistema de precios distorsiona esas relaciones de intercambio entre mercancías, y oculta el verdadero origen de la plusvalía, ya que da la apariencia de que esta emana por igual de todas las partes que integran el capital.
- Sin embargo, con esta solución, el sistema se vuelve incoherente. Luego de que se transforman los precios se tiene que el precio al que se vende el conjunto de la producción no coincide con el precio al que lo adquieren los tres sectores. Es decir, el sistema no se puede reproducir periodo tras periodo.

Sector	c	v	Beneficio	Precio
1	80	20	33.333	133.333
2	30	15	15	60
3	10	25	11.667	46.667
Total	120	60	60	240

Ejercicio 20.1 — Método de transformación de valores a precios. Este es el ejemplo que Marx usó en el tomo III del Capital.



El problema de transformación era que como se tomaba el valor (el trabajo socialmente necesario) y cómo se pasaba a precios. Este problema estaba porque los precios no eran igual a los valores → esto implicaba que no se implicaba la igualdad de las ganancias en el sistema capitalista; en un sistema capitalista uno esperaría que las tasas de ganancia se equiparen entre sectores mediante la competencia.

Si él trabajaba con valores, llegaba a que los sectores tenían diversas tasas de ganancia, pero esto no tiene sentido ya que se deberían equiparar entre sectores por la

competencia.

Marx en el Capítulo IX del tomo III del Capital presenta su método de transformación de valores a precios con el siguiente ejemplo numérico.

Sector	Capitales	Plusvalía	Valor	Precio	Desviación de precios a valores
1	$80c_1 + 20v_1$				
2	$70c_2 + 30v_2$				
3	$60c_3 + 40v_3$				
4	$85c_4 + 15v_4$				
5	$95c_5 + 5v_5$				
Promedio					

1. ¿Cuál es la tasa de ganancia inicial en cada sector? ¿Por qué esta situación no sería sostenible en un sistema capitalista?

Si el grado de explotación es igual a 1, ¿cuánto sería la plusvalía en el sector 1? → 20. **El grado de explotación es la relación entre lo que se dejan los capitalistas y lo que le pagan a los trabajadores, y lo que le pagan a los trabajadores es el capital variable.** Si esa relación es 1, quiere decir que es un 100 % → por cada unidad que le pagan a los trabajadores los capitalistas se van a dejar 1 (si les pagan 20 se dejan 20 si les pagan 30 se dejan 30).

Sector	Capitales	Plusvalía	Valor	Precio	Desviación de precios a valores
1	$80c_1 + 20v_1$	20			
2	$70c_2 + 30v_2$	30			
3	$60c_3 + 40v_3$	40			
4	$85c_4 + 15v_4$	15			
5	$95c_5 + 5v_5$	5			
Promedio					

Eso lo sacamos porque la tasa de ganancia es $\pi = \frac{p}{c+v}$.



En este caso, Marx hizo un ejemplo en donde todas las sumas de capital dan 100.

Por lo tanto, las tasas de ganancia serían:

Sector	Capitales	Plusvalía	Valor	Precio	Desviación de precios a valores
1	$80c_1 + 20v_1$	20	20/100		
2	$70c_2 + 30v_2$	30	30/100		
3	$60c_3 + 40v_3$	40	40/100		
4	$85c_4 + 15v_4$	15	15/100		
5	$95c_5 + 5v_5$	5	5/100		
Promedio					

Pero esta situación no es sostenible en un sistema capitalista porque hay que asegurarse que las tasas de ganancia se equiparen entre sí. Es decir, aquí habría un flujo de capitales hacia el sector 3.

2. Explique en detalle cómo Marx propone transformar los valores en precios, y obtenga los precios de cada sector.

Marx sí era consciente de este problema: él decía que era como si todos los capitalistas pusieran todas sus ganancias en un fondo común en donde se suman las plusvalías de los 5 sectores y se divide entre el valor del capital usado por los 5 sectores:

$$\begin{aligned}\pi &= \frac{p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5}{c_1 + v_1 + c_2 + v_2 + c_3 + v_3 + c_4 + v_4 + c_5 + v_5} \\ &= \frac{110}{500} \\ &= 22\%\end{aligned}$$

Esta es la idea de haberlo puesto todo en un fondo común. Así es como pasamos de los valores a los precios: a partir de haber obtenido las tasas de ganancia, para el precio se tiene $(1 + \pi)(c + v) = \text{precio}$. Esto va a ser igual para todos los sectores porque todos los sectores suman 100 en capitales y la tasa de ganancia ahora sí va a ser la misma para todos (a partir del fondo común).

El fondo común luego se reparte según el capital utilizado, y como todos usan 100 de capital, da lo mismo para todos.

Sector	Capitales	Plusvalía	Valor	Precio = $(1 + \pi)(c + v)$	Desviación de precios a valores
1	$80c_1 + 20v_1$	20	20/100	122	
2	$70c_2 + 30v_2$	30	30/100	122	
3	$60c_3 + 40v_3$	40	40/100	122	
4	$85c_4 + 15v_4$	15	15/100	122	
5	$95c_5 + 5v_5$	5	5/100	122	
Promedio					

3. En la solución de Marx, ¿cómo se distribuye la plusvalía entre los sectores? Explique la dinámica a partir de la composición orgánica del capital de cada sector.

Ahora hay que ver cómo se distribuye la plusvalía entre sectores. Hay que ver la diferencia entre el beneficio y la plusvalía que generó:

- Sector 1: tiene más beneficio que la plusvalía que generó
- Sector 2: tiene menos beneficio que la plusvalía que generó
- :

Y así sucesivamente. La idea es ver que no necesariamente los beneficios de un sector son iguales a la plusvalía que generó.

Sector	Capitales	Plusvalía	Precio = $(1 + \pi)(c + v)$	Beneficio	Beneficio - plusvalía
1	$80c_1 + 20v_1$	20	122	22	+2
2	$70c_2 + 30v_2$	30	122	22	-8
3	$60c_3 + 40v_3$	40	122	22	-18
4	$85c_4 + 15v_4$	15	122	22	+7
5	$95c_5 + 5v_5$	5	122	22	+17
Promedio					

Luego, la composición orgánica de capital es la relación entre capital constante y capital variable $\gamma = \frac{c}{v}$. Otra forma de verlo: qué tan intensivo es el sector en términos de capital (máquinas) a trabajo.

Entonces se divide el capital constante entre el capital variable:

Sector	Capitales	Plusvalía	Precio	Beneficio	Beneficio - plusvalía	γ
1	$80c_1 + 20v_1$	20	122	22	+2	4
2	$70c_2 + 30v_2$	30	122	22	-8	7/3
3	$60c_3 + 40v_3$	40	122	22	-18	3/2
4	$85c_4 + 15v_4$	15	122	22	+7	17/3
5	$95c_5 + 5v_5$	5	122	22	+17	19
Promedio	22		22	0	$39/11 \approx 3,54$	$39/11 \approx$



Aquí va a ser importante tener en cuenta que la plusvalía promedio es 0. Esto es importante para el análisis más adelante.

La plusvalía se divide entre sectores según qué tan intensivo fuera en capital fijo; o sea, qué tan diferente sea la composición orgánica del capital media de la economía → los sectores por arriba de 3.54 (1,4,5) están recibiendo plusvalía. Los que están por debajo están perdiendo plusvalía. Si un sector estuviera exactamente sobre la composición orgánica del capital tendría 0 en plusvalía.

Para Marx el valor lo generaba el capital variable: es decir, los trabajadores. Entonces

el valor lo generarían aquellos sectores por debajo de la composición media de la economía (los menos intensivos en capital) entonces ellos general el valor que luego genera la ganancia que sube hacia los sectores con mayor capacidad de capital.



Esto incentivaría a que las empresas quisieran trabajar con menos personas y esta es la mecanización de la que hablaba Marx. A pesar de que tal vez Marx se equivoca en sus predicciones, sí parece tener coherencia interna.

4. ¿Cuál es la tasa de ganancia en cada sector luego de transformar los valores en precios? La tasa de ganancia con la que se queda la economía es el 22 % que vimos al inicio.
5. Explique por qué Marx consideraba que su solución era congruente con el sistema de valores que presenta en el tomo I del capital.

Era por dos razones que la solución era correcta y no había inconsistencia entre el tomo III y el tomo II.

- $\sum \text{valores} = \sum \text{precios}$
- $\sum \text{beneficios} = \sum \text{plusvalía}$

Ahora sí hay que ver los valores: es el capital variable más el constante más la plusvalía:

Que la suma de los precios sea igual a la suma de los valores es importante porque en el agregado lo que pasa es que el valor total de los bienes depende del trabajo; a pesar de que los bienes se vendieran a precios distintos de sus valores, en el agregado siempre se cumplía la igualdad entonces lo que determinaba el valor de la producción era el trabajo socialmente necesario. Entonces la teoría del valor trabajo sería cierta.

En cuanto al segundo punto ($\sum \text{beneficios} = \sum \text{plusvalía} = 110$) esto para Marx representaba que la explotación de los trabajadores solo se distribuyó; lo que ocurren es una redistribución entre sectores de la explotación según la composición orgánica del capital.

6. ¿Cuál problema se puede plantear a la solución de Marx en este ejemplo?

En este ejemplo particular se le puede criticar que hay algo que no se transformó y se debió transformar: el capital estaba en términos de valor, pero los capitalistas compran las cosas en precios; el punto es que el capital también se tuvo que transformar a precios y no dejarlos en términos de valor.

20.3 La conclusión del sistema marxiano - Böhm-Bawerk (1896)

- Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914)
- Además, Marx no consideró el hecho de que el capital constante y el variable se expresan en términos del valor (trabajo socialmente incorporado), y que por lo tanto también deben ser convertidos a precios. Aclaración: Intuitivamente los capitalistas estiman sus tasas de ganancia como la relación de ganancias a capital medidas en términos de precios, no de valor.
- Las críticas a la solución de Marx aparecieron inmediatamente después de que se publica el III volumen del Capital, y destaca la de Böhm-Bawerk en 1896.
- “En el primer volumen se afirma con toda rotundidad que el valor se basa siempre en el trabajo [...] en lo sustancial deben intercambiarse entre sí mercancías que incorporan una misma cantidad de trabajo. Ahora, en el tercer volumen, se nos explica lisa y llanamente que lo que, según la doctrina del primer volumen, debería suceder, no sucede ni puede suceder; [...] las mercancías se intercambian según una proporción diferente a la del trabajo en ellas incorporado ¡y que no puede ser de otro modo!.
- Por mi parte, no percibo aquí la explicación y conciliación de una controversia, sino tan sólo una pura y simple contradicción. El tercer volumen de Marx desmiente al primero. La teoría de la tasa media de beneficio y de los precios de producción no se concilia con la

teoría del valor.” - Böhm-Bawerk. La Conclusión del Sistema Marxiano (1896) (p. 58-59).

20.4 La solución de Bortkiewicz (1907)

- Ladislaus von Bortkiewicz (1868-1931)
- La solución de Marx tiene el problema de que el sistema de ecuaciones está mal especificado, el cual debería corresponder a:
 - $(c_1 p_1 + v_1 p_2)(1 + \pi) = (c_1 + c_2 + c_3) p_1$
 - $(c_2 p_1 + v_2 p_2)(1 + \pi) = (v_1 + v_2 + v_3) p_2$
 - $(c_3 p_1 + v_3 p_2)(1 + \pi) = (p_1 + p_2 + p_3) p_3$
- donde p_1, p_2 y p_3 son los precios de los medios de producción, el bien salarial y el bien de lujo, respectivamente.
- Note que este es un sistema de tres ecuaciones en cuatro incógnitas (π, p_1, p_2, p_3).
- Si se toma la mercancía de lujo como numerario, $p_3 = 1$, es posible demostrar que el sistema está determinado y con solución dada por:
 - $\pi = \frac{f_2 g_1 + g_2 - \sqrt{(f_2 g_1 - g_2)^2 + 4 f_1 g_1 g_2}}{2(f_2 - f_1) - 1}$
 - $p_2 = \frac{g_3}{g_2 + (f_3 - f_2)(1 + \pi)}$
 - $p_1 = \frac{f_1 p_2 (1 + \pi)}{g_1 - (1 + \pi)}$
 - donde $f_1 = \frac{v_1}{c_1}, f_2 = \frac{v_2}{c_2}, f_3 = \frac{v_3}{c_3}, g_1 = \frac{c_1 + v_1 + p_1}{c_1}, g_2 = \frac{c_2 + v_2 + p_2}{c_2}$ y $g_3 = \frac{c_3 + v_3 + p_3}{c_3}$

Ejemplo 20.4 — Ejemplo numérico. En el ejemplo anterior se tenía que: $c_1 = 80, v_1 = 20, p_1 = 20, c_2 = 30, v_2 = 15, p_2 = 15, c_3 = 10, v_3 = 25$ y $p_3 = 25$. Por lo tanto:

- $f_1 = \frac{1}{4}, f_2 = \frac{1}{2}, f_3 = \frac{5}{2}, g_1 = \frac{3}{2}, g_2 = 2$ y $g_3 = 6$
- Luego:
- $\pi = \frac{9 - \sqrt{73}}{2} \approx 0,228$
- $p_1 = \frac{23 + 3\sqrt{73}}{32} \approx 1,520$
- $p_2 = \frac{13 + \sqrt{73}}{16} \approx 1,347$
- $p_3 = 1$

Ejercicio 20.2 — Crítica de Bortkiewicz. Bortkiewicz (1907) parte del siguiente esquema:

Sector	Capitales	Plusvalía	Valor	Precio	Desviación de precios a valores
1	$225c_1 + 90v_1 + 60p$	375			
2	$100c_2 + 120v_2 + 80p$	300			
3	$50c_3 + 90v_3 + 60p$	200			

Observe que la suma de los capitales constantes entre sectores es de 375. El sector 1 produjo una cantidad igual a los medios de producción que venían del sector 1: el valor de las máquinas utilizadas es igual al valor de las máquinas producidas. Lo mismo para los demás sectores.

Si esto no se cumpliera para algún sector, el sistema no sería de reproducción simple.

Donde en el sector 1 se producen medios de producción, en el sector 2 bienes salariales y en el sector 3 bienes de lujo.



Bortkiewicz partía de que el sistema de ecuaciones de Marx estaba equivocado porque es necesario transformar a precios el capital usado. Entonces él propone un sistema de ecuaciones donde ya el capital está transformado a precios:

$$(P_1 c_1 + P_2 v_1)(1 + \pi) = (c_1 P_1 + c_2 P_1 + c_3 P_1)$$

1. ¿Es este caso un esquema de reproducción simple? Explique.

Un esquema de reproducción es aquel que tiene la capacidad de reproducirse a sí mismo y que no genera excedente. Para ver que esto se cumple, observe:

Sector	Capitales	Plusvalía	Valor	Precio	Desviación de precios a valores
1	$225c_1 + 90v_1 + 60p$	375			
2	$100c_2 + 120v_2 + 80p$	300			
3	$50c_3 + 90v_3 + 60p$	200			
	375 300 200				

Observe que la suma de los capitales constantes entre sectores es de 375. El sector 1 produjo una cantidad igual a los medios de producción que venían del sector 1: el valor de las máquinas utilizadas es igual al valor de las máquinas producidas. Lo mismo para los demás sectores.

El valor es la suma del capital constante, variable y la plusvalía. Entonces estos valores representan la producción de cada uno de los sectores. Para ver que el sistema es de reproducción simple, hay que ver el valor de los medios utilizados. Entonces se van a sumar los tres elementos del valor verticalmente:

2. ¿Cuál es la tasa de ganancia inicial en cada sector? ¿Por qué esta situación no sería sostenible en un sistema capitalista?

La tasa de beneficio inicial de cada sector es $p/(c + v)$:

Sector	Capitales	Valor	Tasa beneficio
1	$225c_1 + 90v_1 + 60p$	375	$400/21$
2	$100c_2 + 120v_2 + 80p$	300	$400/11$
3	$50c_3 + 90v_3 + 60p$	200	$300/7$
	375 300 200		

3. Explique en detalle cómo Marx propone transformar los valores en precios, y obtenga los precios de cada sector.

Esta situación no es sostenible porque el capital fluiría entre los sectores y esto no es posible en un sistema capitalista en el que hay competencia.

Se ponen todas las plusvalías en un fondo común y luego se distribuyen a razón del capital utilizado.

$$\pi = \frac{200}{675} \\ \approx 29,6$$

Recuerde que para pasar los precios $\text{precio} = (1 + \pi)(c + v)$

Sector	Capitales	Valor	Tasa beneficio	Precio
1	$225c_1 + 90v_1 + 60p$	375	$400/21$	$1225/3$
2	$100c_2 + 120v_2 + 80p$	300	$400/11$	$7700/27$
3	$50c_3 + 90v_3 + 60p$	200	$300/7$	$4400/27$
	375 300 200			

Y ahora podemos hacer la desviación precio-valor:

Sector	Capitales	Valor	Tasa beneficio	Precio	Desviación
1	$225c_1 + 90v_1 + 60p$	375	$400/21$	$1225/3$	$100/3$
2	$100c_2 + 120v_2 + 80p$	300	$400/11$	$7700/27$	$-400/27$
3	$50c_3 + 90v_3 + 60p$	200	$300/7$	$4400/27$	$-500/27$
	375 300 200				

4. En la solución de Marx, ¿cómo se distribuye la plusvalía entre los sectores? Explique la dinámica a partir de la composición orgánica del capital de cada sector.

La plusvalía fluye de los que tienen baja composición orgánica hacia los que tienen una alta composición orgánica.

Sector	Capitales	Valor	Tasa beneficio	Precio	Desviación	γ
1	$225c_1 + 90v_1 + 60p$	375	400/21	1225/3	100/3	5/2
2	$100c_2 + 120v_2 + 80p$	300	400/11	7700/27	-400/27	5/6
3	$50c_3 + 90v_3 + 60p$	200	300/7	4400/27	-500/27	5/4
	375 300 200				5/4	

Si el sector 1 está recibiendo plusvalía o precio mayor a su valor, entonces su composición orgánica de capital es mayor a la media de la economía. Los otros dos sectores tienen una composición orgánica del capital menor al promedio.

5. ¿Cuál es la tasa de ganancia luego de transformar los valores en precios?
1:15:18'
6. Explique por qué Marx consideraba que su solución era congruente con el sistema de valores que presenta en el tomo I del capital.

Por las mismas dos razones de antes:

- $\sum \text{valores} = \sum \text{precios}$
- $\sum \text{beneficios} = \sum \text{plusvalía}$

En el primer caso: a nivel agregado, el valor de la producción agregada era igual al trabajo socialmente necesario. Esto lo que decía era que

7. ¿Cuál problema se puede plantear a la solución de Marx en este ejemplo?

Que nunca se convirtieron los capitales a precios, están en valor. Pero aquí hay una crítica adicional: el sistema ya no es reproducible.

Sector	Capitales	Beneficio ($\pi(c + v)$)	Tasa beneficio	Precio	Desviación
1	$225c_1 + 90v_1 + 60p$	280/3	400/21	$1225/3 \approx 408,3$	100/3
2	$100c_2 + 120v_2 + 80p$	1760/27	400/11	$7700/27 \approx 285$	-400/27
3	$50c_3 + 90v_3 + 60p$	1120/67	300/7	$4400/27 \approx 181,48$	-500/27
	375 300 200	200			5/4

Para ver si el sistema era reproducible o de reproducción simple, veíamos la suma de la demanda por los bienes de cada sector y la producción de cada sector y debían ser iguales.

Entonces ya el sistema es económicamente inviable; el valor de la producción no coincide con la demanda de los bienes de cada sector.



Es decir, las sumas horizontales ya no coinciden con las sumas verticales, lo cual entonces dice que se produce más de lo que se demanda y el sistema no se reproduce. No hay correspondencia entre valores y precios.

8. Explique en qué consiste la solución vista en clase propuesta de Bortkiewicz (1907) al problema de la transformación de Marx. No es necesario resolver el sistema de ecuaciones, pero sí explicar su punto de partida (y la intuición asociada).

Bortkiewicz planteó que Marx estaba resolviendo el sistema equivocado. Lo que tenía que resolver Marx realmente era resolver el siguiente sistema:

$$(c_1P_1 + v_1P_2)(1 + \pi) = (c_1 + c_2 + c_3)p_1$$

$$(c_2P_1 + v_2P_2)(1 + \pi) = (v_1 + v_2 + v_3)p_2$$

$$(c_3P_1 + v_3P_2)(1 + \pi) = (p_1 + p_2 + p_3)p_1$$

Queremos saber: p_1, p_2, p_3, π pero solo tenemos 3 ecuaciones. La solución es hacer un numerario, por ejemplo el bien 3 $p_3 = 1$. De esta manera ya ahora solo habrían 3

ecuaciones y 3 ecuaciones.

9. Recuerde que si se toma la mercancía del sector 3 como numerario, $p_3 = 1$, es posible demostrar que el sistema planteado por Bortkiewicz (1907) está determinado y con solución dada por:

$$\pi = \frac{f_2 g_1 + g_2 - \sqrt{(f_2 g_1 - g_2)^2 + 4 f_1 g_1 g_2}}{2(f_2 - f_1)} - 1$$

$$p_2 = \frac{g_3}{g_2 + (f_3 - f_2)(1 + \pi)}$$

$$p_1 = \frac{f_1 p_2 (1 + \pi)}{g_1 - (1 + \pi)}$$

donde $f_1 = \frac{v_1}{c_1}$, $f_2 = \frac{v_2}{c_2}$, $f_3 = \frac{v_3}{c_3}$, $g_1 = \frac{c_1 + v_1 + p_1}{c_1}$, $g_2 = \frac{c_2 + v_2 + p_2}{c_2}$ y $g_3 = \frac{c_3 + v_3 + p_3}{c_3}$. Encuentre la solución para este caso.

Se encuentra que:

$$f_1 = 2/5$$

$$f_2 = 6/5$$

$$f_3 = 9/5$$

$$g_1 = 5/3$$

$$g_2 = 3$$

$$g_3 = 4$$

$$\pi = 1/4$$

$$p_2 = 16/15$$

$$p_1 = 32/25$$

$$p_3 = 1$$

Ahora con esta solución, hay que ver si el sistema sí es reproducible.

Ahora aquí sí coinciden las sumas verticales y horizontales, por lo que entonces el sistema sí sería reproducible.

10. En la solución de Bortkiewicz, ¿cómo se distribuye la plusvalía entre los sectores? Explique la dinámica a partir de la composición orgánica del capital de cada sector. Una forma de verlo es que teníamos la información de las plusvalías. Y a partir de aquí, podemos ver la diferencia entre el beneficio y la plusvalía: Uno esperaría que la plusvalía se mueva hacia el sector 1 porque tiene una composición orgánica mayor a la media.



También tenía que dar la misma respuesta si se hizo mediante la desviación de precios a valores.

11. Explique si en su solución anterior se mantiene: 1) la igualdad entre la suma de los precios y la suma de los valores y 2) la igualdad entre la suma de los beneficios y la suma de las plusvalías.

Observe que:

- $\sum \text{valores} = 875 \neq \sum \text{precios} = 1\,000$
- $\sum \text{beneficios} = 200 = \sum \text{plusvalía}$

Es decir, ya no se cumple que en el agregado se cumpla la teoría valor trabajo. Solo se cumple una condición, entonces la solución de Bortkiewicz solo cumple una condición y ahí empezó una discusión entre los marxistas por cómo resolver este problema.

12. Bortkiewicz (1907) propone una solución alternativa al problema de la transformación. En este caso, se añade otra ecuación:

$$Cp_1 + Vp_2 + Pp_3 = C + V + P$$

con $C = c_1 + c_2 + c_3$, $V = v_1 + v_2 + v_3$ y $P = (p_1 + p_2 + p_3)$. Intuitivamente, ¿qué significa esta condición adicional?

Entonces justamente lo que hace es proponer una restricción adicional (π, p_1, p_2, p_3) . Hace un rato vimos que la segunda igualdad se cumplía pero no la primera, y lo que está haciendo Bortkiewicz es imponer la primera condición: igualar los precios a los valores y entonces surge la 4ta ecuación que permite resolver el sistema sin imponer un bien numerario.

13. ¿Cuál es el vector (π, p_1, p_2, p_3) que soluciona el problema alternativo de Bortkiewicz (1907)?

La solución sería:

$$\pi = 1/4$$

$$p_1 = 28/25$$

$$p_2 = 14/15$$

$$p_3 = 7/8$$

14. ¿Soluciona este método alternativo el problema de la transformación con las condiciones planteadas por Marx?

La primer condición se cumple porque se impone, pero la segunda condición no se va a cumplir. Ahora con esto:

- $\sum \text{valores} = \sum \text{precios}$
- $\sum \text{beneficios} = 175 \neq \sum \text{plusvalía} = 200$

La revolución marginalista

21	Teoría subjetiva del valor	129
21.1	La revolución marginal	@ 129
21.2	La revolución marginalista	@ 129
22	William Stanley Jevons	131
22.1	La teoría de la economía política (1871). . .	@ 131
22.2	William Stanley Jevons	@ 131
22.3	Carl Menger	@ 132
22.4	Principios de economía política (1871)	@ 132
23	Alfred Marshall	133
23.1	Principios de economía (1890).	@ 133
23.2	Precursores de la revolución marginalista . .	@ 134
23.3	¿Por qué triunfó la revolución marginal en 1870 y no antes?	@ 134
23.4	¿Qué pasaba en el resto del mundo?	@ 134

21. Teoría subjetiva del valor

21.1 La revolución marginal

Por revolución marginal se entiende al cambio de dirección en la ciencia económica, donde se abandona el enfoque Ricardiano y se adopta un enfoque basado en la teoría subjetiva del valor y la noción de la utilidad marginal.

Esta revolución sucedió entre 1871 y 1874, cuando:

- William Stanley Jevons publica en 1871 “La Teoría de la Economía Política”.
- Carl Menger publica en 1871 “Principios de Economía Política”.
- León Walras publica en 1874 “Elementos de economía pura”.

21.2 La revolución marginalista

Diferencias principales: En el análisis clásico, el problema económico se refería a qué condiciones permitían el funcionamiento y reproducción del sistema económico basado en la división del trabajo. Para los marginalistas, el problema económico es la asignación óptima de recursos escasos para necesidades ilimitadas.

Para los clásicos el valor es objetivo, a partir del costo de producción, mientras que para los marginalistas el valor es subjetivo, basado en la consideración de los consumidores.

Los precios representan un indicador relativo de dificultad para producir el bien, mientras que para los marginalistas son indicadores de escasez (desde el punto de vista de los consumidores).

La distribución del ingreso para los marginalistas se reduce a los precios de los factores, mientras que para los clásicos es un problema que atraviesa conflictos de poder y de clases sociales.

Para los clásicos el valor de uso (capacidad de un objeto para satisfacer una necesidad) era un requisito para el valor de cambio, pero no afecta este valor.

Por el contrario, los marginalistas consideran que el valor de uso es cuantificable y que el valor de uso de la última unidad consumida de un bien determina su valor de cambio.

22. William Stanley Jevons

William Stanley Jevons (1835–1882) nació en Inglaterra. Estudió inicialmente ciencias naturales, química y matemáticas. De joven trabajó como químico en Australia, y en 1857 se empezó a interesar en la economía, por lo que regresó a Londres en 1859. También se dedicó también a la lógica formal.

Entre sus obras más importantes destaca “La teoría de la economía política” (1871).

22.1 La teoría de la economía política (1871)

“En cuanto a las ideas de Bentham, se adoptan como punto de partida de la teoría dada en este trabajo [...]”. William Stanley Jevons. La teoría de la economía política. (1871) (p. xlvii).

Utilitarismo: Jeremy Bentham (1748–1832). Toda motivación humana, en cualquier lugar y momento, puede remontarse a un único principio: el deseo de maximizar la utilidad: “esa propiedad de cualquier objeto por la que tiende a producir beneficio, ventaja, placer, bien o felicidad” o prevenir “el daño, el dolor, el mal o la infelicidad de la parte cuyo interés se considera”

22.2 William Stanley Jevons

Bentham incluso propuso un cálculo de la felicidad, que permite estimar el grado de felicidad de una acción para juzgarla moralmente.

Para Jevons la utilidad es una relación abstracta entre el objeto y la persona, no es una propiedad intrínseca al objeto.

Jevons parte de que la cantidad de placer, o utilidad, es una variable cuantificable y continua, lo que permite aplicar el cálculo diferencial:

“Está claro que la economía, si quiere ser una ciencia, debe ser una ciencia matemática [...] nuestra ciencia debe ser matemática, simplemente porque trata con cantidades.”. William Stanley Jevons. La teoría de la economía política. (1871) (p. 3).

Esto da origen a un cambio en cómo la economía percibe la naturaleza humana (individualismo metodológico: la sociedad se puede explicar a partir de sus individuos cuyas preferencias son independientes entre sí).

“Siempre estamos tratando con el individuo promedio, la unidad que constituye la población.” (p. 64)

El objetivo de la economía cambia. Ya no es entender cómo se produce y se distribuye el producto entre diferentes clases sociales, sino maximizar la satisfacción de una cantidad dada de recursos.

“El problema de la economía puede plantearse así: dada una determinada población, con

diversas necesidades y poderes de producción, en posesión de ciertas tierras y otras fuentes de materiales, se requiere el modo de emplear su trabajo que maximizará la utilidad del producto”. (p. 267)

La teoría de Jevons parte de una persona considerada aisladamente. El placer se obtiene al consumir bienes económicos, los cuales generan una utilidad positiva. La magnitud de esa utilidad depende de las preferencias de la persona en cuestión, y son de forma tal que la utilidad decrece al aumentar la cantidad de consumo del bien.

Por su parte, el dolor es el trabajo, que genera desutilidad:

“[...] El trabajo es cualquier esfuerzo doloroso de la mente o del cuerpo realizado parcial o totalmente con miras a un bien futuro”. (p. 168)

El grado final de utilidad-desutilidad es el equivalente neoclásico a la utilidad marginal.

La relación de intercambio de un bien vendría dada por el punto donde la utilidad marginal se iguale a la desutilidad del trabajo involucrado.

Jevons negó rotundamente la teoría del valor-trabajo, ya que no podría influir en el precio del bien:

“[...] Puede haber cualquier discrepancia entre la cantidad de trabajo invertido en un objeto y el valor que finalmente se le atribuye. Una gran empresa como el Great Western Railway o el túnel del Támesis puede requerir una gran cantidad de trabajo, pero su valor depende enteramente del número de personas que la encuentren útil. [...] El hecho es que el trabajo, una vez gastado, no influye en el valor futuro de ningún artículo: desaparece y se pierde para siempre.”. (p. 168)

La teoría de Jevons es sobre decisiones individuales, lo que se contrapone a las teorías de Smith, Ricardo o Marx, que se basan en las interrelaciones de una sociedad basada en la división del trabajo.

22.3 Carl Menger

Carl Menger (1840–1921) nació en Polonia. Estudió derecho y economía. Luego se desempeñó como profesor en la Universidad de Viena. Fue el fundador de la “Escuela austriaca de economía”.

Entre sus obras más importantes destaca “Principios de economía política” (1871).

22.4 Principios de economía política (1871)

“[...] El valor no es algo inherente a los bienes, no es una cualidad intrínseca de los mismos, ni menos aún una cosa autónoma, independiente, asentada en sí misma. Es un juicio que se hacen los agentes económicos sobre la significación que tienen los bienes de que disponen para la conservación de su vida y de su bienestar y, por ende, no existe fuera del ámbito de su conciencia.”. Menger. (1871) (p. 178)

23. Alfred Marshall

Alfred Marshall (1842–1924) nació en Inglaterra. Estudió matemáticas, y en 1875 se empezó a interesar por la economía. De 1884 hasta su muerte permanecería en la Universidad de Cambridge.

Entre sus obras más importantes destaca “Principios de economía” (1890).

23.1 Principios de economía (1890)

Epígrafe: “Natura non facit saltum” (“La naturaleza no procede por saltos”).

En su trabajo Marshall combinó la teoría subjetiva del valor con lo que consideró relevante de la tradición clásica:

“Aunque el “principio del costo de producción” y el “principio de utilidad final” son, sin duda, partes componentes de la única ley omnigobernante de la oferta y la demanda; cada uno de ellos puede compararse con la hoja de unas tijeras. Cuando una hoja se mantiene quieta, y el corte se efectúa moviendo al otro, podemos decir con brevedad descuidada que el corte lo realiza el segundo, pero la afirmación no debe hacerse formalmente ni defenderse deliberadamente. Marshall (p. 675)

La función de demanda se deriva de las preferencias individuales.

Para las funciones de oferta, Marshall no podía basarse en la desutilidad del trabajo, que no era apropiado para obtener curvas a nivel de la industria.

Por lo tanto Marshall combinó dos conceptos de la economía clásica: el incremento de la productividad relacionada a la división de trabajo y la teoría de la renta diferencial.

Estos dos conceptos le permitían explicar las variaciones en los costos al aumentar el nivel de producto.

“Así, podemos concluir que, como regla general, cuanto más corto sea el período que estamos considerando, mayor debe ser la parte de nuestra atención que se le presta a la influencia de la demanda sobre el valor; y cuanto más largo sea el período, más importante será la influencia del costo de producción sobre el valor.” Alfred Marshall. Principios de Economía (p. 291)

A pesar de su formación matemática, Marshall relegó las pruebas matemáticas a los anexos o a las notas al pie de página. En una carta, él menciona:

“(1) Utilizar las matemáticas como lenguaje taquigráfico, en lugar de como motor de investigación. (2) Manténgalos hasta que haya terminado. (3) Traducir al inglés. (4) Luego ilustre con ejemplos que sean importantes en la vida real. (5) Quemar las matemáticas. (6) Si no puedes tener éxito en 4, quema 3. Esto último lo hacía a menudo. Carta de Alfred Marshall a Bowley. (7 de octubre de 1906) Nota: Arthur Lyon Bowley fue estudiante de Marshall, y llegó a ser estadístico pionero en temas de muestreo en encuestas sociales.

23.2 Precursores de la revolución marginalista

En realidad, desde antes de 1871 existían autores que ya habían aplicado las herramientas del análisis marginalista (Ekelund Robert. 2002)

Por ejemplo, el alemán Hermann Heinrich Gossen (1810-1858) en 1854 anticipó muchos de los resultados del análisis marginal. Su libro “Las leyes de las relaciones humanas y las reglas de la acción humana que de ellas se derivan” no tuvo mucho éxito, fue retirado en 1858 y se reeditó hasta 1889, debido a la promoción realizada por Jevons y Walras.

23.3 ¿Por qué triunfó la revolución marginal en 1870 y no antes?

La teoría del valor trabajo presentaba sus fallos, que la economía clásica no lograba resolver. Además, aunque se enfocaban en entender las leyes de la distribución, tampoco era una teoría sólida (basado en la dinámica de la población de Malthus).

Pero también la teoría clásica abrió portillos para planteamientos radicales, ante los cuales una teoría basada en la utilidad marginal, y donde el mercado permite una asignación óptima de recursos en un contexto de maximización de intereses individuales.

En ese sentido la revolución marginal proveía una teoría libre de conflictos sociales, y libre de consideraciones normativas:

“Lo que más me satisface de su plan de trabajo, y con el que estoy totalmente de acuerdo, es su decisión de mantenerse dentro de los límites más inofensivos para los propietarios. Es una decisión acertada y bastante fácil de implementar. Uno debería dedicarse a la economía política como lo haría a la ciencia de la acústica o la mecánica.” Carta de Augusto Walras a su hijo León Walras. (6 de febrero de 1859)

23.4 ¿Qué pasaba en el resto del mundo?

Desde 1870 dio inicio una expansión de los países europeos a crear colonias en África, Asia y el Pacífico. Esto generaría tensiones entre los países europeos que desembocaron en la Primera Guerra Mundial.

Los marginalistas no consideraron este fenómeno en su análisis. Serían otros economistas, entre los que destaca Rosa Luxemburgo, quienes analizarían este fenómeno y lo relacionaron a la dinámica capitalista.

Rosa Luxemburgo (1871-1919)

El desarrollo de la macroeconomía

24	John Maynard Keynes	137
24.1	Teoría general del empleo, el interés y el dinero (1936)	@ 137
24.2	Teoría general del empleo (1937)	@ 137
24.3	Keynes versus Hayek.	@ 139
25	Friedrich von Hayek	141
25.1	Precios y Producción (1931)	@ 141
25.2	Camino de servidumbre (1944)	@ 148
25.3	Keynes versus Hayek.	@ 148

24. John Maynard Keynes

John Maynard Keynes (1883–1946) nació en Inglaterra. Enseñó en la Universidad de Cambridge. Además de la economía, se interesó por la teoría de la probabilidad. En 1919 formó parte de la delegación británica en la Conferencia de Paz de París y en 1944 de la Conferencia de Bretton Woods.

Entre sus obras más importantes destaca la “Teoría general del empleo, el interés y el dinero” (1936).

24.1 Teoría general del empleo, el interés y el dinero (1936)

Contexto histórico: La Gran Depresión, una crisis financiera global que inició en 1929 y se prolongó por gran parte de la década de los treinta.

Principal idea: los equilibrios con desempleo son posibles, dado que las economías no tienen mecanismos de ajuste automáticos que las lleven a altos niveles de ingreso o empleo. Esto justifica la importancia de políticas correctivas de corte monetario o fiscal.

El artículo del *Quarterly Journal of Economics* publicado en 1937 ilustra los principales puntos de la Teoría General.

24.2 Teoría general del empleo (1937)

Hincapié en la naturaleza no probabilística de la incertidumbre en la vida económica. Esto hace que la inversión esté condenada a fluctuar con el estado de la confianza empresarial.

La incertidumbre domina las decisiones de los agentes económicos. Las expectativas cambian de manera continua, y esa volatilidad incide en las decisiones de inversión o en la demanda de dinero.

De sus estudios en probabilidad, Keynes buscó definir el tipo de comportamiento esperable en un entorno bajo incertidumbre. A pesar de no existir bases objetivas suficientes para una evaluación completa y segura de los resultados de sus acciones, las personas intentan perseguir un comportamiento racional. Por ende, las personas fundamentan su comportamiento en valoraciones subjetivas basadas tanto en la experiencia como en las intuiciones personales. El cálculo de probabilidades es la técnica mediante la cual se seleccionan estas evaluaciones:

“Lo probable [...] es aquello que es racional para nosotros creer [...] lo probable es la hipótesis sobre la cual es racional que actuemos”.

J. M. Keynes (1921, p. 339)

Para Keynes existe una diferencia entre la evaluación de la probabilidad de un posible evento,

y la confianza que se tiene en dicha evaluación. A raíz de nueva evidencia la confianza aumenta, aunque la probabilidad no necesariamente.

Keynes distingue entre tres clases de eventos: 1) los que son posibles asignar un valor numérico a su probabilidad (por ejemplo, lanzamiento de un dado) 2) los que es posible brindar un ordenamiento no cuantitativo de los eventos (por ejemplo, si es más probable un incremento o una disminución en las tasas de interés) y 3) los eventos en los que el conocimiento es insuficiente para incluso realizar juicios relativos. Para los eventos del segundo y tercer tipo puede ser racional intentar anticipar el comportamiento de la mayoría.

“Hay otra inestabilidad que resulta de la naturaleza humana: que gran parte de nuestras actividades positivas dependen más del optimismo espontáneo que de una expectativa matemática, ya sea moral, hedonista o económica. Quizá la mayor parte de nuestras decisiones de hacer algo positivo, cuyas consecuencias completas se irán presentando en muchos días por venir, solo pueden considerarse como resultado de espíritus animales: de un impulso espontáneo a la acción en lugar de la inacción, y no como resultado de un promedio ponderado de beneficios cuantitativos multiplicado por probabilidades cuantitativas”.

J. M. Keynes (1936, p. 147)

Seguidamente, Keynes analiza al dinero. Se consideran tres tipos de activos: dinero (extremadamente líquido, pero no genera ingreso), bonos o bienes de capital. En este caso el interés es un pago por renunciar a la liquidez. Las expectativas de los agentes son relevantes, ya que pueden provocar cambios en un corto periodo de tiempo. Las decisiones de inversión se realizan también a partir de expectativas, que pueden ser aún más volátiles por ser de largo plazo.

“Mi siguiente diferencia con la teoría tradicional se refiere a su aparente convicción de que no es necesario elaborar una teoría de la demanda y la oferta de producción en su conjunto”.

J. M. Keynes (1937, p. 219)

Sea Z el costo agregado de emplear N personas. La relación entre ambas variables ($Z = \Phi(N)$) se denomina la función de oferta agregada. Sea D el ingreso costo agregado de emplear N personas. La relación entre ambas variables ($D = f(N)$) se denomina la función de demanda agregada. D consta de dos elementos: D_1 el gasto en consumo y D_2 el gasto en inversión. Tanto Z como D aumentan con N . No obstante, debido a la “ley psicológica” el consumo crece menos que el ingreso.

Note que si $D > Z$ hay un estímulo para los empresarios para aumentar la producción (contratar más N). Esto sucede hasta que $D = Z$. Este punto se conoce como la demanda efectiva, e indica el nivel de empleo (y por lo tanto de producción) dadas las expectativas de los empresarios de los costos e ingresos agregados.

“De aquí se desprende que, en equilibrio, el volumen de ocupación depende: a) de la función de la oferta agregada, b) de la propensión a consumir, y c) del volumen de inversión. Esta es la esencia de la teoría general de la ocupación”.

J. M. Keynes (1936, p. 36)

Note que el nivel de consumo es una variable endógenamente determinada, el nivel de producto de equilibrio se determina exógenamente por la inversión. En equilibrio, $I = S$, y dado que $s = \frac{S}{Y}$, entonces $s = \frac{I}{Y}$. De ahí se sigue que: $Y = \frac{I}{s}$. El multiplicador es por lo tanto $\frac{1}{s}$.

“La teoría se puede resumir diciendo que, dada la psicología del público, el nivel de producción y empleo en su conjunto depende del monto de la inversión”.

J. M. Keynes (1937, p. 221)

La Teoría General recibió inmediatamente gran interés, y se convirtió en objeto de investigación y enseñanza. Esta difusión probablemente se vio favorecida por las condiciones de desempleo alto y persistente en la década de 1930. Pronto una serie de artículos con el objetivo de formalizar matemáticamente el planteamiento de Keynes aparecerían, entre los que destacan el modelo IS-LM de Hicks (1937). Esto sin embargo generaría un debate sobre lo que Keynes quiso decir:

“[...] La enseñanza moderna ha sido confundida por el intento de J.R. Hicks de reducir la Teoría General a una versión del equilibrio estático con la fórmula IS/LM. Hicks se ha arrepentido [...] pero los efectos de sus enseñanzas tardarán mucho en desaparecer”.

J. Robinson (1979, p. 16)

24.3 Keynes versus Hayek

“Cuando se escriba la historia definitiva del análisis económico durante los años treinta, un personaje principal del drama (fue todo un drama) será el profesor Hayek. Los escritos económicos de Hayek (no me interesan sus trabajos posteriores en teoría política y sociología) son casi desconocidos para el estudiante moderno. Apenas se recuerda que hubo una época en la que las nuevas teorías de Hayek eran el principal rival de las nuevas teorías de Keynes. ¿Quién tenía razón, Keynes o Hayek?”

Hicks. The Hayek Story (p. 203)

25. Friedrich von Hayek

Friedrich von Hayek (1899–1992) nació en Austria. Enseñó en la London School of Economics y la Universidad de Chicago. En 1974 recibió el Premio Nobel de Economía. Además de escribir sobre economía, se dedicó a la filosofía política.

Entre sus obras más importantes destaca “Derecho, legislación y libertad” (1973–1979).

25.1 Precios y Producción (1931)

Este libro recopila cuatro lecciones que Hayek brindó en la London School of Economics en febrero de 1931. El objetivo es analizar el impacto de perturbaciones monetarias en la producción.

Todo este seminario tenía como objetivo analizar el impacto que tienen las perturbaciones monetarias en la producción.

Hayek parte de la idea de Böhm-Bawerk de concebir al capital como un flujo de cantidades de trabajo fechadas.

Esto significa que al tomar una función de producción $f(K, L)$ uno tiende a creer que es un proceso inmediato, pero el capital es un flujo de bienes no terminados que pasa por varias etapas hasta llegar a ser el bien que uno quiere. El capital es un acervo de bienes inmaduros o en procesos.

La mayoría de teorías modernas de la producción suponen que la producción no requiere tiempo.

Para Ricardo la tasa de interés era el precio de la espera; si había que esperar por algo había que dejar que pasara el tiempo y por lo tanto el capital y tiempo iban de la mano: el capital genera interés porque es un proceso de espera en donde el bien pasa por diferentes transformaciones hasta llegar al bien final.

Todos los insumos se aplican en un solo momento. Para Böhm-Bawerk el capital permite que se adopten métodos de producción “indirectos” más productivos, pero que tardan más tiempo. El capital es entonces un acervo de bienes consumibles intermedios en proceso de terminación. Cuando la tasa de interés (precio del capital) se reduce, las firmas extenderían la duración del proceso productivo.



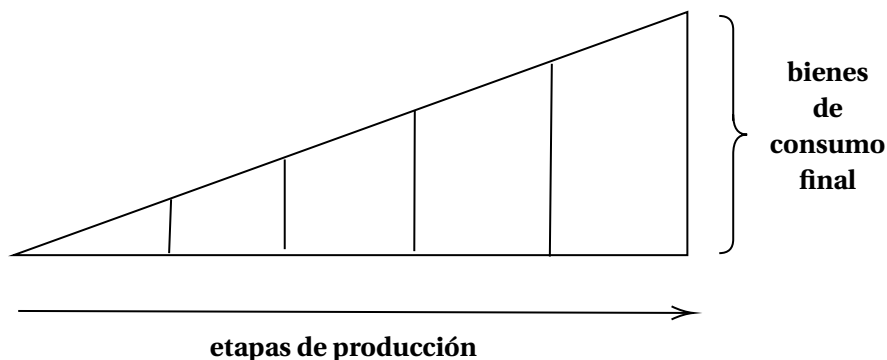
Los estadios de los que habla Hayek, son etapas del proceso de producción. Esas etapas no son fijas, sino que dependen de la tasa de interés.

Si disminuye la tasa de interés hay un incentivo a alargar el proceso productivo; el precio de la espera bajó y el proceso productivo se puede alargar.

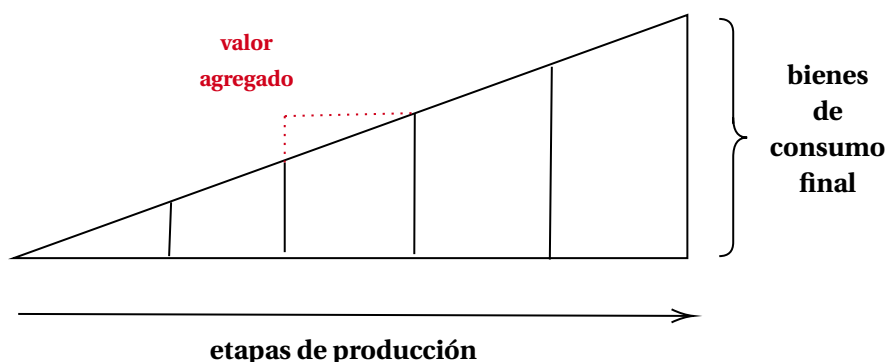
Si la tasa de interés baja, el capital se hace más barato y se puede emplear más capital en el proceso productivo.

Este concepto se puede representar mediante el triángulo hayekiano.

Suponga un triángulo rectángulo: al final se tienen los bienes del consumo final y la base del triángulo son las etapas del proceso de producción: al puro inicio el producto vale 0 porque no hay nada, y conforme pasa el tiempo el precio sube hasta llegar al valor de los bienes de consumo final.



Esto captura la idea de que la producción toma tiempo: hay que pasar por distintos estadios o etapas de la producción y la diferencia entre uno y otro estadio es el valor agregado:



El triángulo hayekiano encierra la idea de que la producción toma tiempo. Al inicio la producción vale 0 y conforme pasa el tiempo nos acercamos al producto terminado. Además, también incorpora el hecho de que el capital son bienes el proceso: conforme pasa el tiempo maduran hasta ser bienes de consumo final.

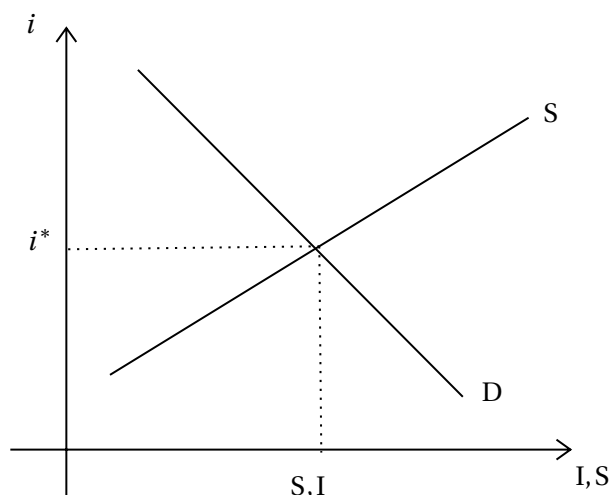
El hecho de que la producción toma tiempo se muestra en la base del triángulo rectángulo. Esta base muestra los bienes desde el inicio hasta la finalización del proceso de producción. La altura del triángulo mide el valor de la producción de bienes de consumo al finalizar el proceso de producción. La distancia vertical desde el eje del tiempo hasta la hipotenusa representan los valores de los bienes en proceso (la diferencia entre las líneas verticales de cada proceso es el valor agregado).

Debido a la estructura intertemporal de la producción, las decisiones de inversión y producción tienen efecto en un período posterior a cuando se eligen, lo que provoca problemas de coordinación intertemporal de las decisiones. Aquí entra en importancia el mercado de fondos prestables.



El mercado de fondos prestables es el que equilibra las preferencias intertemporales: hay gente que quiere ahorrar y que le devuelvan más y hay gente que quiere los fondos porque quiere 'consumirlos' porque tiene ideas de inversión.

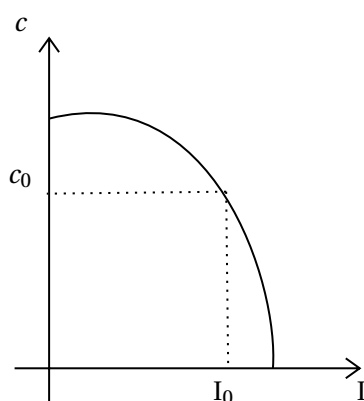
El precio en este mercado de fondos prestables es la tasa de interés:



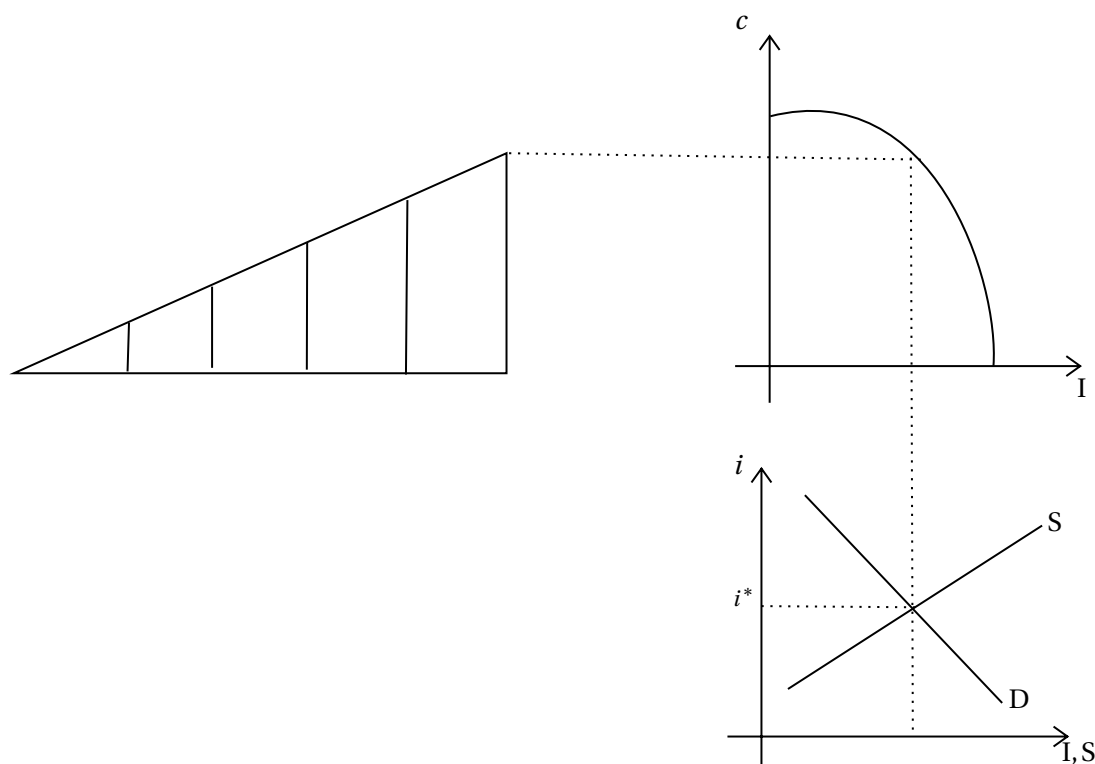
Recuerde que la oferta de fondos prestables representa la voluntad de prestar a diferentes tipos de interés, y la demanda de fondos prestables, representa el deseo de pedir prestado. El punto donde se equilibra el mercado de fondos prestables se denomina **la tasa natural de interés** (esta tasa es real).

Esto genera problemas de coordinación intertemporal debido a que la producción es un proceso que tiene una estructura temporal (la producción toma tiempo): la tasa de interés coordina las preferencias intertemporal → hay gente que quiere ahorrar en el tiempo y que les devuelvan un retorno y otras personas que quieren el dinero ya para ejecutarlo en alguna idea.

Hay un tercer elemento que permite ligar estos gráficos anteriores: la frontera de posibilidades máxima de producción → nos dice cuánto se puede obtener de un producto si se produce también de otro, pero en este caso es una decisión intertemporal: nivel de ahorro y nivel de inversión. Dada una cantidad de ahorro que tiene la gente, cuál es el correspondiente nivel de inversión. La idea de ahorrar es posponer consumo para el futuro.



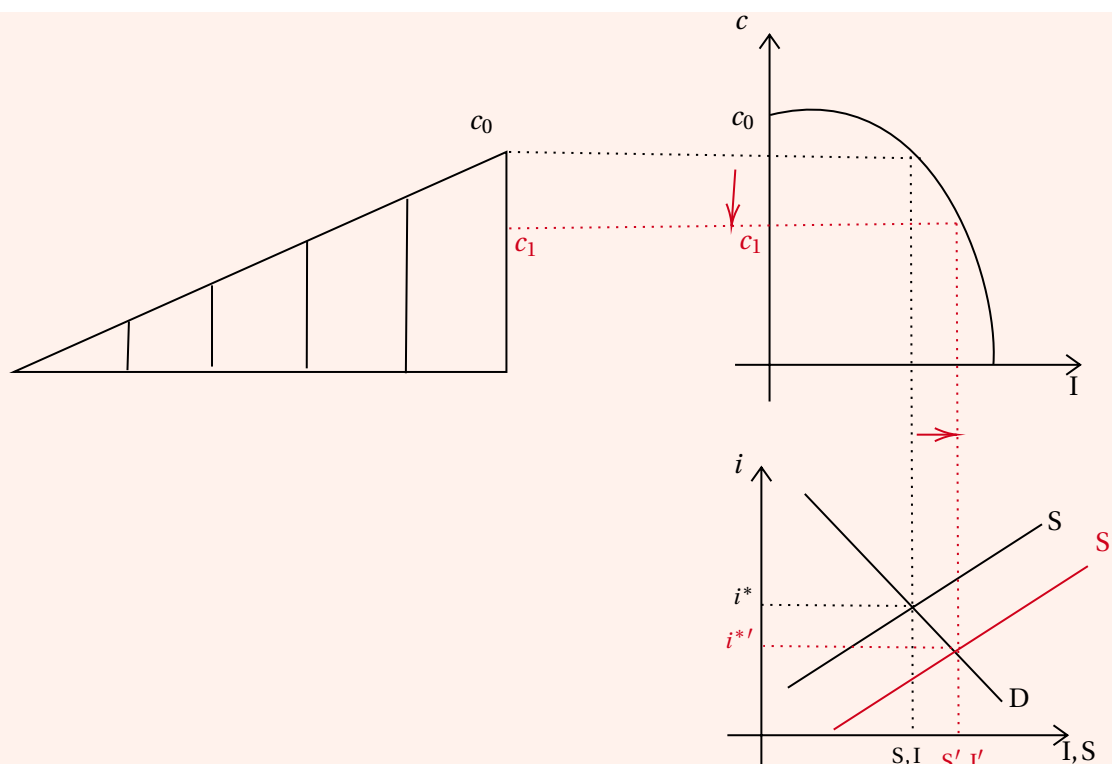
Para analizar la teoría de ciclos de Hayek, es relevante también considerar una frontera de posibilidades máximas de producción (FPMP), pero que muestre la disyuntiva entre bienes de consumo y bienes de producción (inversión). En este caso la FPMP se define como combinaciones sostenibles de consumo e inversión.



La frontera de posibilidades muestra las combinaciones posibles de consumo e inversión: si se consume más se tiene que ahorrar menos. Ese nivel de inversión define un nivel de consumo y ese nivel de consumo define cómo se van a producir los bienes.

Primero, considere el caso de que “los consumidores deciden ahorrar e invertir una proporción mayor de su renta” (Hayek, 1931, p. 77). Este es un cambio en las preferencias por ahorrar.

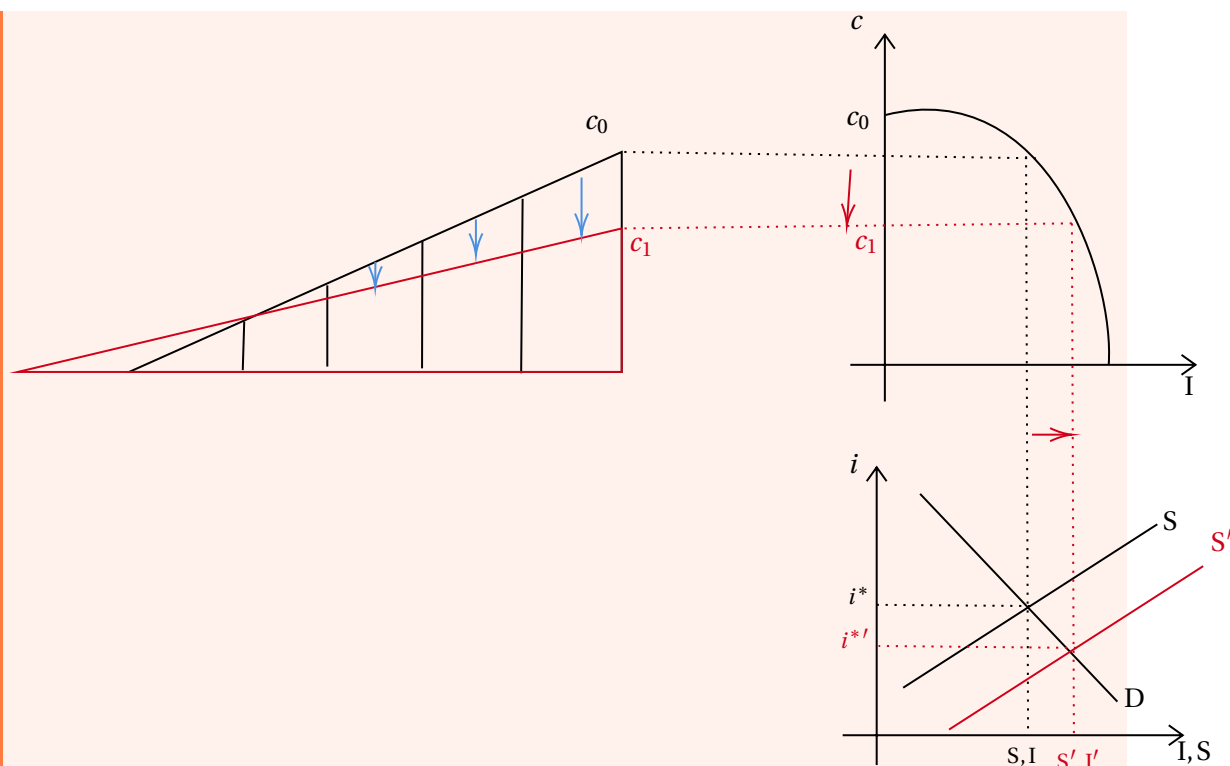
Ejemplo 25.1 — Aumentan las preferencias por ahorrar. Suponga que aumentan las preferencias por ahorrar. Se le da más importancia al consumo futuro y aumenta el ahorro: aumenta la oferta de fondos prestables y se desplaza a la derecha:



Si aumenta la oferta de fondos prestables, disminuye la tasa de interés natural. Si hay una menor tasa de interés, aumenta la inversión (los proyectos que antes no eran rentables ahora sí lo van a hacer). Entonces en la frontera de posibilidades nos movemos hacia una mayor inversión, pero dada la disyuntiva entre inversión y consumo, consecuentemente tiene que reflejarse en un menor consumo.

Esta disminución en el consumo es consistente con el efecto inicial de que la gente quiere ahorrar más, o sea, posponer consumo para el futuro. Entonces el cambio en las preferencias por el ahorro aumenta la oferta de fondos prestables → baja la tasa de interés y ahora hay proyectos de inversión que son rentables.

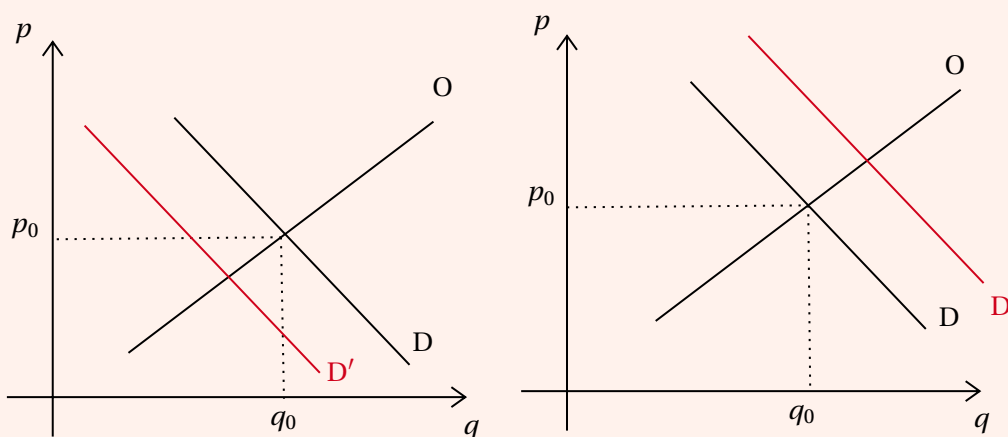
Ahora hay que ir al triángulo: si baja la tasa de interés el proceso productivo se alarga → el precio de la espera baja y los capitalistas se pueden permitir esperar más o también se puede ver como que el precio del capital baja y se puede permitir emplear más capital en el proceso productivo.



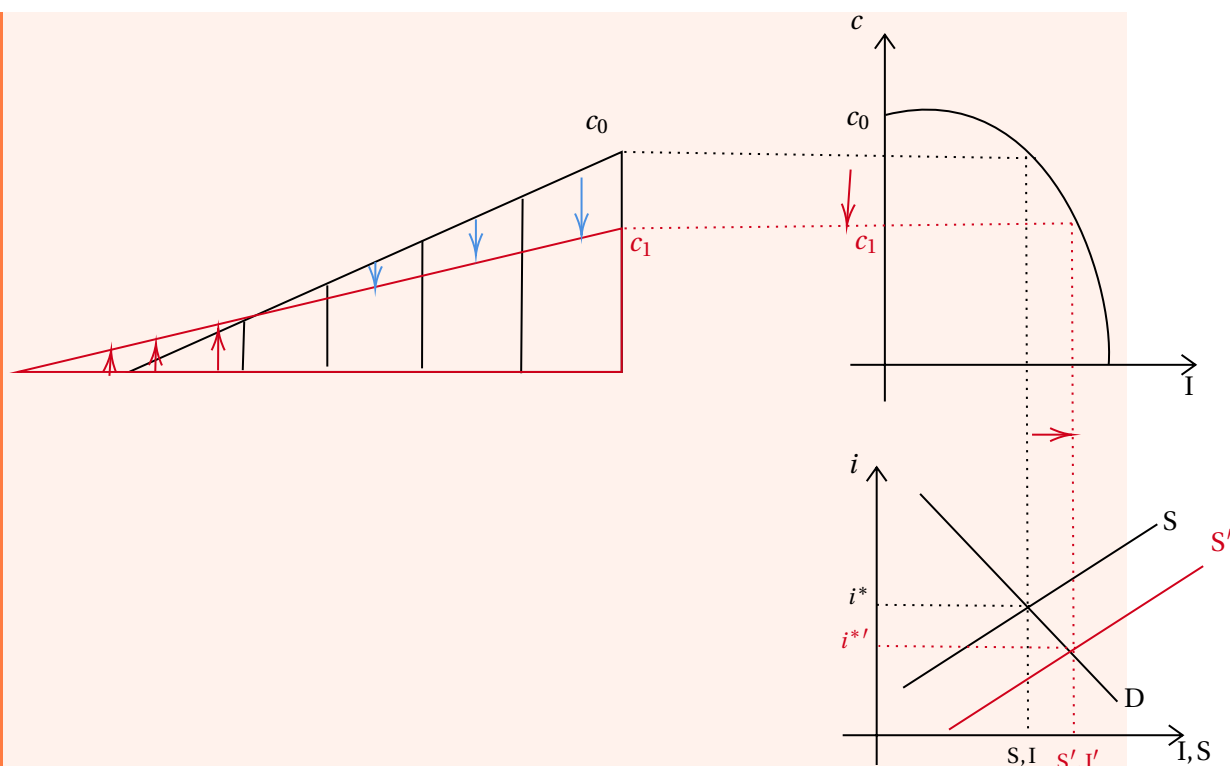
Hay otra cosa a tomar en cuenta: el nivel de consumo actual baja $\rightarrow$ baja el consumo presente y la altura del triángulo baja a causa de la disminución del consumo, y la base se alarga porque se usan procesos productivos más prolongados.

La altura del triángulo era el valor de la producción en ese estado de la producción: entonces en las etapas finales de la producción el valor de la producción disminuye, y disminuye más conforme más cerca del final esté.

Hay otra forma de ver esto. Veamos al caso de los bienes de consumo final:



Bajó la demanda por los bienes de consumo final y disminuyó el precio de estos bienes. Pero en las etapas iniciales de la producción aumentó la demanda por estos bienes iniciales y subió el precio y la cantidad:



Estas etapas de la producción antes no existían y ahora sí y por eso ahora tienen un precio. ■

“El efecto inmediato del incremento en la demanda de bienes de producción y de la disminución en la demanda de bienes de consumo será que habrá un aumento relativo en el precio de aquéllos y una disminución relativa en el precio de éstos.”

Hayek. 1931, p. 77

“El estrechamiento general de los márgenes de precios entre los estadios productivos hará posible incluso el empezar la producción en estadios nuevos y más distantes, que previamente no eran rentables.”

Hayek. 1931, p. 78

Ahora,

“Pasamos a investigar qué ocurre si el movimiento “natural” de los precios resulta perturbado por movimientos en la oferta monetaria, sea por la inyección de dinero nuevo en la circulación o por la retirada de parte del circulante.”

Hayek. 1931, p. 83

Cuando la tasa de interés natural es superior a la tasa de mercado, los empresarios se ven inducidos a solicitar préstamos bancarios para realizar gastos de inversión por encima del nivel de equilibrio. Asimismo, los consumidores se ven motivados a consumir más en el presente. Esto origina dos fuerzas contrapuestas, aumento en el consumo y en la inversión.

La expansión monetaria causó un desajuste en la estructura intertemporal de la demanda y la oferta de bienes presentes y futuros (introdujo ruido en el sistema de precios). La tasa de interés artificialmente baja dio una señal falsa para la asignación de recursos, que no era consistente con la asignación intertemporal planificada de los ingresos de los consumidores. El sistema eventualmente retorna a un equilibrio intertemporal estable, pero con pérdidas de diversas formas de capital, que no habrían ocurrido si los recursos económicos no hubieran sido desviados por señales de precios falsas provenientes de la parte monetaria de la economía.

25.2 Camino de servidumbre (1944)

Hayek se mostró también crítico hacia la intervención estatal en la vida económica. Para él, esto no sólo aplicaba en las economías planificadas, sino también las economías mixtas.

“Creer que el poder así conferido al Estado supone simplemente transferírsele de alguien, es un error. Se trata de un poder de nueva creación, que nadie poseería en una sociedad en régimen de competencia.

Una vez que el Estado se ha embarcado en la planificación [...] no puede rehusar la responsabilidad por la suerte o la posición de cualquier persona. En una sociedad planificada todos sabríamos que estábamos mejor o peor que otros, no por circunstancias que nadie domina y que es imposible prever con exactitud, sino porque alguna autoridad lo quiso.

Como sólo el poder coercitivo del Estado decidirá lo que tendrá cada uno, el único poder que merece la pena será la participación en el ejercicio de este poder directivo. No habrá cuestiones económicas o sociales que no sean cuestiones políticas.

[...] Un gobierno que emprenda la dirección de la actividad económica usará su poder para realizar el ideal de justicia distributiva de alguien”.

F. A. Hayek. Camino de Servidumbre (p. 140-145).

25.3 Keynes versus Hayek

Para Keynes, era posible salir de un equilibrio con desempleo mediante la aplicación de políticas monetarias o fiscales por parte del gobierno. De hecho, cuando se publicó el libro en 1936, el “New Deal” ya llevaba tres años de haberse implementando.

Por otra parte Hayek se opuso a los programas públicos de creación de trabajo, ya que creía que desviarían recursos escasos. También se opuso a evitar la deflación que estaba sucediendo a inicios de la Gran Depresión. Parte de su rechazo viene de reconocer la limitación de información que poseen los bancos centrales al diseñar cualquier política.

“La curiosa tarea de la economía es demostrar a los hombres lo poco que saben realmente sobre lo que imaginan que pueden diseñar”.

F. A. Hayek. La fatal arrogancia (p. 132).

Hayek lamentó posteriormente no reconocer en la década de 1930s la necesidad de prevenir los daños causados por la contracción del dinero y de la renta nominal:

“Soy el último en negar -o mejor dicho, soy hoy el último en negar- que, en estas circunstancias, las contramedidas monetarias, los intentos deliberados de mantener el flujo de dinero, sean apropiados. Probablemente debería añadir una palabra de explicación: tengo que admitir que adopté una actitud diferente hace cuarenta años, al comienzo de la Gran Depresión [...]”.

F. A. Hayek. A Discussion with Friedrich A. von Hayek. W (p. 5).

No obstante, su trabajo ha sido objeto de interés, en especial durante la Gran Recesión (2008-2009), y no necesariamente una explicación keynesiana de los ciclos se contraponen a la explicación ofrecida por Hayek (Beaudry et al. 2018).

WM

Piero Sraffa

25.4 Piero Sraffa @ 151

26 Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia (1926) 153

26.1 Primera parte del artículo @ 153

26.2 Teoría de la competencia imperfecta. . . . @ 154

27 Producción de mercancías por medio de mercancías (1960) 155

27.1 Capítulo I @ 155

27.2 Capítulo II @ 155

27.3 Capítulo III @ 157

28 Debate de las dos Cambridge 159

25.4 Piero Sraffa

Piero Sraffa (1898–1983) nació en Italia. Enseñó en la Universidad de Cambridge. Trabajó por cerca de 42 años en una edición completa de las obras de Ricardo (*"The Works and Correspondence of David Ricardo"* - 11 tomos).

Entre sus obras más importantes destaca *"Producción de mercancías por medio de mercancías"* (1960).

Sus trabajos se consideran el inicio de la Escuela Neoricardiana.

26. Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia (1926)

La primera parte del artículo es un resumen de un trabajo anterior: “*Sulle relazioni fra costo e quantità prodotta*” [“Sobre las relaciones entre el costo y la cantidad producida”].

En este trabajo se realiza un análisis a la concepción neoclásica que el precio de equilibrio resulta de la intersección de oferta y demanda.

26.1 Primera parte del artículo

“Tal vez me permitan resumir [...] el contenido de mi artículo [de 1925].

Su propósito era analizar y criticar las “leyes” teóricas de los rendimientos decrecientes y crecientes, en la forma en que Marshall las ha utilizado como base de su teoría del valor en un régimen de competencia. La teoría de Marshall supone que predominan los rendimientos variables (ya sean decrecientes o crecientes), a diferencia de la teoría de Ricardo, que implica rendimientos constantes universales. Originalmente, las dos leyes fueron diseñadas para usos bastante diferentes; rendimientos decrecientes para el análisis de la renta, rendimientos crecientes para la división del trabajo. Marshall coordinó este material heterogéneo para utilizarlo en su teoría de valor, de ahí surgen sus puntos débiles”.

Sraffa a Keynes, carta del 6 de junio de 1926.

Para los clásicos, los rendimientos decrecientes se relacionaban con la idea de la renta (teoría de la distribución), mientras los rendimientos crecientes se asociaban con la división del trabajo (teoría de la producción).

Ambos conceptos se unifican en la teoría de la oferta neoclásica, en un contexto diferente.

26.1.1 Análisis de Sraffa

La ley de los rendimientos decrecientes surge cuando un factor de la producción es escaso. Esto provoca que a menos que todas las industrias de una firma utilicen un único factor escaso, cambios en el costo de producción promedio al incrementar el producto afectarán no sólo a una industria, sino a un conjunto de ellas que utilicen el mismo factor. Esto destruye el supuesto de *ceteris paribus* necesario para el análisis parcial.

La ley de los rendimientos crecientes no se podría presentar en las firmas de una industria, ya que tendrían un incentivo a expandirse. Tampoco es posible que afecten a varias industrias al mismo tiempo, ya que nuevamente afectan el supuesto de *ceteris paribus* necesario para el análisis parcial.

Capítulo 26. Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia (1926)

Entonces, debido a que la teoría es lógicamente inconsistente o irrealista, según Sraffa existen tres posibles maneras de elaborar una teoría de los precios:

1. Centrarse en el caso de los retornos constantes.
2. Realizar un análisis que considere de forma simultánea las relaciones entre costos de producción de las industrias.
3. Proceder al análisis de la competencia imperfecta.

26.2 Teoría de la competencia imperfecta

La segunda parte del artículo de 1926 desarrolla una teoría de la competencia imperfecta.

Aunque Sraffa inició con el análisis de la competencia imperfecta, lo abandonaría durante los 1930s. No obstante, economistas como Joan Robinson reconocerían el impacto del artículo de 1926:

“El artículo del Sr. Sraffa debe ser considerado especialmente como la fuente de donde nace mi obra, pues el diseño primordial de este libro consiste en desarrollar su atractiva sugerencia de que toda la teoría del valor debe ser tratada en términos del análisis monopolístico”.

J. Robinson (1933, p. XXIV)

27. Producción de mercancías por medio de mercancías (1960)

Aunque este libro empieza a tomar forma desde finales de la década de 1920, se publicó hasta 1960.

Se parte de una economía basada en la división del trabajo: cada sector por separado no puede continuar con su producción, y debe entrar en contacto con otros.

El problema del valor tiene dos caras: ¿cómo determinar los precios relativos y simultáneamente los ingresos de las clases sociales?

En este caso, los precios de las mercancías no pueden determinarse independientemente de otros, o independientemente de la distribución del ingreso entre salarios y ganancias se debe considerar el sistema en su conjunto (se debe considerar simultáneamente la distribución del ingreso y la determinación de precios relativos).

27.1 Capítulo I

“Hay un único conjunto de valores de cambio que, en caso de ser adoptado por el mercado, restablece la distribución original de los productos y hace posible que el proceso se repita; tales valores surgen directamente de los métodos de producción”.

P. Sraffa (1960, p. 18)

Por ejemplo, considere el sistema:

250 arrobas de trigo + 10 Tn. de hierro	→	400 arrobas de trigo
150 arrobas de trigo + 10 Tn. de hierro	→	20 Tn. de hierro

¿Cuáles son los precios relativos?

27.2 Capítulo II

Cuando existe un excedente,

“La distribución del excedente debe ser determinada a través del mismo mecanismo y al mismo tiempo que se determinan los precios de las mercancías”.

P. Sraffa (1960, p. 18)

Es decir, los precios dependen de las condiciones técnicas y de la distribución del ingreso.

Las condiciones técnicas de producción se pueden representar por una matriz, denotada A , y un vector fila de requerimientos de trabajo directo, denotado por a_n :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1(n-1)} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{(n-1)1} & a_{(n-1)2} & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix}, \quad a_n = (a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{n(n-1)})$$

donde $a_{ij} \geq 0$ es la cantidad de la mercancía i requerida para producir una unidad de j (con $j = 1, 2, \dots, n-1; i = 1, 2, \dots, n-1$).

Dado un método de producción, y si se supone que el excedente se distribuye entre salarios y ganancias, los precios en el sistema se determinan de la siguiente forma:

$$(a_{11}p_1 + a_{21}p_2 + \cdots + a_{(n-1)1}p_{n-1})(1 + \pi) + a_{n1}w = p_1$$

$$(a_{12}p_1 + a_{22}p_2 + \cdots + a_{(n-1)2}p_{n-1})(1 + \pi) + a_{n2}w = p_2$$

$$\vdots$$

$$(a_{1(n-1)}p_1 + a_{2(n-1)}p_2 + \cdots + a_{(n-1)(n-1)}p_{n-1})(1 + \pi) + a_{n(n-1)}w = p_{(n-1)}$$

Este sistema se puede escribir de manera compacta como:

$$pA(1 + \pi) + a_n w = p$$

con p siendo un vector fila de precios.

El sistema tiene $n-1$ ecuaciones, pero $n+1$ incógnitas ($n-1$ precios, w y π). Si bien alguna mercancía se puede elegir como el numerario, aún quedaría un sistema de $n-1$ ecuaciones y n incógnitas. Esto implica que alguna variable distributiva tiene que definirse fuera del sistema económico.

Sraffa procede a considerar las soluciones al sistema dados cambios en el tipo de beneficios.

Ejemplo 27.1 Considere el siguiente sistema:

250 arrobas de trigo + 10 Tm. de hierro $\rightarrow$ 625 arrobas de trigo

150 arrobas de trigo + 10 Tm. de hierro $\rightarrow$ 20 Tm. de hierro

Entonces:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{2}{125} \\ \frac{15}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad p = (p_1, p_2)$$

y suponga que:

$$a_n = (0,02, 0,01)$$

Luego:

$$\left(\frac{2}{5}p_1 + \frac{2}{125}p_2\right)(1 + \pi) + 0,02w = p_1$$

$$\left(\frac{15}{2}p_1 + \frac{1}{2}p_2\right)(1 + \pi) + 0,01w = p_2$$

Suponga que $w = 0$. Esto no implica necesariamente que los trabajadores no reciben un salario, sino que su salario excedente es cero.

El sistema se convierte en:

$$pA(1 + \pi) = p$$

$$p(I - A(1 + \pi)) = 0$$

$$p(\lambda I - A) = 0 \quad \text{defina} \quad \lambda = \frac{1}{1 + \pi}$$

El sistema tiene una solución con p diferente a cero si el $\det(\lambda I - A) = 0$.

Considere el sistema anterior. ¿Qué sucedería con el tipo de beneficio y el vector de precios si $w = 0$?:

$$\left(\frac{2}{5}p_1 + \frac{2}{125}p_2\right)(1 + \pi) = p_1$$

$$\left(\frac{15}{2}p_1 + \frac{1}{2}p_2\right)(1 + \pi) = p_2$$

El tipo de beneficio que corresponde a este caso se denota como Π .

Ahora suponga que $w = 1$. Es decir, el excedente va por completo a los salarios. El sistema se convierte en:

$$pA + a_n w = p$$

$$p(I - A) = a_n w \quad (I - A) \text{ es no singular}$$

$$p = a_n(I - A)^{-1}w \quad \text{dado que} \quad w = 1$$

$$p = a_n(I - A)^{-1}$$

En este caso $p = a_n(I - A)^{-1}$ representa las cantidades de trabajo directo e indirectamente utilizado en la producción de cada mercancía. ■

27.3 Capítulo III

“Cuando hacemos $w = 1$, el total de la renta nacional va a parar a los salarios, y r es eliminado [...] A este nivel de salarios, los valores relativos de las mercancías son proporcionales a sus costes-trabajo, es decir a la cantidad de trabajo que ha ido directa o indirectamente a producirlas. Los valores no siguen una regla sencilla para ningún otro nivel de salarios”.

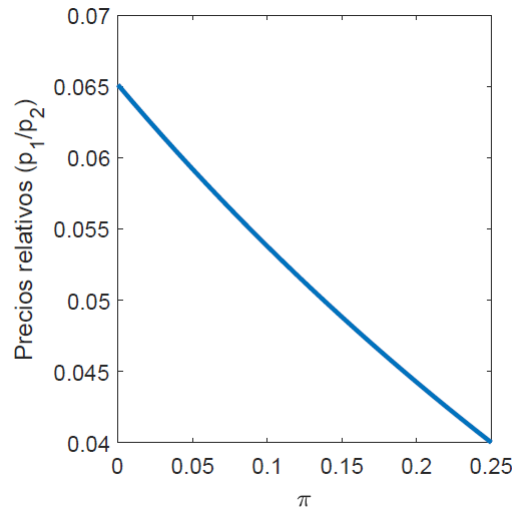
P. Sraffa (1960, p. 29)

Considere el sistema anterior. ¿Qué sucedería con el tipo de beneficio y el vector de precios si $w = 1$?:

$$\left(\frac{2}{5}p_1 + \frac{2}{125}p_2\right) + 0,02 = p_1$$

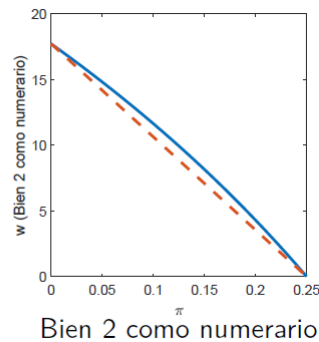
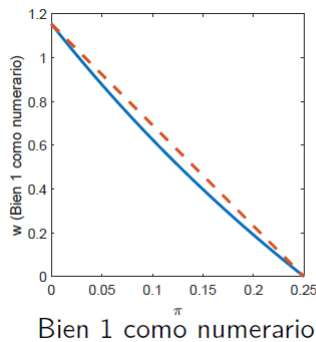
$$\left(\frac{15}{2}p_1 + \frac{1}{2}p_2\right) + 0,01 = p_2$$

Note que para $0 < \pi < \Pi$ la estructura de precios depende del método de producción y el tipo de beneficio.



La relación entre salarios y ganancias no es fácil de identificar, ya que variaría según el bien que se elija como numerario.

En general sólo es posible afirmar que existe una relación inversa entre el tipo de beneficio y los salarios. Pero la forma de la curva en particular depende de las condiciones de producción del numerario elegido.



Esto dificulta analizar la distribución del ingreso entre salarios y ganancias, pues el problema se entrelaza con cambios en la estructura de los precios.

No obstante, Sraffa propone una mercancía patrón mediante la cual logra resolver el problema planteado por Ricardo de encontrar una medida invariable del valor. Mediante esta mercancía patrón es posible identificar la distribución entre salarios y ganancias, ya que separa el problema de la distribución y el problema del valor.

28. Debate de las dos Cambridge

El aporte de Sraffa se dio en un contexto de debate más amplio, en torno al significado de capital en la teoría neoclásica (desde mediados de 1950s a mediados de 1970s) → Debate de las dos Cambridge.

Cuando existen capitales heterogéneos, se necesita alguna manera de agregarlos para obtener una función de producción agregada. Pero entonces no es posible tratar a los precios y las variables distributivas de manera distinta.

“[...] La función de producción ha sido un poderoso instrumento de la mala educación. Al estudiante de teoría económica se le enseña a escribir $O = f(L, K)$ donde L es una cantidad de trabajo, K una cantidad de capital y O una tasa de producción de bienes. Se le pide suponer que todos los trabajadores son iguales, y que mida L en horas-hombre de trabajo; se le dice algo sobre el problema números índices involucrado en una unidad de producto, y luego debe pasar de prisa a la cuestión siguiente, con la esperanza de que no se le ocurra preguntar en qué unidades se mide K. Antes de que llegue a preguntar, ya se habrá convertido en profesor, y así se transmiten de una generación a la siguiente hábitos de pensamiento torpe”.

J. Robinson (1953, p. 81)

Si bien un punto clave en el debate fue que se aceptó que la función de producción agregada es un concepto no siempre bien definido (Samuelson, 1966), no se dio ningún cambio significativo en la economía.

A pesar de sus limitaciones, la función de producción agregada resultó ser parsimoniosa, y fácil de utilizar en el trabajo empírico. Además, no había un claro modelo para sustituir la teoría.

“[...] La Crítica de Cambridge [...] debe recibir una consideración más cuidadosa. Su validez es incuestionable, pero su importancia es una cuestión empírica o económica que depende del grado de sustituibilidad que haya en el sistema. Hasta que los econométricos tengan la respuesta, confiar en la teoría económica neoclásica es una cuestión de fe. Yo personalmente tengo la fe”.

Ferguson, C.E (1969, p. XV)

Del rigor en la ciencia - Jorge Luis Borges (1946)

“En aquel Imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda una

Provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él.

Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos; en todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas."

Ejercicio 28.1 En el modelo de Sraffa planteado en "Producción de mercancías por medio de mercancías", considere la siguiente economía:

$$\frac{4}{15} \text{arroba trigo} \oplus \frac{4}{5} \text{trabajo} \rightarrow \frac{16}{15} \text{arrobos trigo}$$

$$\frac{2}{15} \text{arroba trigo} \oplus \frac{4}{5} \text{trabajo} \rightarrow \frac{4}{5} \text{Tn. oro}$$

1. Obtenga y grafique una función para la tasa de beneficio. ¿Qué variables determinan la tasa de beneficio en este caso? Explique intuitivamente por qué este es el caso.

El proceso productivo que nos dan se puede convertir a unidades de trigo y unidades de oro para tener una medida de cuántas unidades de cada insumo se requieren por unidad de producto:

$$\begin{aligned} & \frac{\frac{4}{15}}{\frac{16}{15}} \text{arroba trigo} \oplus \frac{\frac{4}{5}}{\frac{16}{15}} \text{trabajo} \rightarrow \frac{\frac{16}{15}}{\frac{16}{15}} \text{arrobos trigo} \\ & \frac{\frac{2}{15}}{\frac{4}{5}} \text{arroba trigo} \oplus \frac{\frac{4}{5}}{\frac{4}{5}} \text{trabajo} \rightarrow \frac{\frac{4}{5}}{\frac{4}{5}} \text{Tn. oro} \\ \Rightarrow & \frac{1}{4} \text{arroba trigo} \oplus \frac{3}{4} \text{trabajo} \rightarrow 1 \text{arroba trigo} \\ \Rightarrow & \frac{1}{6} \text{arroba trigo} \oplus 1 \text{trabajo} \rightarrow 1 \text{Tn. oro} \end{aligned}$$

Sraffa lo que decía era que no importaba si uno supone rendimientos constantes a escala o no, pero al hacer esto, sí estamos haciendo ese supuesto.

De estos bienes, el bien básico sería el trigo y el oro sería el bien no básico. Un bien básico es aquel que se incorpora en el proceso productivo de todos los bienes que se producen en la economía. Aquí el trigo se ocupa para producir trigo y para producir oro. Pero el oro no se ocupa para producir ni oro ni trigo entonces es un bien no básico. Hay que obtener una función para la tasa de beneficio. Note que:

$$\left(\frac{1}{4}P_t\right)(1+\pi) + \frac{3}{4}w = P_t \quad (28.1)$$

$$\left(\frac{1}{6}P_t\right)(1+\pi) + w = P_o \quad (28.2)$$



Sraffa decía que el costo de los insumos se multiplicaba por la tasa de ganancias más los salarios debería ser igual al precio del trigo para que el sistema se reproduzca. Lo mismo para el oro.

Lo que se quiere es despejar para π :

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}P_t + \frac{P_t\pi}{4} + \frac{3}{4}w &= P_t \\ \frac{P_t\pi}{4} &= \frac{3}{4}P_t - \frac{3}{4}w \\ \Rightarrow \pi &= 3\left(1 - \frac{w}{P_t}\right)\end{aligned}$$

Ahora hay que sustituir esta expresión en la ecuación 2:

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{6}P_t\right)\underbrace{\left(4 - \frac{3w}{4}\right)}_{1+\pi} + w &= P_0 \\ \frac{2}{3}P_t - \frac{w}{2} + w &= P_0 \\ \frac{w}{2} + \frac{2}{3}P_t &= P_0 \\ \frac{P_0}{P_t} &= \left(\frac{2}{3} + \frac{w}{2P_t}\right)\end{aligned}$$



Los precios relativos dependen de los salarios w y de P_t .

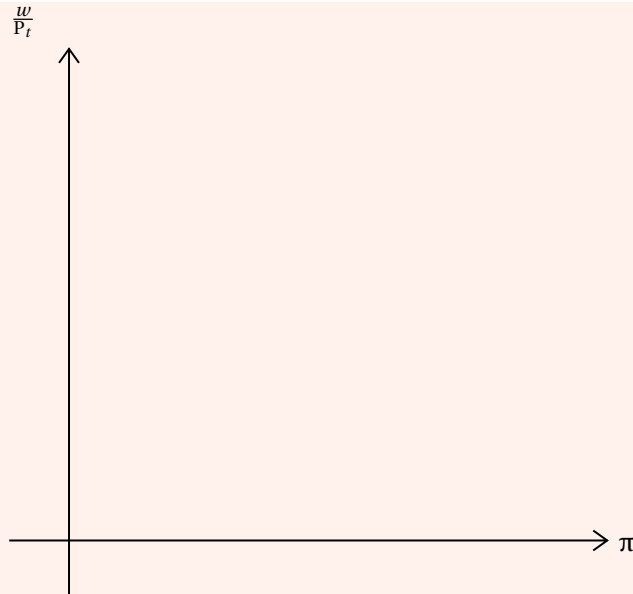
Luego,

$$\begin{aligned}\pi &= 3\left(1 - \frac{w}{P_t}\right) \\ \frac{-\pi}{3} + 1 &= \frac{w}{P_t}\end{aligned}$$

Y sustituyendo podemos expresar los precios relativos:

$$\begin{aligned}\frac{P_0}{P_t} &= \frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} \\ &= \frac{7}{6} - \frac{\pi}{6}\end{aligned}$$

Ya tenemos la solución para el sistema de ecuaciones, pero nos piden graficar una función para la tasa de beneficios π , y ya sabemos que $\pi = 3\left(1 - \frac{w}{P_t}\right)$. Por tanto:



Observe que $\frac{w}{P_t}$ indica el salario real en términos de trigo. Sraffa decía que las variables distributivas no se podían separar de los precios o la teoría del valor. Entonces se tienen más incógnitas que ecuaciones y es necesario hacer supuestos.

Sraffa toma dos casos (que serían los más simples):

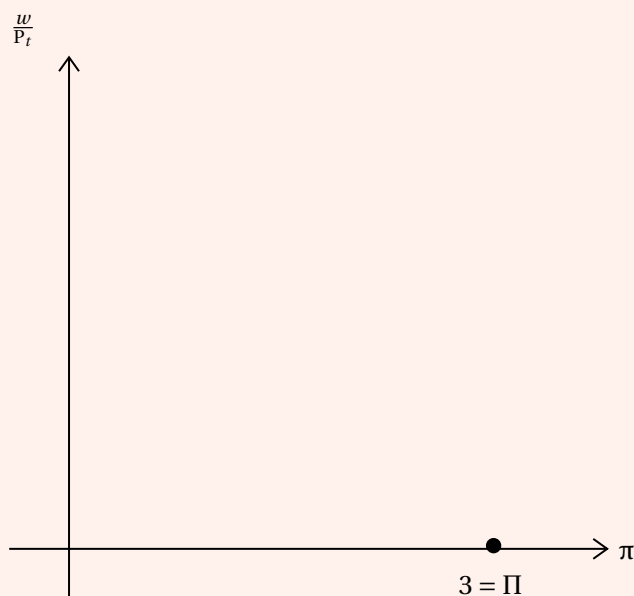
- Todo se lo llevan en ganancias y los salarios son cero: esto quiere decir que el salario excedente es cero; el nivel de subsistencia siempre está cubierto. Esto pasaría cuando $w = 0$ y todo el excedente se lo llevan los capitalistas. En este caso:

$$\pi = 3 \left(1 - \frac{w}{P_t} \right)$$

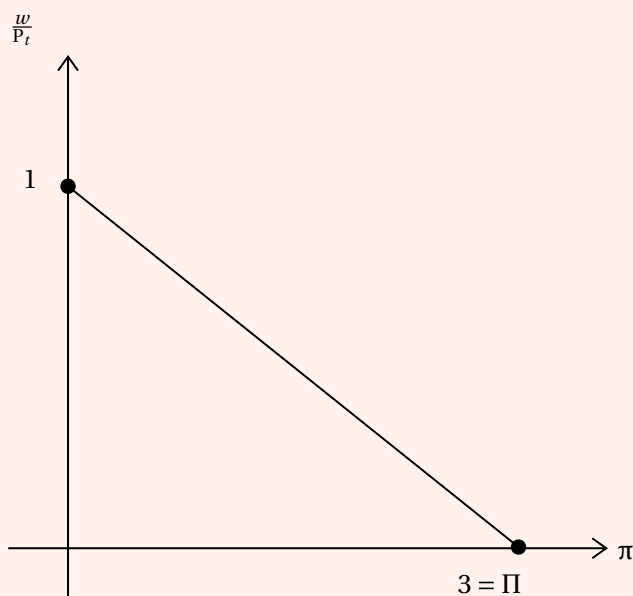
$$@ w = 0$$

$$\Rightarrow \Pi = 3$$

O sea, cuando el salario excedente es 0, el beneficio máximo es 3. Gráficamente es el punto:



- El otro caso es cuando los beneficios son 0: los salarios serían iguales a $\frac{w}{P_t}$:



La forma de esta curva depende de la relación trabajo capital del bien numerario efectivo. En esta economía solo hay un bien que importa en todas las ramas de la economía. Entonces la composición media de ese bien coincide con la composición media de la economía.

El único bien que importa en la determinación de la tasa de ganancia o beneficios es el trigo porque se ocupa para producir todos los demás bienes.

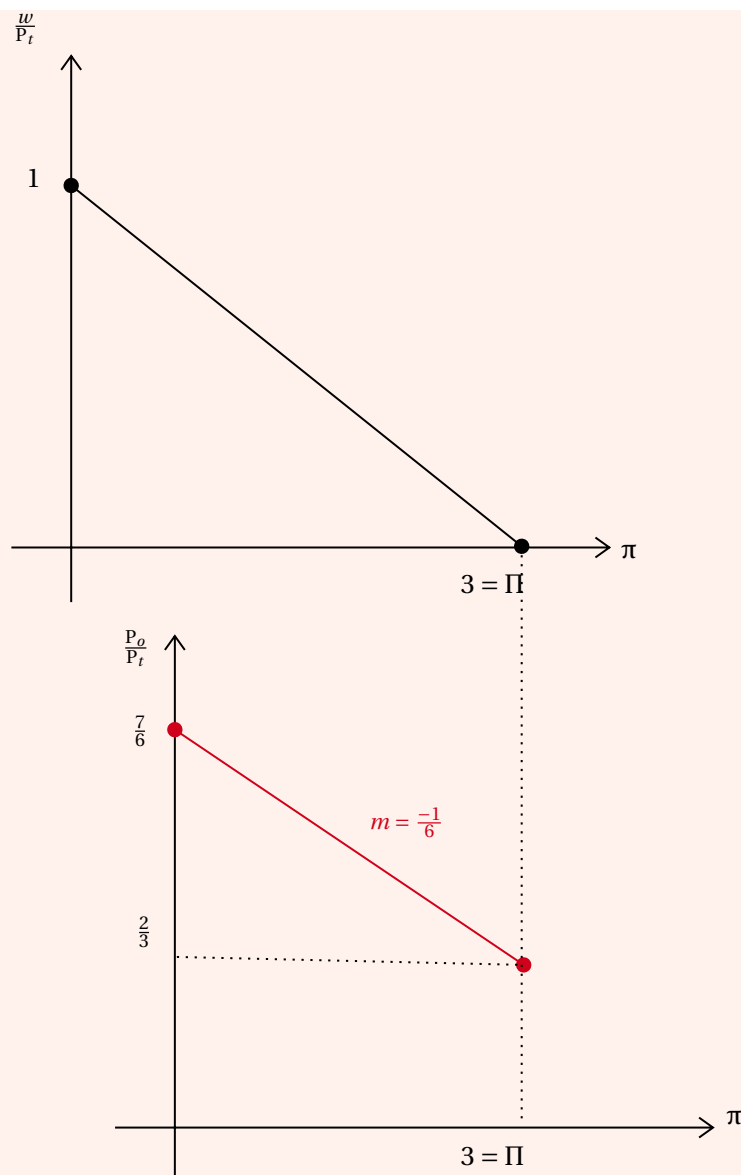
2. ¿Son los precios independientes del tipo de beneficio en este caso? Obtenga una función y grafique los precios relativos en términos del tipo de beneficio.

Los precios relativos son los que obtuvimos cuando sustituimos el tipo de beneficio en la ecuación 2. Hay que graficarlo en términos del tipo de beneficio, por lo que entonces hay que graficar la función: $\frac{P_0}{P_t} = \frac{7}{6} - \frac{\pi}{6}$.

A partir de aquí entonces hay que ver los casos:

- Cuando el tipo de beneficio es 0, el precio del oro respecto al trigo se obtiene $\frac{7}{6}$.
- El máximo que se puede evaluar en el tipo de beneficio es 3.

Entonces:



Ahora, si nada del excedente se lo llevan los capitalistas, los beneficios van a ser 0 y los precios relativos del sistema van a ser $7/6$, pero si nada del excedente se lo llevan los trabajadores, el tipo máximo de beneficio que puede aceptar la economía es 3 y los precios relativos serán $2/3$.

Los precios de la economía van a fluctuar entre $2/3$ y $7/6$. Esta fluctuación de precios va a depender de los beneficios. Entonces los precios no son independientes de los tipos de beneficios. Dependiendo de cuánto se llevan los capitalistas, así van a ser los beneficios.

Por eso es que Sraffa decía que uno no puede separar las variables distributivas de la teoría del valor.

3. ¿Cuánto es el trabajo directo e indirecto utilizado en cada bien? En el modelo de Sraffa, ¿en qué caso es que los precios relativos obedecen la teoría del valor trabajo?

El trabajo directo es lo que sale directamente o explícitamente de que se ocupa. Para producir ese bien se requirieron insumos que a su vez también requirieron trabajo. Entonces uno puede descubrir el trabajo directo e indirecto mediante la fórmula $a_n(I - A)^{-1}$.

- a_n es el vector de trabajo directo. En este caso una unidad de trigo $3/4$ de trabajo directo y el oro necesita 1 unidad de trabajo directo. Por tanto: $a_n = \begin{pmatrix} 3/4 & 1 \end{pmatrix}$
- A es la matriz de insumos. Entonces la primera entrada es la cantidad del insumo 1 para producir una unidad de trigo $1/4$. En la segunda entrada va la cantidad de insumo del bien 2 para producir el bien 1. Luego, la segunda columna es cuánto trigo se ocupa para producir una unidad de oro $1/4$ y luego no se necesita oro para producir oro: $A = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Entonces, para obtener el requerimiento de trabajo:

$$I - A = \begin{pmatrix} 3/4 & -1/6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(I - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 4/3 & 2/9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



La matriz $(I - A)^{-1}$ lo que dice es cuánto insumo se requiere para producir cada bien. Luego, al multiplicarla por a_n nos dice cuánto trabajo se requiere para producir cada bien (tanto trabajo directo como indirecto).

$$a_n(I - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 3/4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4/3 & 2/9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 7/6 \end{pmatrix}$$

Y ahora ya se puede expresar los precios relativos en términos del trabajo incorporado (que es justamente la teoría del valor trabajo) $\frac{P_o}{P_t} = \frac{7}{6}$ y eso ocurría cuando los beneficios eran 0 y entonces las relaciones de precio vendrían dadas por las cantidades de trabajo.

4. Explique qué sucede con la función de ganancias y de precios relativos si para la producción de oro ahora se cuenta con el proceso productivo:

$$\frac{1}{15} \text{ arroba trigo} \oplus \frac{4}{5} \text{ trabajo} \rightarrow \frac{4}{5} \text{ Tn. oro}$$

Brinde una intuición de su respuesta.

Esto se puede ajustar dividiendo:

$$\frac{1}{12} \text{ arroba trigo} \oplus 1 \text{ trabajo} \rightarrow 1 \text{ Tn. oro}$$

¿Qué pasará con las funciones de ganancias y de precios relativos? → la de ganancia se mantiene porque solo dependía del trigo y no está cambiando cómo se produce el trigo. Pero si está cambiando cómo se produce el oro, los precios relativos sí van a cambiar porque reflejan ambos cambios.

$$\left(\frac{1}{4}P_t\right)(1 + \pi) + \frac{3}{4}w = P_t$$

$$\left(\frac{1}{12}P_t\right)(1 + \pi) + w = P_o$$

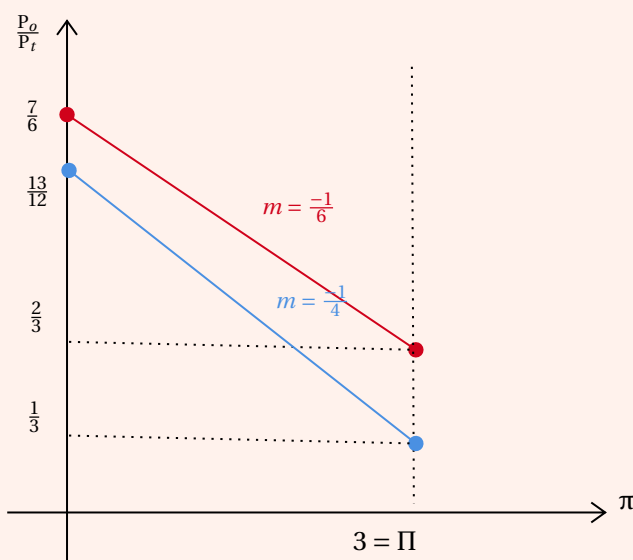
Igual que antes: de la ecuación resolvimos para la tasa de beneficios. Pero la ecuación 1 no ha cambiado y se obtiene el mismo resultado de antes: como el trigo era lo que determinaba los beneficios, si no cambia el trigo, no cambia la ecuación de beneficios. Entonces:

$$\pi = 3 \left(1 - \frac{w}{P_t} \right)$$

Y sustituyendo en la segunda ecuación se obtiene:

$$\frac{P_o}{P_t} = \frac{13}{12} - \frac{\pi}{4}$$

El cambio en la producción del oro solo va a afectar el precio relativo del oro. Si la ganancia fuera 0 los precios relativos serían 13/12; estos 13/12 también reflejan el trabajo relativo porque cuando las ganancias son 0, estos precios reflejan el trabajo relativo.



La curva de precios relativos bajó porque el proceso productivo del oro ahora requiere menos trigo para producirse, entonces disminuye el precio relativo.

El nuevo vector de trabajo directo e indirecto sería $\left(1 \quad \frac{13}{12} \right)$.

Ejercicio 28.2 En el modelo de Sraffa planteado en “Producción de mercancías por medio de mercancías”, considere la siguiente economía:

1arroba trigo $\oplus$ 1Tn. hierro $\oplus$ 1trabajo $\rightarrow$ 2arrobas trigo

1arroba trigo $\oplus$ 4Tn. hierro $\oplus$ 4trabajo $\rightarrow$ 8Tn. hierro

1. ¿Produce el sistema económico un excedente?

Para saber esto, se suma los requerimientos o insumos y se compara con cuánto se produce al final:

- Se necesitan 2 arrobas de trigo y se producen 2 arrobas de trigo (no hay excedente)
- Se necesitan 5 toneladas de hierro pero se producen 8 toneladas de hierro (hay un excedente de 3 toneladas de hierro)

2. ¿Cuáles bienes son básicos? ¿Por qué?

El trigo y el hierro porque se ocupan para producir ambos bienes (trigo e hierro).

3. ¿Es posible encontrar una única solución a cada incógnita del sistema sin ningún supuesto adicional?

No es posible porque hay más incógnitas que ecuaciones.

- Variables distributivas:

El sistema se puede reescribir como:

$$\frac{1}{2} \text{arropa trigo} \oplus \frac{1}{2} \text{Tn. hierro} \oplus \frac{1}{2} \text{trabajo} \rightarrow 1 \text{arrobas trigo}$$

$$\frac{1}{8} \text{arropa trigo} \oplus \frac{4}{8} \text{Tn. hierro} \oplus \frac{4}{8} \text{trabajo} \rightarrow 1 \text{Tn. hierro}$$

Estas ecuaciones se pueden transformar en ecuaciones que relacionen precios y variables distributivas:

$$\left(\frac{1}{2} P_t + \frac{1}{2} P_h \right) (1 + \pi) + \frac{1}{2} w = P_t$$

$$\left(\frac{1}{8} P_t + \frac{1}{2} P_h \right) (1 + \pi) + \frac{1}{2} w = P_h$$

4. Suponga que $\pi = 0$. ¿A qué corresponde el precio relativo en este caso? ¿Qué reflejan el precio relativo en este caso?

- Si $\pi = 0$ los precios relativos reflejan la cantidad de trabajo (directo e indirecto) incorporado en cada bien

$$\left(\frac{1}{2} P_t + \frac{1}{2} P_h \right) + \frac{1}{2} w = P_t$$

$$\left(\frac{1}{8} P_t + \frac{1}{2} P_h \right) + \frac{1}{2} w = P_h$$

Ahora vamos a crear las matrices de requerimientos de cada insumo:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$I - A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Entonces el vector de requerimientos de trabajo directo sería $a_n = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Estamos buscando a qué corresponden los precios relativos cuando los beneficios son 0, entonces la cantidad que va a salarios es 1 $w = 1$. Y la cantidad de trabajo directo e indirecto viene dado por $a_n(I - A)^{-1}$:

$$\begin{aligned} a_n(I - A)^{-1} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{8}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{3}{3} & \frac{8}{3} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{8}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Entonces el precio relativo del trigo entre hierro sería 8/3 y el del hierro serían

5/3:

$$\begin{aligned}\frac{P_t}{P_h} &= \frac{\frac{8}{3}}{\frac{5}{3}} \\ &= \frac{24}{15} \\ &= \frac{8}{5}\end{aligned}$$

Entonces esto refleja la cantidad de trabajo incorporado en cada bien (directo e indirecto).

5. Suponga que $w = 0$. ¿A qué corresponden los precios relativos y el tipo de beneficio en este caso?

Es decir, que nos están diciendo que el trabajo excedente que se llevan los trabajadores sería 0.

Tomamos las ecuaciones originales (ya reescritas) con $w = 0$:

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{2}P_t + \frac{1}{2}P_h\right)(1 + \pi) &= P_t \\ \left(\frac{1}{8}P_t + \frac{1}{2}P_h\right)(1 + \pi) &= P_h\end{aligned}$$

Pero tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Podemos entonces suponer un bien numérico @ $P_h = 1$. Entonces de la segunda ecuación:

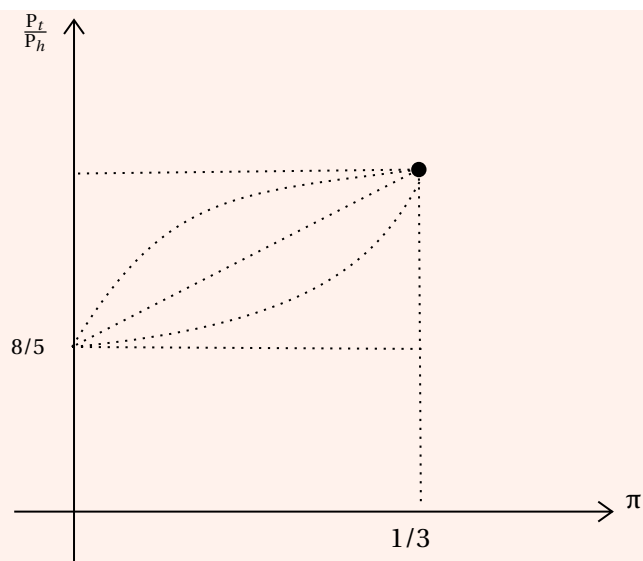
$$\begin{aligned}\left(\frac{P_t}{8} + \frac{1}{2}\right)(1 + \pi) &= 1 \\ 1 + \pi &= \frac{16}{2P_t + 8}\end{aligned}$$

Y esto se evalúa en la primer ecuación:

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{2}P_t + \frac{1}{2}\right)\left(\frac{16}{2P_t + 8}\right) &= P_t \\ P_t &= 2\end{aligned}$$

Entonces evaluando en la ecuación que habíamos encontrado $\pi = 1/3$.

Aquí no sabríamos los puntos intermedios:



Cuando hay más de un bien básico ya no es tan fácil ver la concavidad. Además, la relación creciente o decreciente cambia según cuál bien se haga o no numerario.

Debate sobre el cálculo económico en el socia- lismo

29	El sistema de precios como un mecanismo de coordinación social	173
30	Socialismo de mercado	175
31	La competencia como un proceso de descubrimiento	177

29. El sistema de precios como un mecanismo de coordinación social

30. Socialismo de mercado

31. La competencia como un proceso de descubrimiento

IX

Apéndice

Índice alfabético

C

composición orgánica del capital 113

F

fisiocracia 13

L

ley de hierro de los salarios 60

M

mercantilismo 11

P

precio natural 32

T

tasa de ganancia 113

teoría de la renta diferencial 61

V

valor de cambio 24

valor de uso 24

historia del

pensamiento

económico

